

**C1205, C1207, C1209, C1214, C1220, C1409,  
C1420, C2209, C2409, C2220, C2420, C4209,  
C4409, C4220, C4420**

## **АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ ВЕКТОРНЫЕ**

**РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ**  
**Технические характеристики**

**РЭ 6687–125–21477812–2015**

Версия 26.1 06.07.2026





АНАЛИЗАТОРЫ ЦЕПЕЙ ВЕКТОРНЫЕ

C1205, C1207, C1209, C1214, C1220

C1409, C1420

C2209, C2409, C2220, C2420

C4209, C4409, C4220, C4420

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

Часть 1

Технические характеристики

Июль 2026 г

## Содержание

|                                                       |            |
|-------------------------------------------------------|------------|
| <b>1 Введение .....</b>                               | <b>5</b>   |
| <b>2 Меры безопасности при эксплуатации .....</b>     | <b>6</b>   |
| <b>3 Описание и принцип работы .....</b>              | <b>8</b>   |
| 3.1 Назначение .....                                  | 8          |
| 3.2 Состав .....                                      | 9          |
| 3.3 Технические характеристики .....                  | 15         |
| 3.3.1 Основные технические характеристики .....       | 15         |
| 3.3.2 Дополнительные технические характеристики ..... | 25         |
| 3.4 Функциональные возможности .....                  | 51         |
| 3.5 Устройство и принцип работы .....                 | 62         |
| <b>4 Подготовка к работе .....</b>                    | <b>72</b>  |
| 4.1 Распаковывание и повторное упаковывание .....     | 72         |
| 4.1.1 Распаковывание .....                            | 72         |
| 4.1.2 Упаковывание .....                              | 73         |
| 4.2 Общие положения .....                             | 74         |
| 4.3 Внешний осмотр .....                              | 75         |
| 4.4 Установка на рабочем месте .....                  | 76         |
| 4.5 Чистка соединителей .....                         | 78         |
| 4.6 Проверка присоединительных размеров .....         | 79         |
| 4.7 Подключение и отключение устройств .....          | 81         |
| <b>5 Расположение органов управления .....</b>        | <b>83</b>  |
| 5.1 Передняя панель .....                             | 98         |
| 5.2 Задняя панель .....                               | 101        |
| <b>6 Работа с анализатором .....</b>                  | <b>105</b> |
| 6.1 Порядок включения .....                           | 105        |
| 6.2 Порядок проведения измерений .....                | 106        |
| 6.3 Порядок выключения .....                          | 115        |
| <b>7 Поверка .....</b>                                | <b>116</b> |
| <b>8 Проверка работоспособности .....</b>             | <b>117</b> |
| <b>9 Техническое обслуживание .....</b>               | <b>117</b> |

## Содержание

|                                                          |            |
|----------------------------------------------------------|------------|
| 9.1 Общие указания .....                                 | 117        |
| 9.2 Порядок проведения технического обслуживания .....   | 117        |
| <b>10 Текущий ремонт .....</b>                           | <b>119</b> |
| <b>11 Хранение .....</b>                                 | <b>120</b> |
| <b>12 Транспортирование .....</b>                        | <b>120</b> |
| <b>13 Приложение А (справочное) Обзор приборов .....</b> | <b>122</b> |

## 1 Введение

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для изучения устройства, принципа действия, правил использования, транспортирования и хранения анализаторов цепей векторных (далее – анализатор или прибор).

Руководство по эксплуатации состоит из двух частей.

В первой части содержатся общие сведения об анализаторах, приведены основные и дополнительные технические характеристики, указаны состав, условия эксплуатации, транспортирования и хранения.

Во второй части приведены инструкции по установке и настройке программного обеспечения, дано описание программы, представлен порядок проведения измерений.

Перед началом эксплуатации анализаторов необходимо ознакомиться с настоящим руководством и методикой поверки для контроля метрологических характеристик.

Работа с анализаторами и их техническое обслуживание должны осуществляться квалифицированным персоналом с инженерной подготовкой, имеющим начальные навыки по работе с устройствами СВЧ и персональным компьютером.

Предприятие-изготовитель оставляет за собой право, не уведомляя потребителя, вносить в конструкцию и документацию анализатора изменения, не влияющие на их нормированные метрологические характеристики.

---

### ВНИМАНИЕ!

Документ является результатом и творческого труда и интеллектуальной деятельности сотрудников предприятия-изготовителя. Не допускается использование данного документа, равно как и его части, без указания наименования документа и наименования предприятия-изготовителя.

ЗАПРЕЩАЕТСЯ коммерческое использование данного документа, равно как и его части, без письменного согласия предприятия-изготовителя.

---

Предприятие-изготовитель не несет ответственности за последствия неправильной эксплуатации анализатора, нарушения правил безопасности и несоблюдения прочих необходимых мер предосторожности.

## 2 Меры безопасности при эксплуатации

При эксплуатации прибора необходимо соблюдать требования: ГОСТ IEC 61010-1-2014, «Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей» и «Правила по охране труда при эксплуатации электроустановок».

---

|           |                                                                                                                                                   |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВНИМАНИЕ! | К работе с прибором могут быть допущены лица, прошедшие инструктаж по технике безопасности при работе с электро- и радиоизмерительными приборами. |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

---

|             |                                                               |
|-------------|---------------------------------------------------------------|
| ЗАПРЕЩАЕТСЯ | Нарушать защитные пломбы, производить самостоятельный ремонт. |
|-------------|---------------------------------------------------------------|

---

### Защита от электростатического разряда

На рабочем месте должны быть приняты меры по обеспечению защиты от воздействия статического электричества по ГОСТ IEC TR 61340-5-2-2021.

---

|           |                                                                                                                                                                                   |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВНИМАНИЕ! | Для предотвращения повреждения анализатора и персонала важно руководствоваться методами обращения со статически чувствительными устройствами, описанными в отраслевых стандартах. |
|-----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

Защита от электростатического разряда очень важна при подключении к прибору, либо при отключении от него измеряемого устройства. Статическое электричество может накопиться на вашем теле и при разряде повредить чувствительные элементы внутренних цепей либо прибора, либо измеряемого устройства.

---

|           |                                                                                                                                                        |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ВНИМАНИЕ! | Для предотвращения повреждения оператора и анализатора чаще всего используется антистатическая браслетная система. В этом случае соблюдайте следующее: |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

---

- используйте заземленный проводящий настольный коврик под измеряемым устройством;
  - надевайте на руку заземленный антистатический браслет, подсоединенный к заземленному проводящему настольному коврику через последовательно подключенный резистор 1 МОм.
-



### 3 Описание и принцип работы

#### 3.1 Назначение

Анализаторы цепей векторные предназначены для измерений комплексных коэффициентов передачи и отражения (элементов матрицы рассеяния) многополюсников.

Область применения – проверка, настройка и разработка различных радиотехнических устройств в условиях промышленного производства и лабораторий, в том числе в составе автоматизированных измерительных стендов.

Таблица 1 – Полное торговое наименование, тип, обозначение и номера

| <b>Анализаторы цепей векторные</b><br><b>C1205, C1207, C1209, C1214, C1220, C2209, C2220, C4209, C4220</b><br><b>C1409, C1420, C2409, C2420, C4409, C4420</b> |                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
| Регистрационный номер Государственного реестра                                                                                                                | 65960-16              |
| Свидетельство об утверждении типа                                                                                                                             | RU.C.35.639.A № 64437 |

Для работы в автоматизированных измерительных стендах анализаторы цепей векторные поддерживают дистанционное управление по протоколам COM, TCP/IP Socket.

### 3.2 Состав

Анализаторы отличаются друг от друга верхней границей диапазона рабочих частот, количеством измерительных портов, расположенных на передней панели, наличием соединителей для прямого доступа к входам измерительных и опорных приемников, а также наличием соединителей для подключения расширителей по частоте. Функциональные особенности кратко перечислены в таблице 2 и [приложении А](#). Внешний вид анализаторов приведен в п. [Расположение органов управления](#).

Таблица 2 – Функциональные особенности

| Анализатор                                             | Диапазон рабочих частот        |
|--------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Двухпортовые приборы                                   |                                |
| C1205                                                  | от 100 кГц до 4,8 ГГц          |
| C1207                                                  | от 100 кГц до 7 ГГц            |
| C1209                                                  | от 100 кГц до 9 ГГц            |
| C1214                                                  | от 100 кГц до 14 ГГц           |
| C1220                                                  | от 100 кГц до 20 ГГц           |
| Четырехпортовые приборы                                |                                |
| C1409                                                  | от 100 кГц до 9 ГГц            |
| C1420                                                  | от 100 кГц до 20 ГГц           |
| Приборы с перемычками для прямого доступа к приемникам |                                |
| C2209                                                  | от 100 кГц до 9 ГГц (2 порта)  |
| C2409                                                  | от 100 кГц до 9 ГГц (4 порта)  |
| C2220                                                  | от 100 кГц до 20 ГГц (2 порта) |
| C2420                                                  | от 100 кГц до 20 ГГц (4 порта) |

| Анализатор                                                | Диапазон рабочих частот        |
|-----------------------------------------------------------|--------------------------------|
| Приборы с перемычками для подключения расширителей частот |                                |
| C4209                                                     | от 100 кГц до 9 ГГц (2 порта)  |
| C4409                                                     | от 100 кГц до 9 ГГц (4 порта)  |
| C4220                                                     | от 100 кГц до 20 ГГц (2 порта) |
| C4420                                                     | от 100 кГц до 20 ГГц (4 порта) |

Анализаторы работают под управлением внешнего персонального компьютера с установленным программным обеспечением, которое проводит обработку информации и выполняет функцию пользовательского интерфейса. Для связи с персональным компьютером используется интерфейс USB 2.0. Персональный компьютер не входит в комплект поставки.

Комплект поставки указан в таблице 3.

Таблица 3 – Комплект поставки

| Наименование                           | Обозначение                                                                                                                                                    | Количество, шт           |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Анализатор цепей векторный, в составе: | C1205 или C1207 или C1209 или C1214 или C1220 или C1409 или C1420 или C2209 или C2409 или C2220 или C2420 или C4209 или C4409 или C4220 или C4420 <sup>1</sup> | 1                        |
| • Аппаратные опции                     | AUX                                                                                                                                                            | опционально <sup>2</sup> |
| Кабель питания                         | —                                                                                                                                                              | 1                        |
| USB кабель                             | —                                                                                                                                                              | 1                        |
| USB flash накопитель, содержащий:      | —                                                                                                                                                              | 1                        |
| • Программное обеспечение              | S2VNA или S4VNA                                                                                                                                                | 1                        |

| Наименование                                                                  | Обозначение                                 | Количество, шт           |
|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Программные опции</li> </ul>           | – <sup>3</sup>                              | опционально <sup>4</sup> |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Руководство по эксплуатации</li> </ul> | РЭ 6687–125–21477812–2015                   | 1                        |
| <ul style="list-style-type: none"> <li>Методику поверки</li> </ul>            | РТ-МП-3531-441-2016<br>(РНДМ.468166.002 МП) | 1                        |
| Формуляр                                                                      | ФО 6687-125-21477812-2015                   | 1                        |
| Принадлежности                                                                | –                                           | –                        |

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

- 1 Конкретная модель анализатора определяется при заказе.
- 2 Наличие аппаратных опций определяется по отдельному заказу.
- 3 Обозначение дополнительного программного обеспечения и опций см. во части II руководства по эксплуатации
- 4 Наличие программных опций определяется по отдельному заказу и подтверждается файлом лицензии и бумажным экземпляром лицензии на право пользования. Файл лицензии и установочные файлы программных опций находятся на USB flash накопителе из комплекта поставки анализатора.
- 5 Программное обеспечение совместно с документацией может поставляться на другом носителе информации.
- 6 Принадлежности, к которым относятся измерительные кабели и переходы, а также средства калибровки, поставляются по отдельному заказу.
- 7 Руководство по эксплуатации содержит две части.

Для эксплуатации анализаторов также могут использоваться дополнительные измерительные аксессуары производства ООО «ПЛАНАР», к которым относятся:

- измерительные кабели для подключения многопортовых исследуемых устройств (ИУ) к портам анализатора;
- переходы для предотвращения поломки кабелей;
- средства калибровки для выполнения коррекции ошибок перед использованием, позволяющей существенно снизить погрешность

измерений комплексных коэффициентов передачи и отражения. Для калибровки анализаторов могут использоваться автоматические калибровочные модули, наборы мер с резистивными согласованными нагрузками или с согласованными нагрузками с подвижным поглотителем, а также наборы мер с отрезками прецизионных линий передачи.

Указанные аксессуары поставляются по отдельному заказу. Список аксессуаров приведен в таблицах далее.

Допускается использовать коммерчески доступные аксессуары любых производителей с параметрами, не хуже, чем у указанных в таблицах далее (см. параметры на сайте [planarchel.ru](http://planarchel.ru)) и с соединительными размерами, указанными в п. [Проверка соединительных размеров](#).

Таблица 4 – Рекомендуемые измерительные аксессуары

| Наименование           | Обозначение   | Описание                                                                                                           |
|------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Кабели измерительные   | C50NMNM.2     | тип N, вилка – тип N, вилка; длина 0,6 м                                                                           |
|                        | C50NMNM-1M0   | тип N, вилка – тип N, вилка; длина 1 м                                                                             |
|                        | C50NMNM-xMx   | тип N, вилка – тип N, вилка; длина до 2 м, кратно 0,5 м                                                            |
|                        | C50SMNM.2     | тип N, вилка – тип SMA, вилка; длина 0,6 м                                                                         |
|                        | C50SMNM-1M0   | тип N, вилка – тип SMA, вилка; длина 1 м                                                                           |
|                        | C50SMNM-xMx   | тип N, вилка – тип SMA, вилка; длина до 2 м, кратно 0,5 м                                                          |
|                        | C5035M35M.1   | Комплект из 2 кабелей тип 3,5 мм, вилка и 2 переходов NMD 3,5 мм, розетка – 3,5 мм, розетка                        |
| Переходы измерительный | ADP1A-XZ-XZ   | X – тип тракта (N, SMA, 3,5 мм, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм, тип III, тип IX)<br>Z – тип соединителя (вилка, розетка) |
|                        | ADP1B-RxxZ-XZ | Rxx – тип соединителя NMD (3,5 мм, 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм)<br>X – тип тракта (N, SMA, 3,5 мм,                    |

| Наименование                                                                        | Обозначение | Описание                                                                           |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                                     |             | 2,92 мм, 2,4 мм, 1,85 мм, тип III, тип IX)<br>Z – тип соединителя (вилка, розетка) |
| Автоматические калибровочный модули                                                 | ACM         | –                                                                                  |
| Наборы мер коэффициентов передачи и отражения                                       | N9.1        | до 9 ГГц, тип N, вилка, розетка                                                    |
|                                                                                     | 6550F09-M   | до 9 ГГц, тип N, вилка                                                             |
|                                                                                     | 6550F09-F   | до 9 ГГц, тип N, розетка                                                           |
|                                                                                     | 6550F18-M   | до 18 ГГц, тип N, вилка                                                            |
|                                                                                     | 6550F18-F   | до 18 ГГц, тип N, розетка                                                          |
|                                                                                     | 6550F18     | до 18 ГГц, тип N, вилка, розетка                                                   |
|                                                                                     | 6650F27     | до 26,5 ГГц, тип 3,5 мм, вилка, розетка                                            |
|                                                                                     | 6650F27-F   | до 26,5 ГГц, тип 3,5 мм, розетка                                                   |
|                                                                                     | 6650F27-M   | до 26,5 ГГц, тип 3,5 мм, вилка                                                     |
| ПРИМЕЧАНИЕ – Количество аксессуаров и типы их соединителей определяются при заказе. |             |                                                                                    |

Также для эксплуатации анализаторов могут применяться дополнительные аксессуары. Допускается использовать коммерчески доступные аксессуары любых производителей с параметрами, не хуже, чем у указанных в таблице далее (или на сайте [planarchel.ru](http://planarchel.ru)).

Таблица 5 – Рекомендуемые дополнительные аксессуары

| Наименование      | Обозначение | Описание                                                                                                                       |
|-------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ключ тарированный | TW-1        | Для соединителей тип 2,4 мм, 2,92 мм, 3,5 мм, тип IX. Размер 8 мм. Нормированное значение крутящего момента от 0,8 до 1,0 Н·м. |
|                   | TW-2        | Для соединителей тип SMA. Размер 8 мм. Нормированное                                                                           |

| Наименование                                                   | Обозначение | Описание                                                                                               |
|----------------------------------------------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                                |             | значение крутящего момента от 0,56 Н·м.                                                                |
|                                                                | TW-3        | Для соединителей тип N, III. Размер 19 мм. Нормированное значение крутящего момента от 1,1 до 1,5 Н·м. |
|                                                                | TW-4        | Для соединителей тип NMD. Размер 20 мм. Нормированное значение крутящего момента от 0,8 до 1,0 Н·м.    |
|                                                                | TW-5        | Размер 8 мм. Нормированное значение крутящего момента от 1,3 Н·м.                                      |
| Ключ поддерживающий                                            | W-1         | Для соединителей тип 2,4 мм, 2,92 мм, 3,5 мм, тип IX. Размер 8 мм.                                     |
|                                                                | W-2         | Для соединителей тип N, III. Размер 14 мм.                                                             |
|                                                                | W-3         | Для соединителей тип NMD 3,5 мм, NMD 2,92 мм, NMD 2,4 мм. Размер 19 мм.                                |
| ПРИМЕЧАНИЕ – Количество и типы ключей определяются при заказе. |             |                                                                                                        |

### 3.3 Технические характеристики

#### 3.3.1 Основные технические характеристики

Диапазоны и пределы погрешностей измерений комплексных коэффициентов передачи и отражения приведены для рабочего диапазона температур окружающей среды и при изменении температуры не более чем на  $\pm 1$  °С после выполнения полной однопортовой (только для коэффициента отражения) или полной двухпортовой калибровки при уровне выходной мощности 0 дБм.

Для получения указанных в таблице 6 пределов погрешности измерений модуля и фазы коэффициентов передачи и отражения следует применять прецизионные измерительные кабели, переходы и средства калибровки. При использовании принадлежностей общего применения пределы погрешности могут быть увеличены. В этом случае для определения действительных значений погрешности необходимо использовать МИ 3411-2013 «Государственная система обеспечения единства измерений. Анализаторы цепей векторные. Методика определения метрологических характеристик».

Метрологические и технические характеристики анализаторов приведены в таблицах 6 и 7, нескорректированные параметры в таблице 8, эффективные (скорректированные) параметры в таблице 9.

Таблица 6 – Метрологические характеристики

| Наименование характеристики                                                                 | Значение характеристики |
|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Диапазон рабочих частот, МГц:                                                               |                         |
| C1205                                                                                       | от 0,1 до 4800          |
| C1207                                                                                       | от 0,1 до 7000          |
| C1209, C2209, C4209, C1409, C2409, C4409 <sup>1</sup>                                       | от 0,1 до 9000          |
| C1214                                                                                       | от 0,1 до 14000         |
| C1220, C2220, C4220, C1420, C2420, C4420                                                    | от 0,1 до 20000         |
| Пределы допускаемой относительной погрешности установки частоты источника выходного сигнала | $\pm 2 \cdot 10^{-6}$   |

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                              | Значение характеристики                                                                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>Диапазон установки уровня выходной мощности, дБм:</p> <p>C1205</p> <p>C1207, C1209, C2209, C4209, C1409, C2409, C4409</p> <p>C1214, C1220, C2220, C4220, C1420, C2420, C4420</p>                                                                                      | <p>от минус 60 до плюс 10</p> <p>от минус 60 до плюс 15</p> <p>от минус 60 до плюс 10</p>             |
| Пределы допускаемой относительной погрешности установки уровня выходной мощности, дБ                                                                                                                                                                                     | $\pm 1,5$                                                                                             |
| Диапазон измерений модуля коэффициента отражения                                                                                                                                                                                                                         | от 0 до 1                                                                                             |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента отражения <a href="#">2</a> , <a href="#">3</a> , <a href="#">4</a>                                                                                                                             | $\pm [E_d + (E_r - 1) \cdot  S_{ii}  + E_s \cdot  S_{ii} ^2]$                                         |
| Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерений фазы коэффициента отражения, градус <a href="#">5</a>                                                                                                                                                               | $\pm [1,0 + (180/\pi) \cdot \arcsin(\Delta  S_{ii}  /  S_{ii} )]$                                     |
| <p>Диапазон измерений модуля коэффициента передачи в диапазоне частот, дБ:</p> <p>C1205:</p> <p>от 100 кГц до 1 МГц</p> <p>св. 1 МГц до верхней границы</p> <p>C1207, C1209, C2209, C4209, C1409, C2409, C4409:</p> <p>от 100 кГц до 1 МГц</p> <p>св. 1 МГц до 8 ГГц</p> | <p>от минус 90 до 10</p> <p>от минус 133 до 10</p> <p>от минус 90 до 15</p> <p>от минус 133 до 15</p> |



| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Значение характеристики                             |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| <p>Среднее квадратическое отклонение трассы при измерении модуля коэффициентов передачи и отражения в диапазоне частот и полосе фильтра промежуточной частоты 3 кГц, дБ, не более:</p> <p>C1205, C1207, C1209, C2209, C4209, C1409, C2409, C4409:</p> <p>от 100 кГц до 1 МГц</p> <p>св. 1 МГц до верхней границы</p> <p>C1214, C1220, C2220, C4220, C1420, C2420, C4420:</p> <p>от 100 кГц до 1 МГц</p> <p>св. 1 МГц до верхней границы</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <p>0,005</p> <p>0,001</p> <p>0,020</p> <p>0,001</p> |
| <p><b>ПРИМЕЧАНИЯ:</b></p> <p>1 Верхняя граница диапазона рабочих частот для C4209, C4409 составляет 9600 МГц. Метрологические характеристики для указанных анализаторов в диапазоне частот свыше 9000 МГц не нормируются.</p> <p>2 Пределы погрешности измерений модуля и фазы коэффициента отражения нормированы для двухполюсников или четырехполюсников с бесконечным ослаблением.</p> <p>3 В формуле приняты следующие обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math> S_{ii} </math> – действительный (или измеренный) модуль коэффициента отражения исследуемого устройства (далее – ИУ) в линейном масштабе;</li> <li>• <math>\Delta S_{ii} </math> – предел допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента отражения в линейном масштабе;</li> <li>• <math> S_{ii} </math> и <math>\Delta S_{ii} </math> являются безразмерными.</li> </ul> <p>4 В формуле приняты следующие обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_d</math> – эффективная направленность;</li> <li>• <math>E_r</math> – эффективный трекинг отражения;</li> </ul> |                                                     |

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Значение характеристики |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_s</math> – эффективное согласование источника.</li> </ul> <p>Эффективные (скорректированные) параметры анализаторов приведены в таблице 9.</p> <p>5 Погрешность фазы нормируется в диапазоне модуля коэффициента отражения <math> S_{ii} </math> от 0,018 до 1,000 (от минус 35 до 0 дБ).</p> <p>6 В формуле приняты следующие обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math> S_{ji} </math> – действительный (или измеренный) модуль коэффициента передачи в линейном масштабе;</li> <li>• <math> S_{ii} </math> и <math> S_{jj} </math> – действительный (или измеренный) модуль коэффициента отражения входа и выхода ИУ в линейном масштабе;</li> <li>• <math>\Delta S_{ji} </math> – предел допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента передачи в линейном масштабе;</li> <li>• <math> S_{ji} </math>, <math> S_{ii} </math>, <math> S_{jj} </math> и <math>\Delta S_{ji} </math> являются безразмерными.</li> </ul> <p>7 В формуле приняты следующие обозначения:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <math>E_t</math> – эффективный трекинг передачи;</li> <li>• <math>E_l</math> – эффективное согласование нагрузки;</li> <li>• <math>L = L_0 \cdot 10^{P_{\text{вых}}/10}</math> – коэффициент, характеризующий нелинейность амплитудной характеристики приёмников;</li> <li>• <math>P_{\text{вых}}</math> – уровень выходной мощности при измерении, дБм;</li> <li>• <math>E_x = 10^{\frac{D+10\lg(\frac{\Delta f_{\text{ПЧ.М}}}{\Delta f_{\text{ПЧ.Н}}})-P_{\text{вых}}}{20}}</math> – максимальный уровень собственного шума (изоляция);</li> <li>• <math>D</math> – нижняя граница диапазона измерений модуля коэффициента передачи, дБ;</li> <li>• <math>\Delta f_{\text{ПЧ.М}}</math> – ширина полосы пропускания фильтра промежуточной частоты при измерении, Гц;</li> <li>• <math>\Delta f_{\text{ПЧ.Н}}</math> – номинальная ширина полосы пропускания фильтра промежуточной частоты, равная 1 Гц.</li> </ul> <p>Эффективные (скорректированные) параметры приведены в таблице 9. Параметры <math>E_x</math> и <math>L_0=L</math> указаны для уровня выходной мощности 0 дБм и полосы фильтра промежуточной частоты 1 Гц.</p> <p>8 В формуле <math>\Delta S_{ji} </math> и <math> S_{ji} </math> приведены в линейном масштабе.</p> |                         |

Таблица 7 – Основные технические характеристики

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                                                                               | Значение характеристики                                                   |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <p>Количество измерительных портов:</p> <p>C1205, C1207, C1209, C1214, C1220, C2209, C2220, C4209, C4220</p> <p>C1409, C1420, C2409, C2420, C4409, C4420</p>                                                                                                              | <p>2</p> <p>4</p>                                                         |
| <p>Параметры измерительных портов:</p> <p>тип соединителей:</p> <p>C1205, C1207, C1209, C1214, C2209, C4209, C1409, C2409, C4409</p> <p>C1220, C2220, C4220, C1420, C2420, C4420</p> <p>волновое сопротивление, Ом</p> <p>нескорректированные параметры, дБ, не менее</p> | <p>N, розетка</p> <p>NMD 3,5 мм, вилка</p> <p>50</p> <p>см. таблицу 8</p> |
| <p>Подключение к компьютеру для управления:</p> <p>тип соединителя</p> <p>интерфейс</p>                                                                                                                                                                                   | <p>USB B</p> <p>USB 2.0</p>                                               |
| <p>Напряжение питания от сети переменного тока частотой 50 Гц, В</p>                                                                                                                                                                                                      | <p>от 198 до 242</p>                                                      |
| <p>Потребляемая мощность, Вт, не более:</p> <p>C1205, C1207, C1209, C2209</p> <p>C1214, C1220, C2220</p> <p>C1409, C2409</p>                                                                                                                                              | <p>40</p> <p>110</p> <p>75</p>                                            |

| Наименование характеристики                                | Значение характеристики |
|------------------------------------------------------------|-------------------------|
| C1420, C2420                                               | 200                     |
| C4209                                                      | 75                      |
| C4409                                                      | 145                     |
| C4220                                                      | 145                     |
| C4420                                                      | 270                     |
| Время установления рабочего режима, мин, не более          | 40                      |
| Время непрерывной работы, ч, не менее                      | 16                      |
| Габаритные размеры<br>(длина×ширина×высота), мм, не более: |                         |
| C1205, C1207, C1209                                        | 425 × 235 × 96          |
| C2209, C4209, C1409, C2409, C4409                          | 355 × 440 × 96          |
| C1214, C1220, C2220, C4220                                 | 430 × 440 × 140         |
| C1420, C2420, C4420                                        | 600 × 440 × 140         |
| Масса, кг, не более:                                       |                         |
| C1205, C1207, C1209                                        | 5,5                     |
| C2209, C4209                                               | 7,0                     |
| C1409, C2409, C4409                                        | 10,0                    |
| C1214, C1220, C2220, C4220                                 | 14,0                    |
| C1420, C2420, C4420                                        | 22,0                    |

| Наименование характеристики                                             | Значение характеристики |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Рабочие условия эксплуатации:                                           |                         |
| температура окружающего воздуха, °С                                     | от плюс 5 до плюс 40    |
| относительная влажность воздуха при температуре плюс 25 °С, %, не более | 90                      |
| атмосферное давление, кПа                                               | от 70,0 до 106,7        |

Таблица 8 – Нескорректированные параметры

| Диапазон частот                                 | Направленность, дБ | Согласование источника, дБ | Согласование нагрузки, дБ |
|-------------------------------------------------|--------------------|----------------------------|---------------------------|
| С1205, С1207, С1209, С4209, С1409, С4409        |                    |                            |                           |
| от 100 кГц до 1 МГц                             | 12                 | 12                         | 12                        |
| св. 1 МГц до верхней границы                    | 18                 | 20                         | 20                        |
| С2209, С2409                                    |                    |                            |                           |
| от 100 кГц до 1 МГц                             | 12                 | 12                         | 12                        |
| св. 1 МГц до верхней границы                    | 15                 | 15                         | 15                        |
| С1214, С1220, С2220, С4220, С1420, С2420, С4420 |                    |                            |                           |
| от 100 кГц до 1 МГц                             | 10                 | 10                         | 10                        |
| св. 1 МГц до 10 ГГц                             | 20                 | 15                         | 15                        |
| св. 10 ГГц до верхней границы                   | 15                 | 15                         | 15                        |

Таблица 9 – Эффективные (скорректированные) параметры

| Диапазон частот                                 | Ed    | Es    | EI    | (Er-1) | (Et-1) | Ex                  | LO                   |
|-------------------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------------|----------------------|
| C1205                                           |       |       |       |        |        |                     |                      |
| от 100 кГц до 1 МГц                             | 0,005 | 0,010 | 0,005 | 0,006  | 0,012  | $3,2 \cdot 10^{-5}$ | $1,15 \cdot 10^{-3}$ |
| св. 1 МГц до верхней границы                    | 0,005 | 0,010 | 0,005 | 0,006  | 0,006  | $2,2 \cdot 10^{-7}$ | $1,15 \cdot 10^{-3}$ |
| C1207, C1209, C2209, C4209, C1409, C2409, C4409 |       |       |       |        |        |                     |                      |
| от 100 кГц до 1 МГц                             | 0,005 | 0,010 | 0,005 | 0,006  | 0,012  | $3,2 \cdot 10^{-5}$ | $3,6 \cdot 10^{-4}$  |
| св. 1 МГц до 8 ГГц                              | 0,005 | 0,010 | 0,005 | 0,006  | 0,006  | $2,2 \cdot 10^{-7}$ | $3,6 \cdot 10^{-4}$  |
| св. 8 ГГц до 9 ГГц                              | 0,005 | 0,010 | 0,005 | 0,006  | 0,006  | $0,7 \cdot 10^{-6}$ | $3,6 \cdot 10^{-4}$  |
| C1214, C1220, C4220, C1420, C4420               |       |       |       |        |        |                     |                      |
| от 100 кГц до 1 МГц                             | 0,005 | 0,010 | 0,005 | 0,006  | 0,023  | $1,0 \cdot 10^{-5}$ | 0,0                  |
| св. 1 МГц до 10 ГГц                             | 0,005 | 0,010 | 0,005 | 0,006  | 0,006  | $0,7 \cdot 10^{-6}$ | $1,15 \cdot 10^{-3}$ |
| св. 10 ГГц до верхней границы                   | 0,008 | 0,013 | 0,008 | 0,012  | 0,006  | $0,7 \cdot 10^{-6}$ | $1,15 \cdot 10^{-3}$ |

| Диапазон частот                        | Ed    | Es    | El    | (Er-1) | (Et-1) | Ex                  | L0                   |
|----------------------------------------|-------|-------|-------|--------|--------|---------------------|----------------------|
| C2220, C2420                           |       |       |       |        |        |                     |                      |
| от 100 кГц<br>до 1 МГц                 | 0,005 | 0,010 | 0,005 | 0,006  | 0,023  | $1,0 \cdot 10^{-5}$ | 0,0                  |
| св. 1 МГц<br>до 10 ГГц                 | 0,005 | 0,010 | 0,005 | 0,006  | 0,006  | $1,0 \cdot 10^{-6}$ | $1,15 \cdot 10^{-3}$ |
| св. 10 ГГц<br>до<br>верхней<br>границы | 0,008 | 0,013 | 0,008 | 0,012  | 0,006  | $1,0 \cdot 10^{-6}$ | $1,15 \cdot 10^{-3}$ |

### 3.3.2 Дополнительные технические характеристики

Таблица 10 – Динамический диапазон

| Наименование характеристики                                                                     | Значение       |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Динамический диапазон при полосе пропускания фильтра промежуточной частоты 10 Гц, дБ, не менее: |                |
| C1205:                                                                                          |                |
| от 100 кГц до 1 МГц                                                                             | 100            |
| св. 1 МГц до 4,8 ГГц                                                                            | 143            |
| C1207:                                                                                          |                |
| от 100 кГц до 1 МГц                                                                             | 100            |
| св. 1 МГц до 7 ГГц                                                                              | 148            |
| C1209, C2209, C4209, C1409, C2409, C4409:                                                       |                |
| от 100 кГц до 1 МГц                                                                             | 105 (120 тип.) |
| св. 1 МГц до 8 ГГц                                                                              | 148 (152 тип.) |
| св. 8 ГГц до 9 ГГц                                                                              | 138 (148 тип.) |
| C1214, C1220, C4220, C1420, C4420:                                                              |                |
| от 100 кГц до 1 МГц                                                                             | 110 (125 тип.) |
| св. 1 МГц до верхней границы                                                                    | 133 (135 тип.) |
| C2220, C2420:                                                                                   |                |
| от 100 кГц до 1 МГц                                                                             | 110 (125 тип.) |
| св. 1 МГц до 20 ГГц                                                                             | 130 (135 тип.) |

| Наименование характеристики                                                                    | Значение         |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| Динамический диапазон при полосе пропускания фильтра промежуточной частоты 1 Гц, дБ, не менее: |                  |
| С1205:                                                                                         |                  |
| от 100 кГц до 1 МГц                                                                            | 110              |
| св. 1 МГц до 4,8 ГГц                                                                           | 153              |
| С1205:                                                                                         |                  |
| от 100 кГц до 1 МГц                                                                            | 110              |
| св. 1 МГц до 7 ГГц                                                                             | 158              |
| С1209, С2209, С4209, С1409, С2409, С4409:                                                      |                  |
| от 100 кГц до 1 МГц                                                                            | 115              |
| св. 1 МГц до 8 ГГц                                                                             | 158              |
| св. 8 ГГц до 9 ГГц                                                                             | 148              |
| С1214, С1220, С4220, С1420, С4420:                                                             |                  |
| от 100 кГц до 1 МГц                                                                            | 120              |
| св. 1 МГц до верхней границы                                                                   | 143              |
| С2220, С2420:                                                                                  |                  |
| от 100 кГц до 1 МГц                                                                            | 120              |
| св. 1 МГц до 20 ГГц                                                                            | 140              |
| Динамический диапазон, дБ, не менее                                                            |                  |
| С1205, С1207, С1209, С2209, С4209, С1409, С2409, С4409                                         | 160 <sup>1</sup> |
| С1214, С1220, С2220, С4220, С1420, С2420, С4420                                                | 145 <sup>1</sup> |
| ПРИМЕЧАНИЕ – Типовое значение в полосе фильтра ПЧ 1 Гц.                                        |                  |

Таблица 11 – Диапазон измерения модуля коэффициента передачи S<sub>21</sub>, дБ, не менее

| Диапазон частот                                                          | Значение   |
|--------------------------------------------------------------------------|------------|
| от 100 кГц до верхней границы                                            | от 0 до 70 |
| ПРИМЕЧАНИЕ – При S <sub>21</sub> > 0 дБ, при P <sub>вых</sub> = -60 дБм. |            |

ПРИМЕЧАНИЕ Характеристики, указанные в настоящей 12 – 17 таблице, являются справочными и предназначены для упрощения расчета погрешности модуля и фазы коэффициентов передачи и отражения во время эксплуатации.

Таблица 12 – Пределы допускаемой суммарной абсолютной погрешности измерений модуля и фазы коэффициента передачи C<sub>1205</sub>, C<sub>1207</sub>, C<sub>1209</sub>, C<sub>2209</sub>, C<sub>4209</sub>, C<sub>1409</sub>, C<sub>2409</sub>, C<sub>4409</sub>

| Диапазон частот     | Диапазон измерений | Модуль, дБ | Фаза, градус |
|---------------------|--------------------|------------|--------------|
| от 100 кГц до 1 МГц | от -70 до -50 дБ   | ±1,0       | ±6           |
|                     | от -50 до -30 дБ   | ±0,2       | ±2           |
|                     | от -30 до +5 дБ    | ±0,1       | ±1           |
|                     | от +5 до +15 дБ    | ±0,2       | ±2           |
| от 1 МГц до 8 ГГц   | от -110 до -90 дБ  | ±1,0       | ±6           |
|                     | от -90 до -70 дБ   | ±0,2       | ±2           |
|                     | от -70 до +5 дБ    | ±0,1       | ±1           |
|                     | от +5 до +15 дБ    | ±0,2       | ±2           |
| от 8 ГГц до 9 ГГц   | от -100 до -80 дБ  | ±1,0       | ±6           |
|                     | от -80 до -60 дБ   | ±0,2       | ±2           |
|                     | от -80 до +5 дБ    | ±0,1       | ±1           |
|                     | от +5 до +15 дБ    | ±0,2       | ±2           |

**ПРИМЕЧАНИЯ:**

1 Пределы погрешности измерений модуля и фазы коэффициента передачи нормированы для согласованных двухполюсников и четырехполюсников и полосы фильтра ПЧ 1 Гц.

| Диапазон частот                                                                                 | Диапазон измерений | Модуль, дБ | Фаза, градус |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| 2 Для анализатора С1205 верхняя граница диапазона измерений модуля коэффициента передачи 10 дБ. |                    |            |              |

Таблица 12 – Пределы допускаемой суммарной абсолютной погрешности измерений модуля и фазы коэффициента передачи С1214, С1220, С2220, С4220, С1420, С2420, С4420

| Диапазон частот                                                                                                                                                           | Диапазон измерений | Модуль, дБ | Фаза, градус |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| от 100 кГц до 1 МГц                                                                                                                                                       | от -80 до -60 дБ   | ±1,1       | ±7           |
|                                                                                                                                                                           | от -60 до -40 дБ   | ±0,3       | ±3           |
|                                                                                                                                                                           | от -40 до 0 дБ     | ±0,2       | ±2           |
| от 1 МГц до верхней границы                                                                                                                                               | от -100 до -80 дБ  | ±1,0       | ±6           |
|                                                                                                                                                                           | от -80 до -60 дБ   | ±0,2       | ±2           |
|                                                                                                                                                                           | от -60 до 0 дБ     | ±0,1       | ±1           |
|                                                                                                                                                                           | от 0 до +10 дБ     | ±0,2       | ±2           |
| ПРИМЕЧАНИЕ – Пределы погрешности измерений модуля и фазы коэффициента передачи нормированы для согласованных двухполюсников и четырехполюсников и полосы фильтра ПЧ 1 Гц. |                    |            |              |

Таблица 13 – Пределы допускаемой суммарной абсолютной погрешности измерений модуля и фазы коэффициента отражения С1205, С1207, С1209, С2209, С4209, С1409, С2409, С4409

| Диапазон частот                                                                                                                            | Диапазон измерений | Модуль, дБ | Фаза, градус |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| от 100 кГц до верхней границы                                                                                                              | от -35 до -25 дБ   | ±3,0       | ±20          |
|                                                                                                                                            | от -25 до -15 дБ   | ±1,0       | ±6           |
|                                                                                                                                            | от -15 до 0 дБ     | ±0,4       | ±3           |
| ПРИМЕЧАНИЯ – Пределы погрешности измерений модуля и фазы коэффициента отражения нормированы для многополюсников с бесконечным ослаблением. |                    |            |              |

Таблица 14 – Пределы допускаемой суммарной абсолютной погрешности измерений модуля и фазы коэффициента отражения С1214, С1220, С2220, С4220, С1420, С2420, С4420

| Диапазон частот                                                                                                                            | Диапазон измерений | Модуль, дБ | Фаза, градус |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|------------|--------------|
| от 100 кГц до 1 МГц                                                                                                                        | от -35 до -25 дБ   | ±3,0       | ±20          |
|                                                                                                                                            | от -25 до -15 дБ   | ±1,0       | ±6           |
|                                                                                                                                            | от -15 до 0 дБ     | ±0,4       | ±3           |
| от 1 МГц до верхней границы                                                                                                                | от -35 до -25 дБ   | ±5,5       | ±30          |
|                                                                                                                                            | от -25 до -15 дБ   | ±1,5       | ±10          |
|                                                                                                                                            | от -15 до 0 дБ     | ±0,5       | ±4           |
| ПРИМЕЧАНИЯ – Пределы погрешности измерений модуля и фазы коэффициента отражения нормированы для многополюсников с бесконечным ослаблением. |                    |            |              |

Таблица 15 – Эффективные параметры в диапазоне частот С1205, С1207, С1209, С2209, С4209, С1409, С2409, С4409

| Диапазон частот             | Параметр                             | Значение |
|-----------------------------|--------------------------------------|----------|
| от 100 кГц до 1 МГц         | направленность, дБ, не менее         | 46       |
|                             | согласование источника, дБ, не менее | 40       |
|                             | согласование нагрузки, дБ, не менее  | 46       |
|                             | трекинг отражения, дБ                | ±0,05    |
|                             | трекинг передачи, дБ                 | ±0,10    |
| от 1 МГц до верхней границы | направленность, дБ, не менее         | 46       |
|                             | согласование источника, дБ, не менее | 40       |
|                             | согласование нагрузки, дБ, не менее  | 46       |
|                             | трекинг отражения, дБ                | ±0,05    |
|                             | трекинг передачи, дБ                 | ±0,05    |

Таблица 15 – Эффективные параметры в диапазоне частот С1214, С1220, С2220, С4220, С1420, С2420, С4420

| Диапазон частот              | Параметр                             | Значение   |
|------------------------------|--------------------------------------|------------|
| от 100 кГц до 1 МГц          | направленность, дБ, не менее         | 46         |
|                              | согласование источника, дБ, не менее | 40         |
|                              | согласование нагрузки, дБ, не менее  | 46         |
|                              | трекинг отражения, дБ                | $\pm 0,05$ |
|                              | трекинг передачи, дБ                 | $\pm 0,20$ |
| от 1 МГц до 10 ГГц           | направленность, дБ, не менее         | 46         |
|                              | согласование источника, дБ, не менее | 40         |
|                              | согласование нагрузки, дБ, не менее  | 46         |
|                              | трекинг отражения, дБ                | $\pm 0,05$ |
|                              | трекинг передачи, дБ                 | $\pm 0,05$ |
| от 10 ГГц до верхней границы | направленность, дБ, не менее         | 42         |
|                              | согласование источника, дБ, не менее | 38         |
|                              | согласование нагрузки, дБ, не менее  | 42         |
|                              | трекинг отражения, дБ                | $\pm 0,10$ |
|                              | трекинг передачи, дБ                 | $\pm 0,05$ |

Таблица 16 – Среднее квадратическое отклонение трассы при измерении фазы коэффициентов передачи и отражения в диапазоне частот и полосе фильтра промежуточной частоты 3 кГц С1205, С1207, С1209, С2209, С4209, С1409, С2409, С4409, градус, не более

| Диапазон частот             | Значение |
|-----------------------------|----------|
| от 100 кГц до 1 МГц         | 0,05     |
| от 1 МГц до верхней границы | 0,008    |

Таблица 16 – Среднее квадратическое отклонение трассы при измерении фазы коэффициентов передачи и отражения в диапазоне частот и полосе фильтра промежуточной частоты 3 кГц С1214, С1220, С2220, С4220, С1420, С2420, С4420, градус, не более

| Диапазон частот             | Значение |
|-----------------------------|----------|
| от 100 кГц до 1 МГц         | 0,1      |
| от 1 МГц до верхней границы | 0,015    |

Таблица 17 – Отклонение результата измерений 0 дБ модуля коэффициента передачи и отражения при изменении температуры окружающей среды, градус, не более, не более

| Анализатор                                                   | Значение      |                 |
|--------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|
|                                                              | Модуль, дБ/°С | Фаза, градус/°С |
| С1205, С1207, С1209,<br>С2209, С4209, С1409,<br>С2409, С4409 | 0,02          | 0,2             |
| С1214, С1220, С2220,<br>С4220, С1420, С2420,<br>С4420        | 0,02          | 0,18            |

Таблица 18 – Перекрестные помехи между портами, дБ

| Диапазон частот                                                                          | Значение       |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| от 100 кГц до верхней границы                                                            | 155 (165 тип.) |
| ПРИМЕЧАНИЕ – Перекрестные помехи определяются при максимальном уровне выходной мощности. |                |

Таблица 19 – Параметры выходов измерительного порта

| Наименование параметра                                                                                                                                                               | Значение                                                     |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Минимальный шаг установки частоты, Гц                                                                                                                                                | 1                                                            |
| Разрешение синтезатора по частоте, Гц:<br><br>C1205, C1207, C1209, C2209, C4209, C1409, C2409, C4409<br><br>C1214, C1220, C2220, C4220, C1420, C2420, C4420                          | 0,0004<br><br>0,0008                                         |
| Нестабильность частоты в рабочем диапазоне температур                                                                                                                                | $\pm 5 \cdot 10^{-6}$                                        |
| Количество точек измерений                                                                                                                                                           | от 2 до 500 001                                              |
| Минимальный шаг измерения выходной мощности, дБ                                                                                                                                      | 0,05                                                         |
| Относительный уровень гармонических составляющих спектра выходного сигнала в диапазоне частот $\frac{1}{2}$ , дБн, не более                                                          | -25                                                          |
| Относительный уровень негармонических составляющих спектра выходного сигнала в диапазоне частот $\frac{1}{2}$ , дБн, не более                                                        | -30                                                          |
| Фазовые шумы на частоте 1 ГГц на отстройке, дБн/Гц, не более:<br><br>C1205, C1207, C1209, C2209, C4209, C1409, C2409, C4409:<br><br>10 кГц<br><br>100 кГц<br><br>1 МГц<br><br>10 МГц | -110 тип.<br><br>-115 тип.<br><br>-120 тип.<br><br>-143 тип. |

| Наименование параметра                                                                                                                       | Значение  |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| C1214, C1220, C2220, C4220, C1420, C2420, C4420:                                                                                             |           |
| 10 кГц                                                                                                                                       | -110 тип. |
| 100 кГц                                                                                                                                      | -115 тип. |
| 1 МГц                                                                                                                                        | -115 тип. |
| 10 МГц                                                                                                                                       | -135 тип. |
| ПРИМЕЧАНИЯ – Уровень гармонических и негармонических составляющих определяется в диапазоне частот анализатора и при выходной мощности 0 дБм. |           |

Таблица 20 – Параметры входа измерительного порта

| Наименование параметра                                                                        | Значение |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Максимальная допустимый уровень входной мощности на измерительном порту, дБм                  | +26      |
| Максимально допустимое входное напряжение постоянного тока на измерительном порту, В          | 35       |
| Предел допускаемой абсолютной погрешности измерения входной мощности при $P_{вх} = 0$ дБм, дБ | $\pm 2$  |

Таблица 21 – Нелинейность амплитудной характеристики приёмников (компрессия) C1205, C1207, C1209, C2209, C4209, C1409, C2409, C4409, дБ

| Уровень мощности на входе измерительного порта | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| +5 дБм                                         | 0,02     |
| +10 дБм                                        | 0,05     |
| +15 дБм                                        | 0,1      |

Таблица 22 – Нелинейность амплитудной характеристики приёмников (компрессия) C1214, C1220, C2220, C4220, C1420, C2420, C4420, дБ

| Уровень мощности на входе измерительного порта | Значение |
|------------------------------------------------|----------|
| +10 дБм                                        | 0,1      |

Таблица 23 – Полоса пропускания фильтра ПЧ (с шагом 1/1,5/2/3/5/7), Гц

| Анализатор                                                                                | Значение               |
|-------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|
| C1220, C2220                                                                              | от 1 до $1 \cdot 10^6$ |
| C1205, C1207, C1209, C2209, C4209, C1214, C4220, C1409, C2409, C4409, C1420, C2420, C4420 | от 1 до $2 \cdot 10^6$ |

Таблица 24 – Время измерения

| Наименование параметры                                            | Значение |
|-------------------------------------------------------------------|----------|
| Минимальное время измерения на одной частоте <sup>1</sup> , мкс:  |          |
| C1205, C1207, C1209, C2209, C4209, C1409, C2409, C4409            | 10 тип.  |
| C1214, C1220, C2220, C4220, C1420, C2420, C4420                   | 12 тип.  |
| Время переключения источника между портами, мс, не более          | 10       |
| ПРИМЕЧАНИЯ – При полосе фильтра ПЧ 1 МГц и количестве точек 1001. |          |

Таблица 25 – Время измерения в диапазоне частот С1205, С1207, С1209, С2209, С4209, С1409, С2409, С4409, мс, не более

| Диапазон частот/<br>Полоса фильтра<br>ПЧ         | Количество<br>точек | Без коррекции | Полная<br>двухпортовая<br>калибровка |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| от 100 кГц до<br>верхней границы<br><br>ПЧ 1 МГц | 51                  | 1             | 2                                    |
|                                                  | 201                 | 2,6           | 5                                    |
|                                                  | 401                 | 4,6           | 9                                    |
|                                                  | 1601                | 16,7          | 33,3                                 |

Таблица 26 – Время измерения в диапазоне частот С1214, С1220, С2220, С4220, С1420, С2420, С4420, мс, не более

| Диапазон частот/<br>Полоса фильтра<br>ПЧ         | Количество<br>точек | Без коррекции | Полная<br>двухпортовая<br>калибровка |
|--------------------------------------------------|---------------------|---------------|--------------------------------------|
| от 100 кГц до<br>верхней границы<br><br>ПЧ 1 МГц | 51                  | 2,3           | 4,4                                  |
|                                                  | 201                 | 4,2           | 8,2                                  |
|                                                  | 401                 | 6,5           | 12,8                                 |
|                                                  | 1601                | 20,5          | 40,8                                 |

Таблица 27 – Прямой доступ к приёмникам C2209, C2409

| Наименование характеристики                                                                                                         | Значение характеристики   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Тип соединителя                                                                                                                     | SMA, розетка              |
| Максимальный рабочий уровень входной мощности, дБм:<br><br>Ref In<br>Source In<br>Meas In                                           | <br><br>-3<br>+15<br>-3   |
| Максимально допустимый уровень входной мощности, дБм:<br><br>Ref In<br>Source In<br>Meas In                                         | <br><br>+13<br>+26<br>+13 |
| Максимально допустимое входное напряжение постоянного тока, В:<br><br>Ref In, Ref Out<br>Source In, Source Out<br>Meas In, Meas Out | <br><br>0<br>35<br>0      |
| Диапазон установки уровня входной мощности «Source Out», дБм                                                                        | от -60 до +15             |

Таблица 27 – Прямой доступ к приёмникам C2220, C2420

| Наименование характеристики                                                                                                         | Значение характеристики   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|
| Тип соединителя                                                                                                                     | 3,5 мм, розетка           |
| Максимальный рабочий уровень входной мощности, дБм:<br><br>Ref In<br>Source In<br>Meas In                                           | <br><br>-5<br>+10<br>-5   |
| Максимально допустимый уровень входной мощности, дБм:<br><br>Ref In<br>Source In<br>Meas In                                         | <br><br>+13<br>+26<br>+13 |
| Максимально допустимое входное напряжение постоянного тока, В:<br><br>Ref In, Ref Out<br>Source In, Source Out<br>Meas In, Meas Out | <br><br>0<br>35<br>0      |
| Диапазон установки уровня входной мощности «Source Out», дБм                                                                        | от -60 до +10             |

Таблица 28 – Подключение модулей расширения частотного диапазона C4209, C4409

| Наименование характеристики                                                                                                                                       | Значение характеристики          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Тип соединителя                                                                                                                                                   | SMA, розетка                     |
| Максимальный рабочий уровень входной мощности, дБм:<br><br>C4209: A In<br>C4409: Tx In<br>Lox In<br>Rx In                                                         | <br><br>0<br>0<br>+3<br>0        |
| Максимально допустимый уровень входной мощности, дБм:<br><br>C4209: A In, A Out, B In, B Out<br>C4409: Tx In, Tx Out<br>Lox In, Lox Out<br>Rx In, Rx Out          | <br><br>+13<br>+13<br>+10<br>+13 |
| Максимально допустимое входное напряжение постоянного тока, В:<br><br>C4209: A In, A Out, B In, B Out<br>C4409: Tx In, Tx Out<br>Lox In, Lox Out<br>Rx In, Rx Out | <br><br>0<br>0<br>+10<br>0       |
| Диапазон установки уровня выходной мощности испытательного сигнала «LOx Out» в диапазоне частот от 20 МГц до 9 ГГц, дБм                                           | от -6 до +3                      |
| Диапазон установки уровня выходной мощности испытательного сигнала «Rx Out» в диапазоне частот от 100 МГц до 9,6 ГГц, дБм                                         | от -60 до +15                    |

| Наименование характеристики                                             | Значение характеристики |
|-------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Номинальная частота ПЧ по входам «A In», «B Out», «Tx In», «Rx In», МГц | 15,45                   |

Таблица 29 – Подключение модулей расширения частотного диапазона C4220, C4420

| Наименование характеристики                                                                                                                                       | Значение характеристики          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------|
| Тип соединителя                                                                                                                                                   | SMA, розетка                     |
| Максимальный рабочий уровень входной мощности, дБм:<br><br>C4220: A In<br>C4420: Tx In<br>Lox In<br>Rx In                                                         | <br><br>0<br>0<br>+10<br>0       |
| Максимально допустимый уровень входной мощности, дБм:<br><br>C4220: A In, A Out, B In, B Out<br>C4420: Tx In, Tx Out<br>Lox In, Lox Out<br>Rx In, Rx Out          | <br><br>+13<br>+13<br>+13<br>+13 |
| Максимально допустимое входное напряжение постоянного тока, В:<br><br>C4220: A In, A Out, B In, B Out<br>C4420: Tx In, Tx Out<br>Lox In, Lox Out<br>Rx In, Rx Out | <br><br>0<br>0<br>0<br>0         |

| Наименование характеристики                                                                                              | Значение характеристики |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| Диапазон установки уровня выходной мощности испытательного сигнала «LOx Out» в диапазоне частот от 20 МГц до 20 ГГц, дБм | от -6 до +6             |
| Диапазон установки уровня выходной мощности испытательного сигнала «Rx Out» в диапазоне частот от 100 МГц до 20 ГГц, дБм | от -60 до +15           |
| Номинальная частота ПЧ по входам «A In», «B Out», «Tx In», «Rx In», МГц                                                  | 15,45                   |

Таблица 30 – Встроенный 2-канальный вольтметр постоянного тока (опция AUX, соединители «AUX In1», «AUX In2»)

| Наименование характеристики                                                            | Значение характеристики      |
|----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Тип соединителя                                                                        | BNC, розетка                 |
| Диапазон измерений напряжения постоянного тока                                         | от -1 до +1<br>от -10 до +10 |
| Пределы допускаемой относительной погрешности измерений напряжения постоянного тока, % | ±1                           |
| Входное сопротивление, кОм, не менее                                                   | 10                           |
| Максимально допустимый уровень напряжения, В                                           | 30                           |
| Количество каналов                                                                     | 2                            |

Таблица 31 – Вход внешнего опорного генератора (соединитель «10 MHz Ref In/Out»)

| Наименование характеристики            | Значение характеристики |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Тип соединителя                        | BNC, розетка            |
| Частота опорного генератора, МГц       | 10                      |
| Уровень мощности входного сигнала, дБм | от -3 до +3             |
| Входное сопротивление, Ом              | 50                      |

Таблица 32 – Выход опорного генератора (соединитель «10 MHz Ref In/Out»)

| Наименование характеристики                              | Значение характеристики |
|----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Тип соединителя                                          | BNC, розетка            |
| Частота опорного генератора, МГц                         | 10                      |
| Уровень мощности входного сигнала на нагрузке 50 Ом, дБм | от +1 до +3             |

Таблица 33 – Вход триггера (соединитель «Trig In»)

| Наименование характеристики            | Значение характеристики |
|----------------------------------------|-------------------------|
| Тип соединителя                        | BNC, розетка            |
| Минимальная длительность импульса, мкс | 2                       |
| Тип входа                              | Pullup; 3,3 В; 4,7 кОм  |

Таблица 34 – Выход триггера (соединитель «Trig Out»)

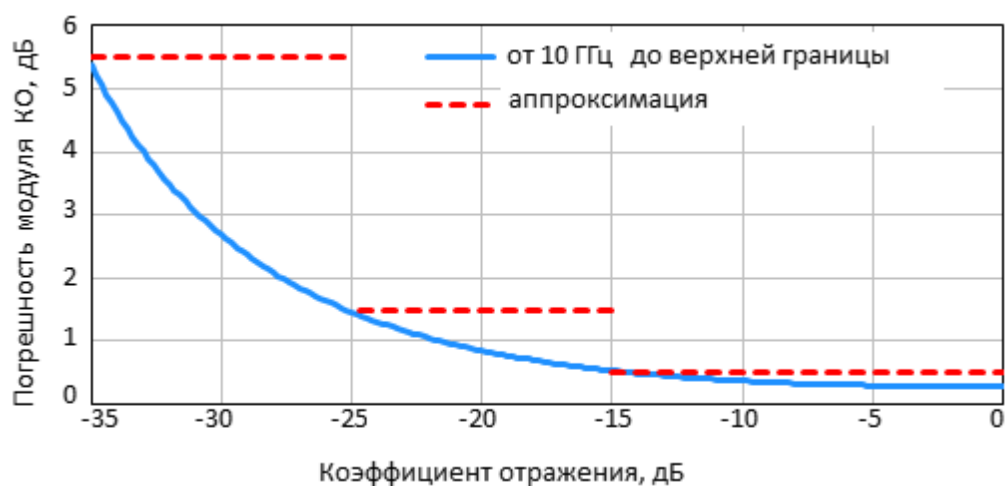
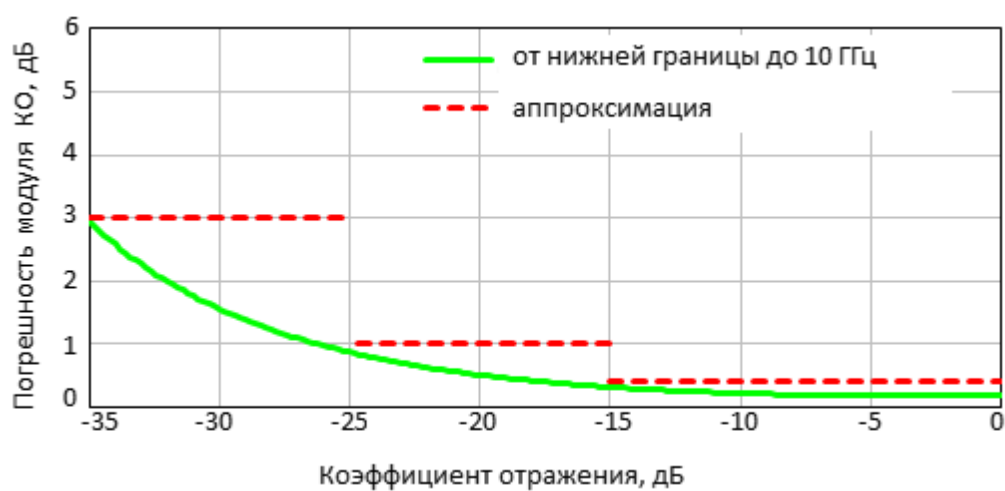
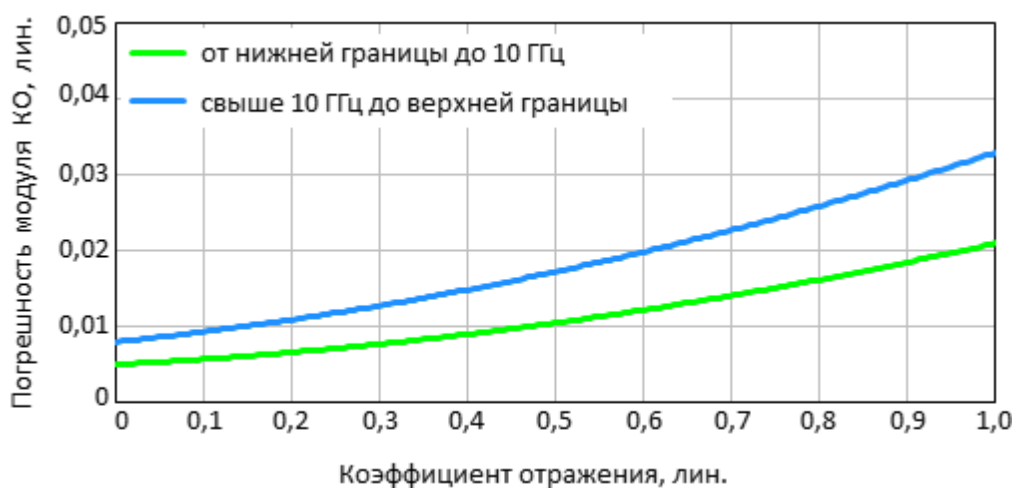
| Наименование характеристики | Значение характеристики |
|-----------------------------|-------------------------|
| Тип соединителя             | BNC, розетка            |
| Тип выхода                  | LVC MOS; 3,3 В; 12 мА   |

Таблица 35 – Требования к компьютеру

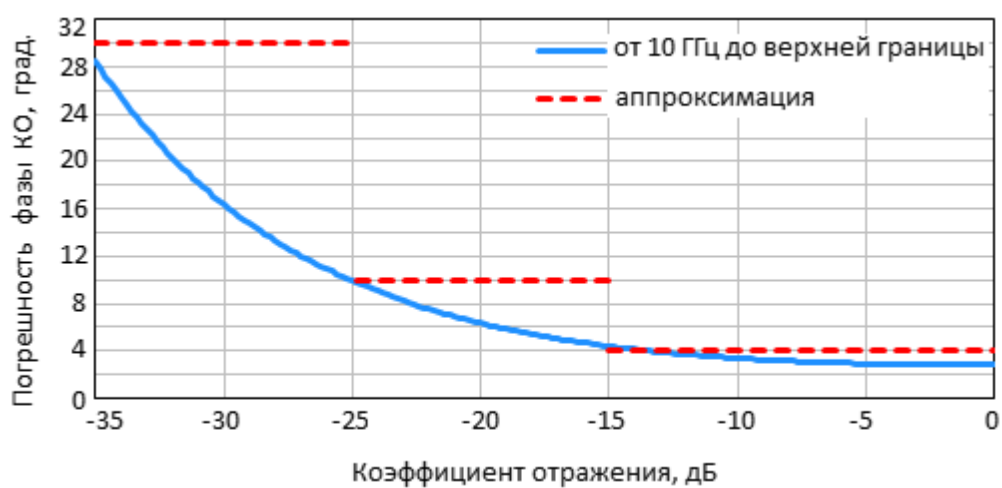
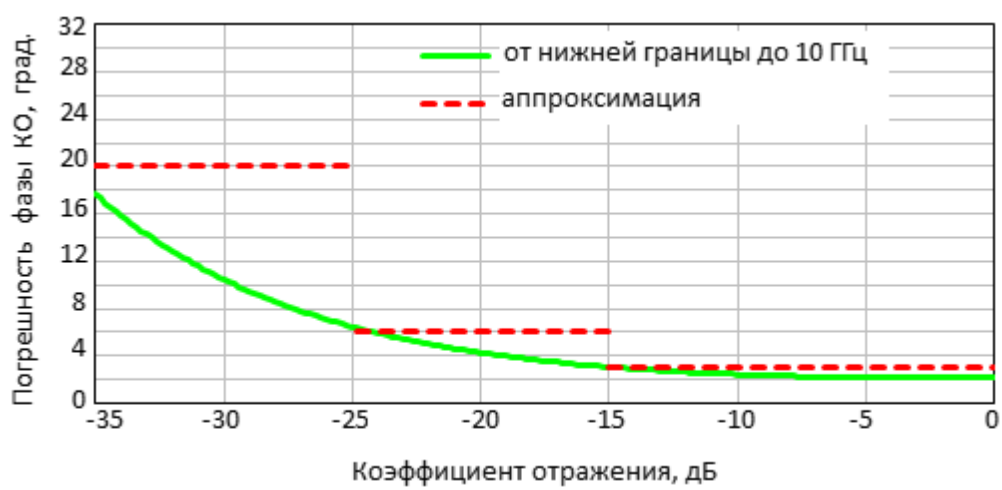
| Наименование характеристики       | Значение характеристики |
|-----------------------------------|-------------------------|
| Операционная система              | Windows 7 и выше        |
| Частота процессора, ГГц, не менее | 1,5                     |
| ОЗУ, Гб, не менее                 | 1                       |

Далее представлена погрешность измерений модуля и фазы коэффициентов передачи и отражения в графическом виде.

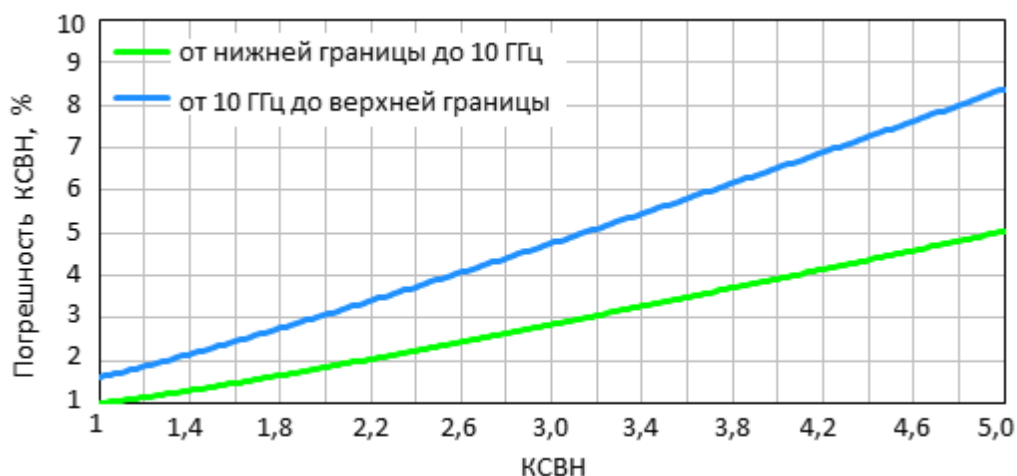
### Погрешность измерений модуля коэффициента отражения



## Погрешность измерений фазы коэффициента отражения



## Погрешность измерений коэффициента стоячей волны по напряжению (КСВН)



Пределы допускаемой погрешности измерений КСВН выражаются в процентах и определяются по формуле:

$$\delta K_{\text{свн}} = \pm [2 \cdot \Delta |S_{ii}| \cdot 100] / [1 - |S_{ii}|^2 - \Delta |S_{ii}| \cdot (|S_{ii}| + 1)]$$

В формуле приняты следующие обозначения (см. таблицу 29):

$\delta K_{\text{свн}}$  – пределы допускаемой погрешности измерений КСВН в процентах;

$|S_{ii}|$  – действительный (или измеренный) модуль коэффициента отражения исследуемого устройства (далее - ИУ) в линейном масштабе;

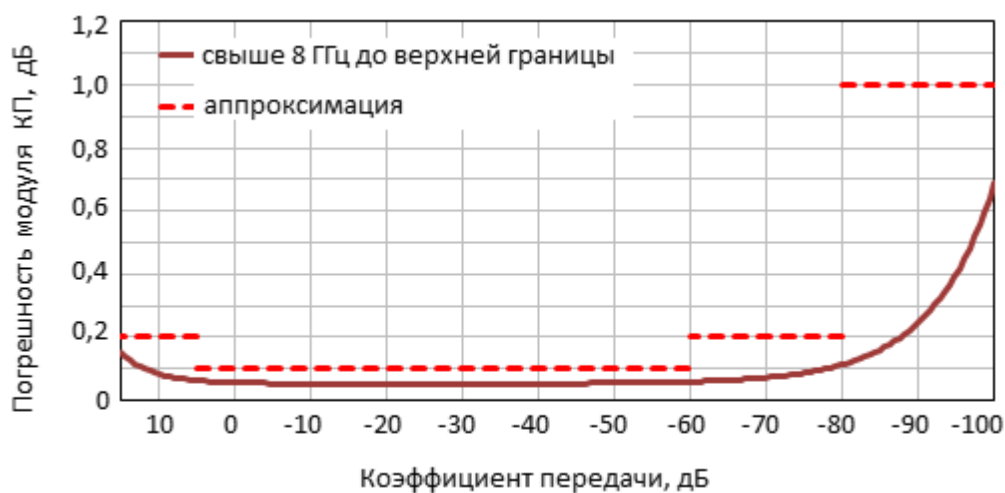
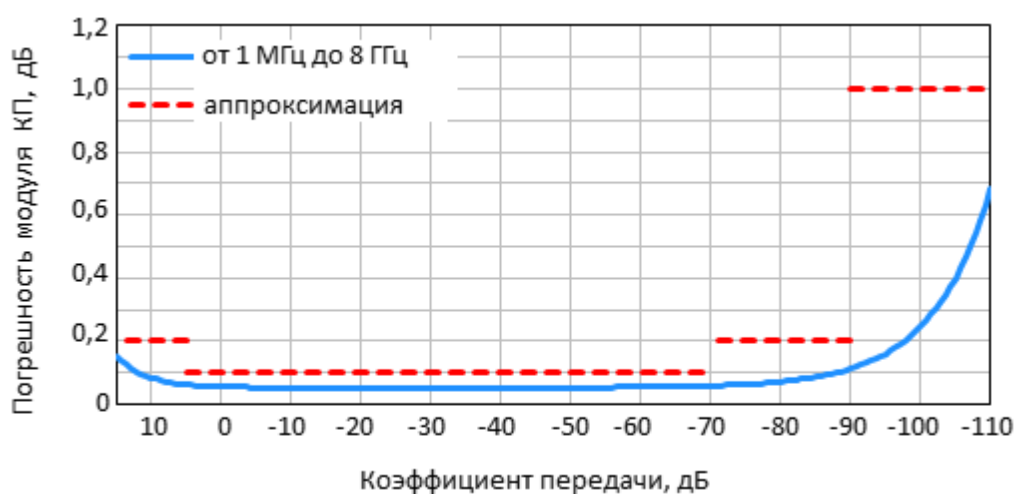
$\Delta |S_{ii}|$  – предел допускаемой абсолютной погрешности измерений модуля коэффициента отражения в линейном масштабе;

$|S_{ii}|$  и  $\Delta |S_{ii}|$  являются безразмерными.

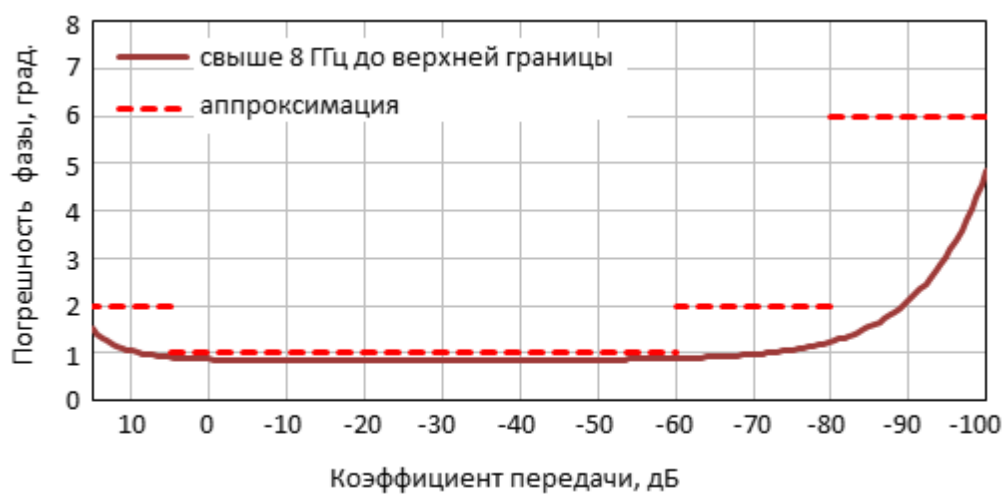
Таблица 36 – Дополнительная форма представления погрешности измерений КСВН

| Наименование характеристики                                                                                                                                                                                | Значение характеристики           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|
| Пределы допускаемой погрешности измерений КСВН в диапазоне значений КСВН от 1 до 5 в диапазоне частот:                                                                                                     |                                   |
| от 100 кГц до 10 ГГц                                                                                                                                                                                       | $\pm 1,0 \cdot K_{\text{свн}} \%$ |
| свыше 10 ГГц до верхней границы                                                                                                                                                                            | $\pm 1,5 \cdot K_{\text{свн}} \%$ |
| Примечание – Характеристики, указанные в настоящей таблице, являются справочными и предназначены для упрощения расчета погрешности модуля и фазы коэффициентов передачи и отражения во время эксплуатации. |                                   |

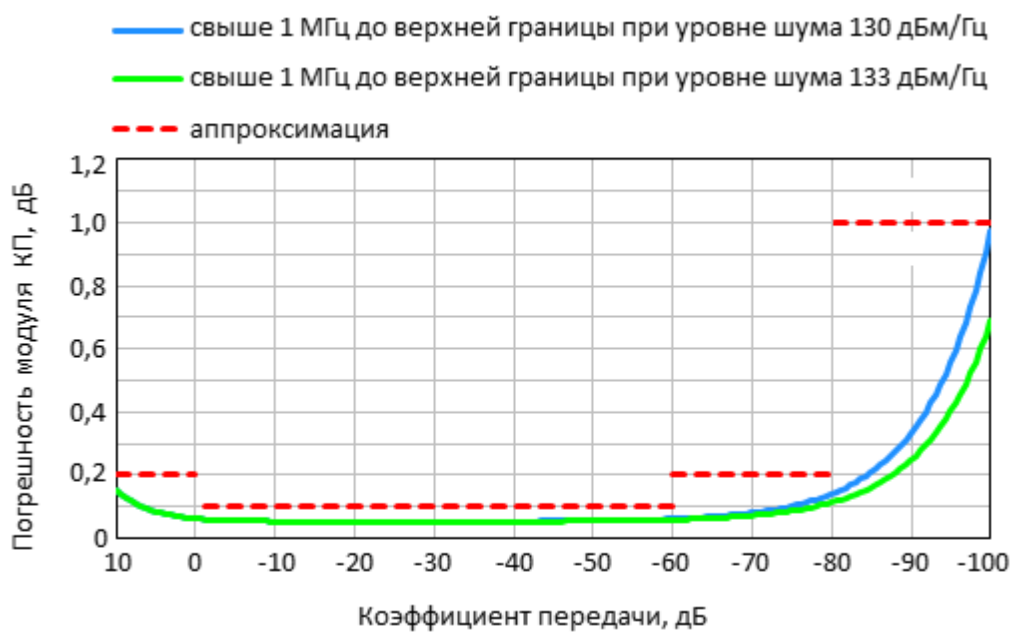
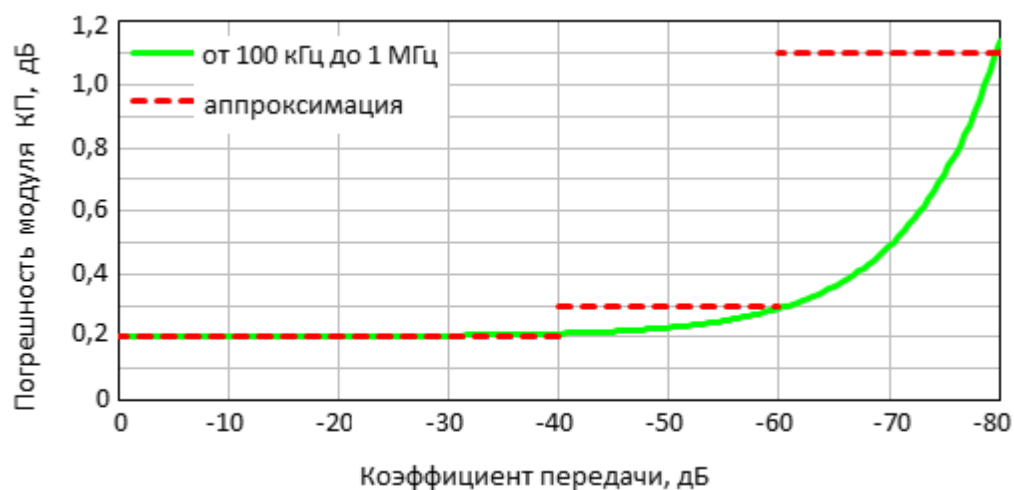
**Погрешность измерений модуля коэффициента передачи  
согласованных устройств анализаторов С1205, С1207, С1209, С2209,  
С4209, С1409, С2409, С4409**



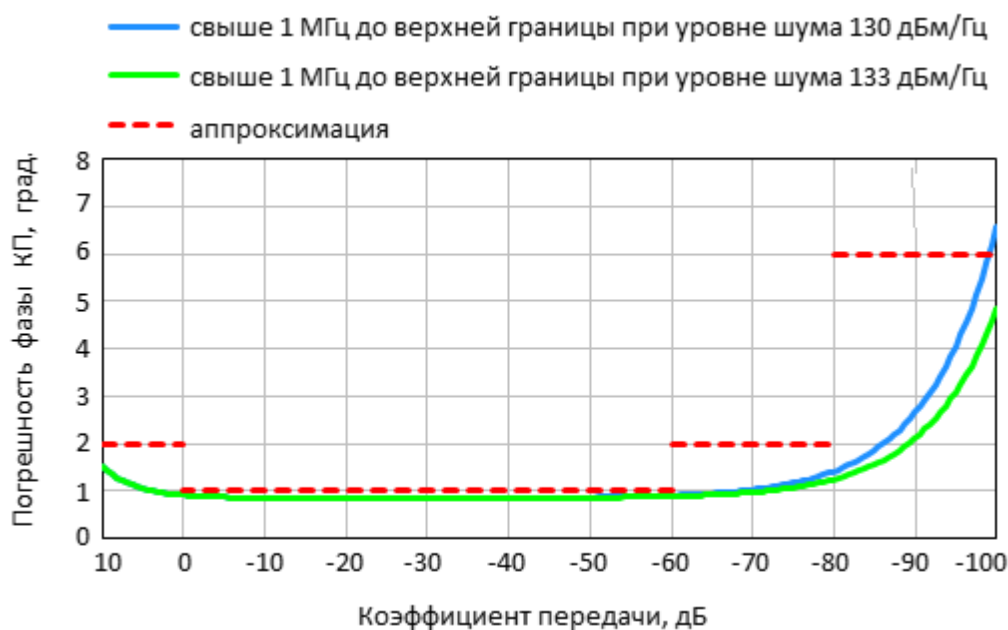
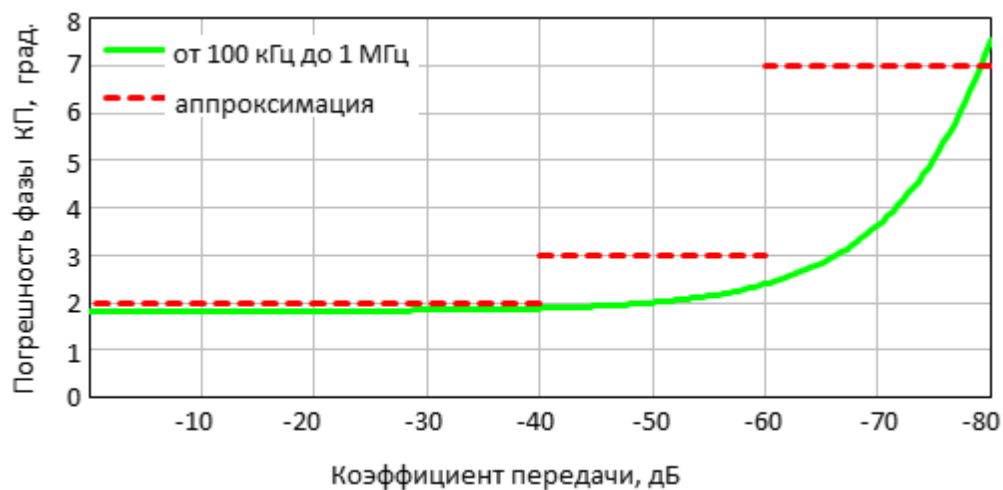
**Погрешность измерений фазы коэффициента передачи согласованных устройств анализаторов С1205, С1207, С1209, С2209, С4209, С1409, С2409, С4409**



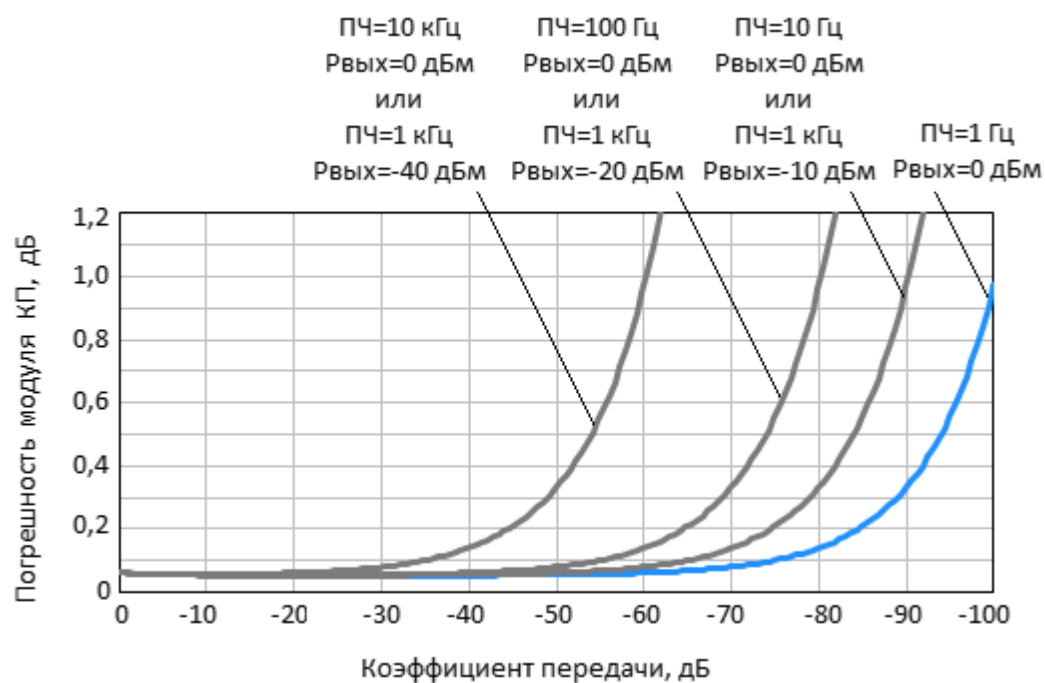
# **Погрешность измерений модуля коэффициента передачи согласованных устройств анализаторов C1214, C1220, C2220, C4220, C1420, C2420, C4420**



**Погрешность измерений фазы коэффициента передачи согласованных устройств анализаторов C1214, C1220, C2220, C4220, C1420, C2420, C4420**



**Погрешность измерений модуля коэффициента передачи согласованных устройств в зависимости от полосы пропускания фильтра промежуточной частоты и уровня выходной мощности**



### 3.4 Функциональные возможности

Функциональные возможности приборов разделены на следующие группы:

|                                                         |
|---------------------------------------------------------|
| <a href="#">Общие сведения</a>                          |
| <a href="#">Управление источником сигнала</a>           |
| <a href="#">Возможности индикации</a>                   |
| <a href="#">Калибровка</a>                              |
| <a href="#">Калибровка мощности и приемников</a>        |
| <a href="#">Функции маркеров</a>                        |
| <a href="#">Анализ данных</a>                           |
| <a href="#">Измерение устройств с переносом частоты</a> |
| <a href="#">Другие возможности</a>                      |
| <a href="#">Удаленное управление</a>                    |

| Общие сведения       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Измеряемые параметры | <p>Для двухпортовых приборов:</p> <p><math>S_{11}</math>, <math>S_{12}</math>, <math>S_{22}</math>, <math>S_{22}</math></p> <p>Для четырехпортовых приборов:</p> <p><math>S_{11}</math>, <math>S_{12}</math>, <math>S_{13}</math>, <math>S_{14}</math></p> <p><math>S_{21}</math>, <math>S_{22}</math>, <math>S_{23}</math>, <math>S_{24}</math></p> <p><math>S_{31}</math>, <math>S_{32}</math>, <math>S_{33}</math>, <math>S_{34}</math></p> <p><math>S_{41}</math>, <math>S_{42}</math>, <math>S_{43}</math>, <math>S_{44}</math></p> <p>Абсолютная мощность сигнала на входе опорного и измерительного приёмника каждого порта.</p> |

|                                      |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Число каналов                        | От 1 до 16 логических каналов. Логический канал представлен в виде отдельного окна на экране. Логический канал определяет параметры стимулирующего сигнала: частотный диапазон, число точек измерения, мощность сигнала и другие.                |
| Число графиков                       | От 1 до 16 графиков данных в каждом логическом канале. Графики представляют различные характеристики исследуемого устройства, включая S-параметры, графики отклика во временной области, графики зависимости от входной мощности и другие.       |
| Память графиков                      | Каждый из 16 графиков данных в логическом канале может быть запомнен для последующего сравнения с текущими данными.                                                                                                                              |
| Форматы графиков                     | Амплитуда в логарифмическом масштабе, амплитуда в линейном масштабе, фаза, фаза расширенная, групповое время запаздывания, коэффициент стоячей волны по напряжению, реальная часть, мнимая часть, диаграмма Вольперта-Смита, полярная диаграмма. |
| <b>Управление источником сигнала</b> |                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Типы сканирования                    | Сканирование частоты с фиксированной мощностью: линейное, логарифмическое, сегментное. Сканирование мощности с фиксированной частотой: линейное.                                                                                                 |
| Сегментное сканирование              | Разновидность сканирования частоты с возможностью задания нескольких сегментов. В каждом сегменте задаются граничные частоты, число точек, мощность источника, полоса ПЧ.                                                                        |
| Управление мощностью                 | Мощность источника регулируется в пределах от минус 60 дБм до плюс 10 дБм с шагом 0,05 дБ. В режиме сканирования частоты с фиксированной мощностью имеется возможность задать наклон                                                             |

|                                     |                                                                                                                                                                                                                  |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                     | уровня мощности до 2 дБ/ГГц для компенсации затухания высоких частот во внешних кабелях.                                                                                                                         |
| Запуск развертки                    | Возможность выбора вида запуска развертки: повтор, однократно, стоп. Возможность выбора источника запуска: внутренний, ручной, внешний, программный.                                                             |
| <b>Возможности индикации</b>        |                                                                                                                                                                                                                  |
| Виды графиков                       | Выбор индицируемых графиков: измеряемые данные, память данных, либо одновременная индикация данных и памяти.                                                                                                     |
| Математика                          | Возможность модификации графика данных путем осуществления математической операции между графиком данных и памятью. Математические операции включают: сложение, вычитание, умножение, деление комплексных чисел. |
| Автомасштабирование                 | Автоматический выбор цены деления и опорного уровня, с тем, чтобы график измеряемой величины занимал по возможности большую часть экрана.                                                                        |
| Электрическая задержка              | Смещение плоскости калибровки для компенсации задержки в измерительной установке. Компенсация электрической задержки в самом исследуемом устройстве при измерении отклонения фазы от линейного закона.           |
| Смещение фазы                       | Позволяет ввести смещение графика фазы в градусах.                                                                                                                                                               |
| <b>Повышение точности измерений</b> |                                                                                                                                                                                                                  |
| Калибровка                          | Калибровка измерительной установки, включающей прибор, кабели и адаптеры, позволяет значительно снизить ошибки измерения. Калибровка позволяет скорректировать следующие систематические                         |

|                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                          | ошибки измерения, которые вызваны не идеальностью измерительной системы: амплитудная и фазовая неравномерность, конечная направленность, несогласованность порта источника и приемника, конечная развязка портов.                                                                                                                                                                                     |
| Виды калибровок                          | <p>Приборы поддерживают различные виды калибровок, отличающиеся по сложности выполнения и по погрешности измерений:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• нормализация отражения и передачи;</li> <li>• полная однопортовая калибровка;</li> <li>• однонаправленная двухпортовая калибровка;</li> <li>• полная 2/3/4-портовая калибровка;</li> <li>• 2/3/4-портовая TRL калибровка.</li> </ul> |
| Нормализация отражения и передачи        | Наиболее простой вид калибровки. Обладает низкой точностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Полная однопортовая калибровка           | Вид калибровки, который используется при измерении отражения однопортовых устройств. Обладает высокой точностью.                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Однонаправленная двухпортовая калибровка | Вид калибровки, который используется при измерении отражения и передачи в одном направлении, например при измерении только $S_{11}$ и $S_{21}$ . Обладает высокой точностью при измерении отражения и средней точностью при измерении передачи.                                                                                                                                                       |
| Полная 2/3/4-портовая калибровка         | Вид калибровки, который используется при измерении полной матрицы S-параметров 2/3/4-портового устройства. Метод так же называют SOLT: Short, Open, Load, Thru. Обладает высокой точностью.                                                                                                                                                                                                           |

|                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2/3/4-портовая TRL калибровка                                                   | Вид калибровки, который используется при измерении полной матрицы S-параметров 2/3/4-портового устройства. Поддерживаются также LRL и LRM модификации данной калибровки. Обладает более высокой точностью, чем полная 2/3/4-портовая калибровка. |
| Механические комплекты калибровочных мер                                        | Пользователь может выбирать из заранее определенных комплектов калибровочных мер различных производителей или создавать определения собственных калибровочных мер.                                                                               |
| Автоматические калибровочные модули                                             | Автоматические калибровочные модули производства ООО «ПЛАНАР» делают процесс калибровки быстрее и проще, чем традиционные механические комплекты калибровочных мер.                                                                              |
| Калибровочная мера типа скользящая нагрузка (нагрузка с подвижным поглотителем) | Использование данного типа мер позволяет значительно повысить точность калибровки на высоких частотах по сравнению с фиксированной нагрузкой.                                                                                                    |
| Калибровочная мера типа «неизвестная» перемычка                                 | Использование произвольного взаимного четырехполюсника вместо нулевой перемычки в полной 2/3/4-портовой калибровке позволяет калибровать тестовую установку для измерения устройств с не присоединяемыми соединителями.                          |
| Определение калибровочных мер                                                   | Поддерживаются определения калибровочных мер как с помощью принятой в отрасли полиномиальной модели, так и на основе данных (S-параметров).                                                                                                      |
| Интерполяция при коррекции ошибок                                               | При изменении пользователем установок источника сигнала по отношению к калибровке, таких как граничные частоты или число точек, производится пересчет калибровочных коэффициентов с использованием интерполяции или экстраполяции.               |

| <b>Дополнительные методы калибровки</b>      |                                                                                                                                                                                                                             |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Калибровка мощности                          | Служит для более точного поддержания заданного уровня мощности на входе исследуемого устройства. Требуется применения внешнего измерителя мощности, подключаемого к USB порту непосредственно, либо через переход USB/GPIB. |
| Калибровка приемников                        | Калибрует усиление приемников при измерении абсолютной мощности сигнала.                                                                                                                                                    |
| <b>Функции маркеров</b>                      |                                                                                                                                                                                                                             |
| Маркеры данных                               | До 16 маркеров на каждом графике. Маркер служит для индикации значений стимула и измеряемого значения в заданной точке графика.                                                                                             |
| Опорный маркер                               | Включает на всех маркерах режим индикации относительных данных, по отношению к опорному маркеру.                                                                                                                            |
| Маркерный поиск                              | Осуществляет поиск на графике: максимума, минимума, пика, целевого значения.                                                                                                                                                |
| Дополнительные возможности маркерного поиска | Ограничение диапазона поиска. Переключение между режимами однократного поиска, либо слежения.                                                                                                                               |
| Установка параметров с помощью маркеров      | Установка начальной, конечной или центральной частоты диапазона с помощью маркеров. Установка опорного уровня графика с помощью значения маркера.                                                                           |
| Вычисления с помощью маркеров                | Осуществляет вычисление четырех различных функций: статистика, полоса пропускания, неравномерность, параметры фильтра.                                                                                                      |
| Статистика                                   | Функция показывает среднее значение, среднеквадратическое отклонение и разность                                                                                                                                             |

|                                |                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                | пик-пик для графика в частотном диапазоне, ограниченном двумя маркерами.                                                                                                                                                                                  |
| Полоса пропускания             | Функция осуществляет поиск полосы пропускания по заданному уровню относительно маркера или относительно абсолютного максимума. Показывает для полосы пропускания ее значение, центр, верхнюю и нижнюю границу, добротность, потери.                       |
| Неравномерность                | Функция показывает усиление, наклон характеристики, неравномерность в частотном диапазоне, ограниченном двумя маркерами.                                                                                                                                  |
| Параметры фильтра              | Функция показывает характеристики полосы пропускания и полосы заграждения фильтра: потери, отклонение пик-пик в полосе пропускания и значение заграждения. Полоса пропускания и полоса заграждения задаются с помощью двух пар маркеров.                  |
| <b>Анализ данных</b>           |                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Преобразование импеданса порта | Функция преобразования данных, измеренных при значении собственного волнового сопротивления порта $50\ \Omega$ , в данные которые были бы получены при произвольном значении волнового сопротивления порта.                                               |
| Исключение цепи                | Функция, позволяющая математически исключить влияние цепи, включенной между плоскостью калибровки портов и исследуемым устройством. Цепь должна быть определена матрицей S-параметров, как файл формата Touchstone.                                       |
| Встраивание цепи               | Функция, позволяющая математически получить характеристики нового устройства, полученного встраиванием цепи между плоскостью калибровки портов и исследуемым устройством. Цепь должна быть определена матрицей S-параметров, как файл формата Touchstone. |

|                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Преобразование параметров устройства                                                                                                                         | Возможно преобразование измеряемых S-параметров в следующие характеристики устройства: входное сопротивление и проводимость, проходное сопротивление и проводимость, инверсия S-параметров.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| <p>Временная область</p> <p>(опция TD-9 для приборов с диапазоном рабочих частот до 9 ГГц или TD-20 для приборов с диапазоном рабочих частот до 20 ГГц)</p>  | <p>Функция преобразования данных из частотной области в отклик устройства во временной области на различные виды сигналов. Вид моделируемых входных сигналов: радиоимпульс, видеоимпульс, видеоперепад. Диапазон временной области задается пользователем произвольно от нуля до максимума, который определяется установленным шагом по частоте. Используются различные формы окон для достижения компромисса между разрешающей способностью и уровнем паразитных боковых лепестков.</p> <p>Для анализаторов серии Кобальт, приобретенных с 01.06.2023 г, для активации опций TD-9 или TD-20 требуется файл лицензии.</p>                                                                                                                       |
| <p>Временная селекция</p> <p>(опция TD-9 для приборов с диапазоном рабочих частот до 9 ГГц или TD-20 для приборов с диапазоном рабочих частот до 20 ГГц)</p> | <p>Функция математического устранения нежелательных откликов во временной области, позволяет получить частотную характеристику устройства без влияния устройств подключения. Функция использует преобразование во временную область, вырезает заданную пользователем временную область, и использует обратное преобразование для возврата в частотную область. Возможен выбор вида фильтра временной селекции: полосовой или режекторный. Для достижения компромисса между разрешающей способностью и уровнем паразитных боковых лепестков предусмотрены различные формы фильтра: широкая, норма, минимум.</p> <p>Для анализаторов серии Кобальт, приобретенных с 01.06.2023 г, для активации опций TD-9 или TD-20 требуется файл лицензии.</p> |

|                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Балансные измерения                                                                                                                                                                               | <p>Функция балансных измерений преобразует небалансные S-параметры в их балансные аналоги, путём объединения произвольной пары портов в логический балансный порт. Поддерживаются четыре конфигурации измеряемых устройств с различными комбинациями балансных и небалансных портов.</p>                                                                                                                                                                                                 |
| <p><b>Измерение устройств с переносом частоты</b></p> <p><b>(опция MXR-9 для приборов с диапазоном рабочих частот до 9 ГГц или MXR-20 для приборов с диапазоном рабочих частот до 20 ГГц)</b></p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Скалярный метод измерения устройств с переносом частоты                                                                                                                                           | <p>Скалярный метод позволяет измерять скалярный коэффициент передачи смесителей и других устройств, у которых входная частота не равна выходной. Метод не требует применения внешних смесителей и других устройств. Скалярный метод использует режим смещения частоты портов, когда частота порта приёмника смещена относительно порта источника.</p> <p>Для анализаторов серии Кобальт, приобретенных с 01.06.2023 г, для активации опции MXR-9 или MXR-20 требуется файл лицензии.</p> |
| Векторный метод измерения устройств с переносом частоты                                                                                                                                           | <p>Векторный метод позволяет измерять модуль и фазу коэффициента передачи смесителей. Метод требует применения внешнего смесителя, и единого гетеродина для внешнего и исследуемого смесителей.</p> <p>Для анализаторов серии Кобальт, приобретенных с 01.06.2023 г, для активации опции MXR-9 или MXR-20 требуется файл лицензии.</p>                                                                                                                                                   |
| Скалярная калибровка смесителей                                                                                                                                                                   | <p>Наиболее точный метод калибровки, используемый при измерении смесителей в режиме смещения частоты. Использует калибровочные меры XX, K3, нагрузку. Требуется применения внешнего измерителя мощности, подключаемого к USB порту непосредственно, либо через переход USB/GPIB.</p>                                                                                                                                                                                                     |

|                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                            | Для анализаторов серии Кобальт, приобретенных с 01.06.2023 г, для активации опции MXR-9 или MXR-20 требуется файл лицензии.                                                                                                                                                                                      |
| Векторная калибровка смесителей            | <p>Метод калибровки, используемый при векторном измерении смесителей. Использует калибровочные меры XX, K3, нагрузку.</p> <p>Для анализаторов серии Кобальт, приобретенных с 01.06.2023 г, для активации опции MXR-9 или MXR-20 требуется файл лицензии.</p>                                                     |
| Автоматическая подстройка частоты смещения | <p>В режиме смещения частоты позволяет автоматически подстраивать частоту, компенсируя погрешность установки внутреннего гетеродина в исследуемом смесителе.</p> <p>Для анализаторов серии Кобальт, приобретенных с 01.06.2023 г, для активации опции MXR-9 или MXR-20 требуется файл лицензии.</p>              |
| <b>Другие возможности</b>                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Удобный графический интерфейс              | Привычный интерфейс, основанный на операционной системе Windows, позволяет ускорить освоение измерителя пользователем.                                                                                                                                                                                           |
| Распечатка и сохранение графиков           | Возможна распечатка графиков и данных на принтере с предварительным просмотром. Для предварительного просмотра используются три различных программы: MS Word, программа просмотра и распечатки изображений из поставки Windows, внутренняя. Это позволяет просмотреть, сохранить на диске и распечатать графики. |
| <b>Удаленное управление</b>                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| COM/DCOM, TCP/IP Socket                    | Программное обеспечение прибора, работающее на компьютере под управлением ОС Windows, поддерживает следующие протоколы управления прибором и обмена данными с ним: COM-сервер, TCP/IP Socket-сервер. По возможностям                                                                                             |

|  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | <p>управления протоколы одинаковы. Пользователь может выбрать любой удобный для него протокол. COM – сервер предоставляет программный интерфейс для вызова своих функций со стороны программ пользователя. TCP/IP Socket – сервер использует обмен текстовыми командами, соответствующими стандарту SCPI. SCPI является стандартом де-факто для управления измерительным оборудованием в мире на данный момент.</p> |
|--|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

### 3.5 Устройство и принцип работы

Анализаторы отличаются друг от друга верхней границей диапазона рабочих частот, количеством измерительных портов, расположенных на передней панели, наличием соединителей для прямого доступа к входам измерительных и опорных приемников, а также наличием соединителей для подключения расширителей по частоте.

Анализаторы состоят из измерительного блока, выполняющего функцию компаратора, и принадлежностей, к которым относятся измерительные кабели и переходы, а также средства калибровки.

Измерительный блок или компаратор обеспечивает формирование зондирующего сигнала в широком диапазоне частот и мощностей с последующим выделением падающего, прошедшего через исследуемое устройство и отраженного от его входов сигналов, формированием напряжений, пропорциональных этим сигналам с помощью приёмника с преобразованием частоты и предварительную цифровую обработку. Принцип действия основан на измерении отношения амплитуд и разности фаз сигнала источника и сигналов прошедшего или отраженного от исследуемого устройства. Окончательный расчет и отображение результатов измерений комплексных коэффициентов передачи и отражения, как функцию отношений амплитуд и разности фаз от частоты источника сигнала, выполняет внешний управляющий компьютер. Связь с компьютером осуществляется через USB-интерфейс.

Измерительные кабели предназначены для подключения многопортовых исследуемых устройств к портам анализатора. Они должны обладать малой амплитудной и фазовой нестабильностью при изгибе. Для предотвращения поломки кабелей и улучшения повторяемости измерений следует использовать переходы. Средства калибровки предназначены для выполнения штатной процедуры, позволяющей устранить неидеальность измерительного тракта при определении комплексных коэффициентов передачи и отражения и существенно снизить погрешность их измерений. Для калибровки анализаторов могут использоваться автоматические калибровочные модули, наборы мер с резистивными согласованными нагрузками или с согласованными нагрузками с подвижным поглотителем, а также наборы мер с отрезками прецизионных линий передачи.

Анализатор объединяет в одном малогабаритном металлическом корпусе: генераторы испытательного и гетеродинного сигналов, аттенюаторы регулировки мощности, направленные ответвители, многоканальный приёмник, блок управления на базе сигнального процессора и блок питания.

Упрощенные структурные схемы анализаторов приведена на рисунках далее.

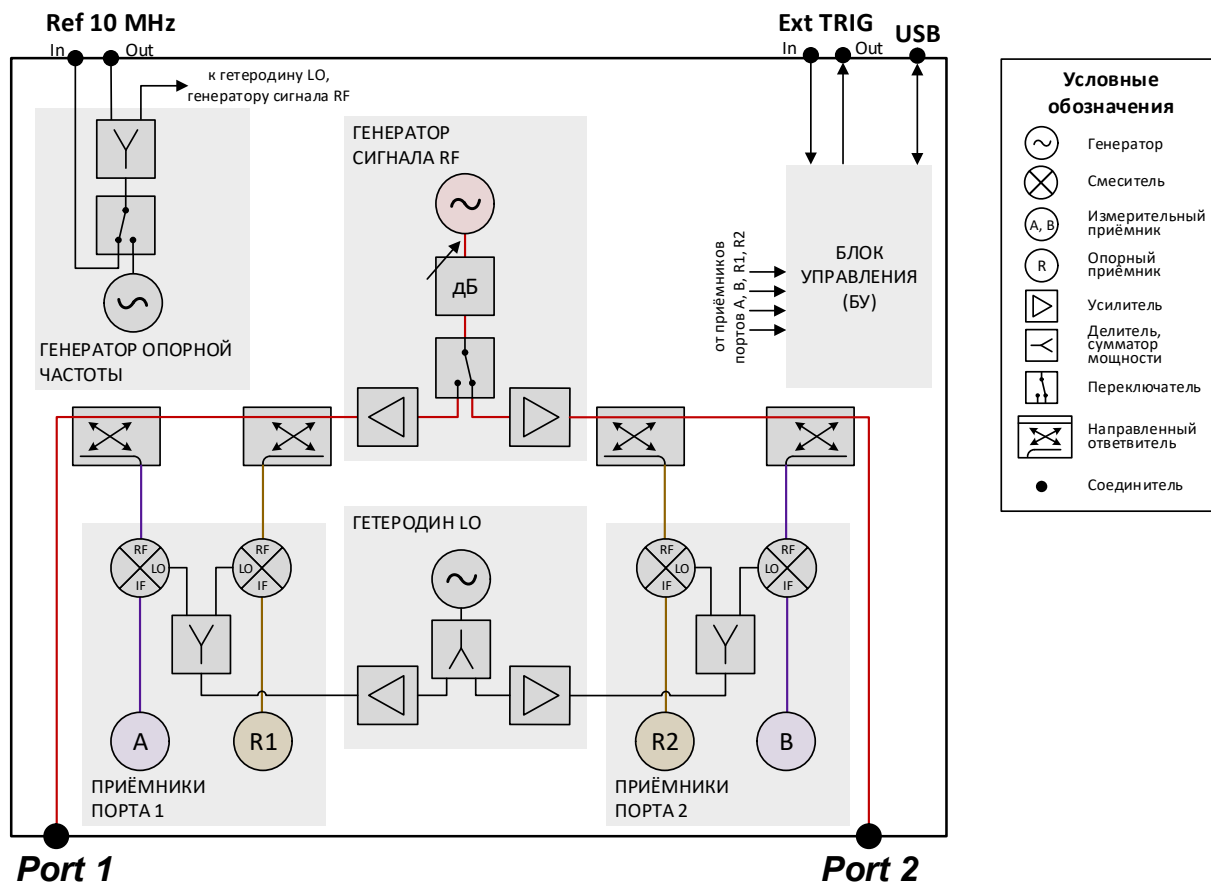


Рисунок 2 – Структурная схема анализаторов C1205, C1207, C1209, C1214, C1220

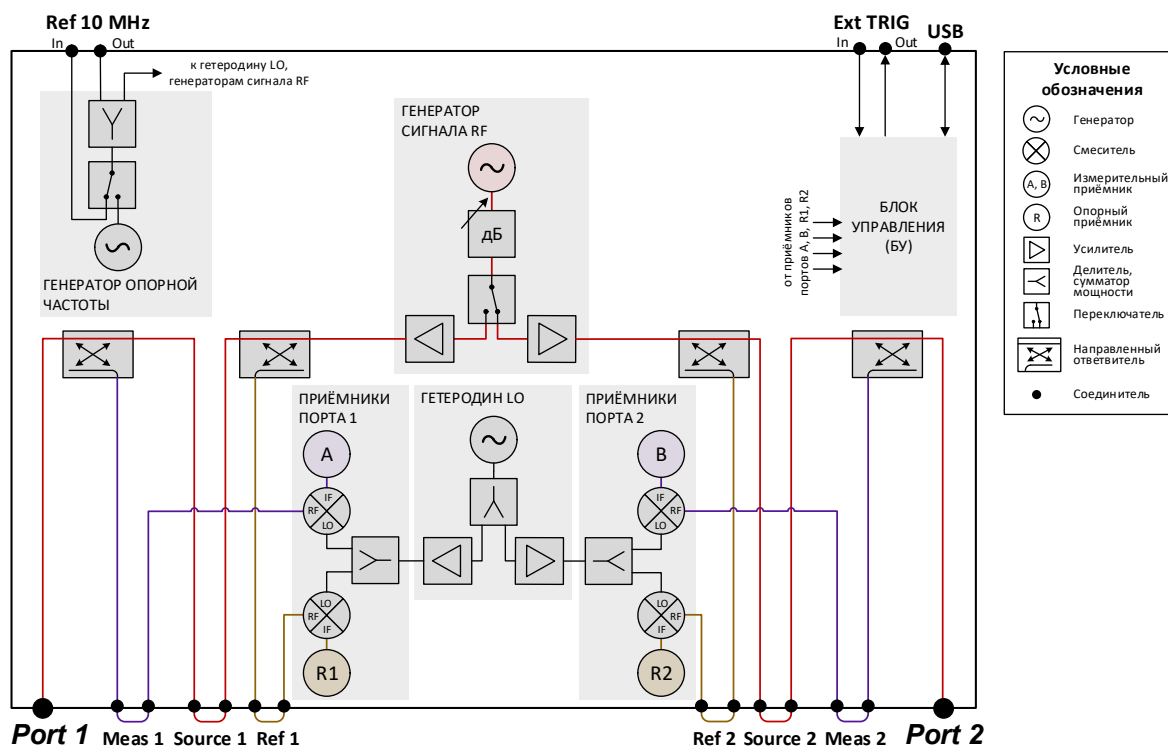


Рисунок 3 – Структурная схема анализаторов C2209, C2220

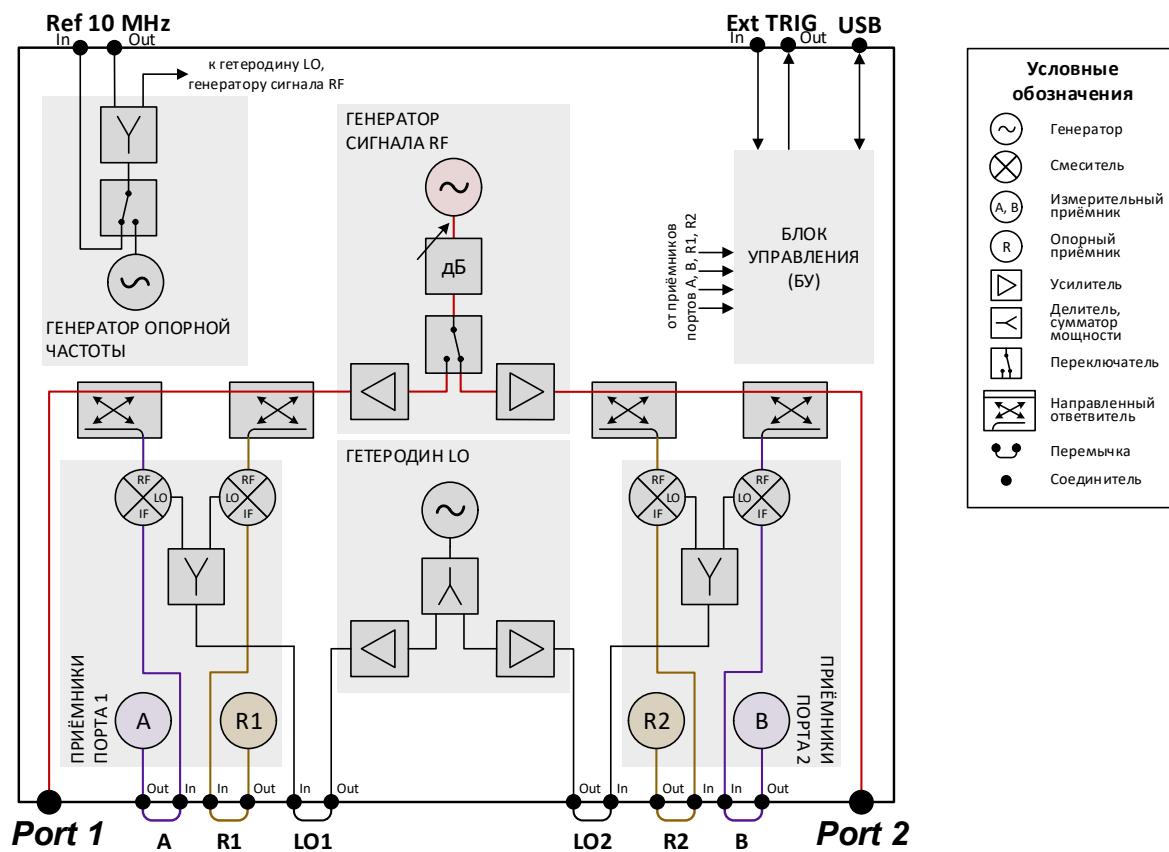


Рисунок 4 – Структурная схема анализаторов C4209, C4220

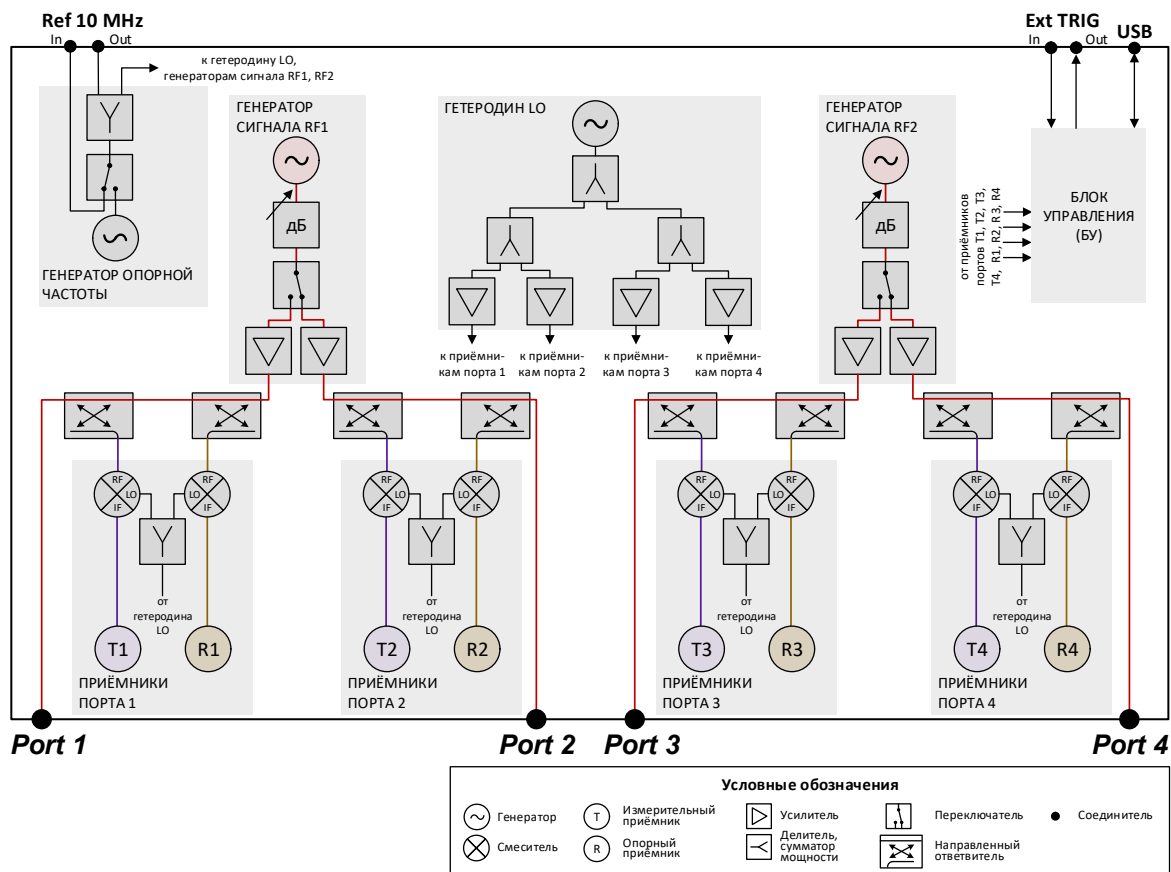


Рисунок 5 – Структурная схема анализаторов C1409, C1420

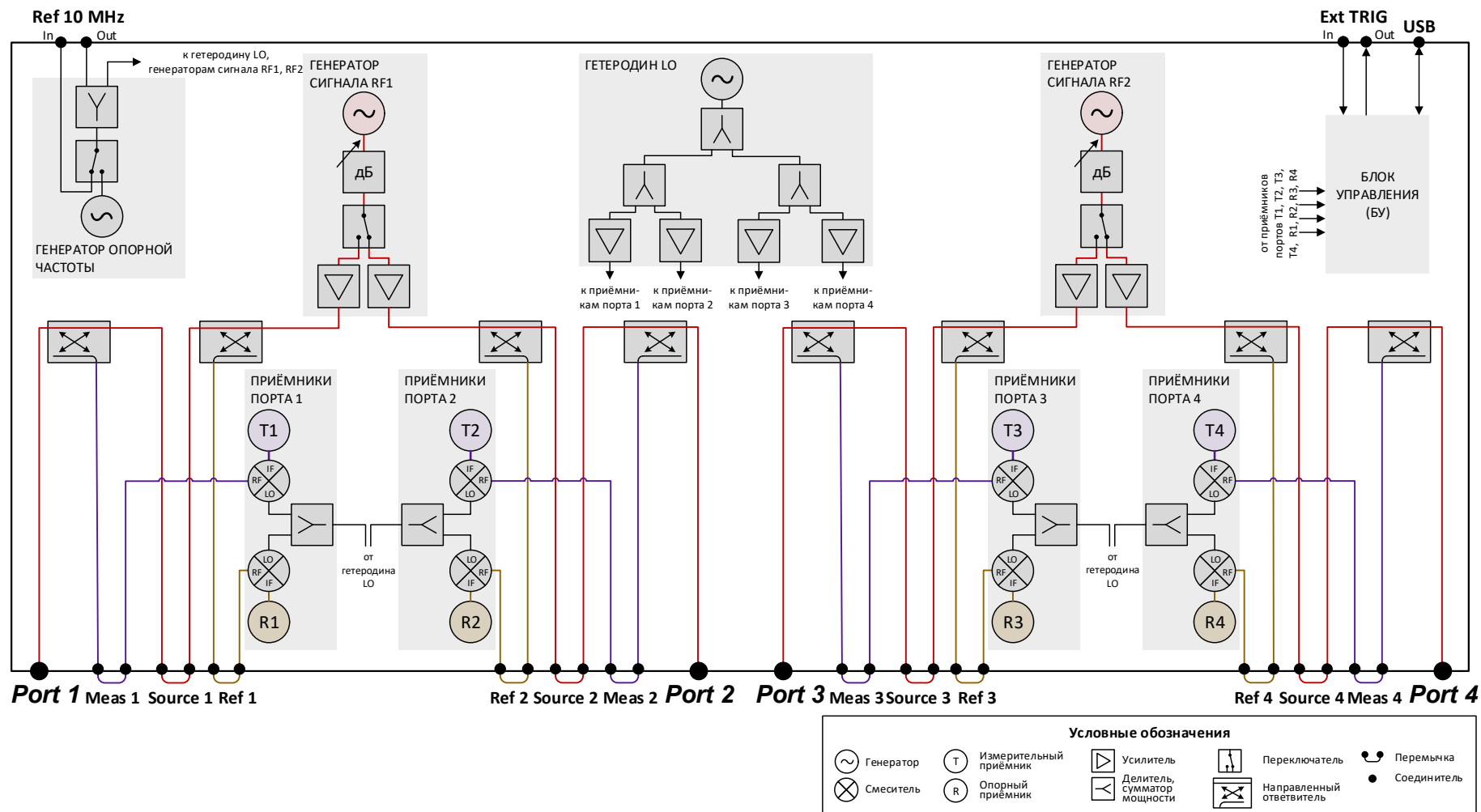


Рисунок 6 – Структурная схема анализаторов C2409, C2420

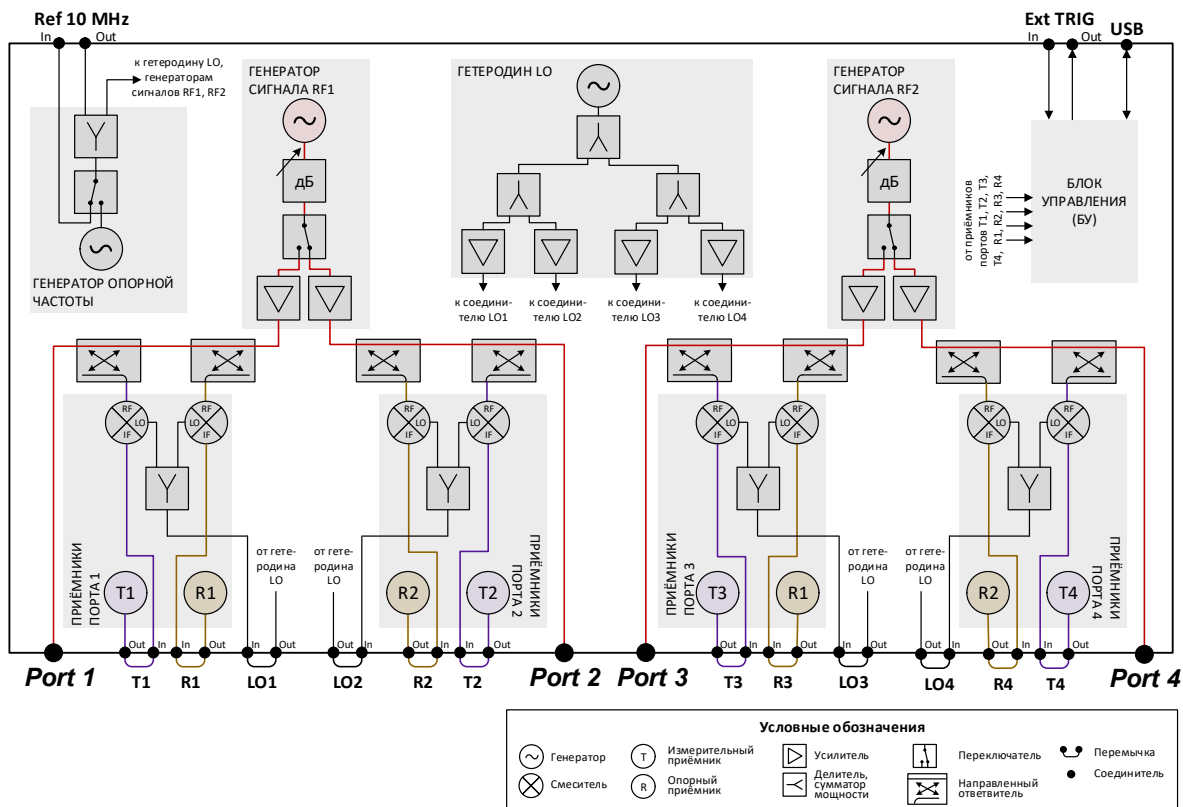
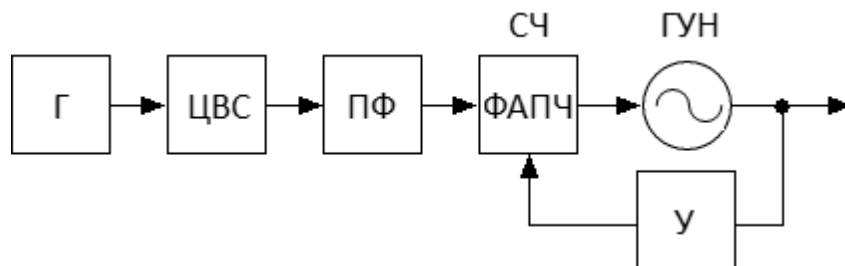


Рисунок 7 – Структурная схема анализаторов C4409, C4420



ЦВС – цифровой вычислительный синтезатор, Г – опорный генератор ЦВС,  
 ПФ – полосовой фильтр, СЧ - дробно-переменный синтезатор частот,  
 ФАПЧ – фазовая автоподстройка частоты, ГУН – генератор, управляемый напряжением,  
 У – усилитель

Рисунок 8

Генератор испытательного сигнала включают в себя широкополосный ГУН. Управление частотой ГУНа осуществляется с помощью схемы ФАПЧ, которая построена на базе микросхемы целочисленного синтезатора частот (Integer-N). Для получения мелкого шага установки частоты между опорным генератором и синтезатором установлен цифровой вычислительный синтезатор (DDS).

Перекрытие диапазона рабочих частот осуществляется посредством умножения или деления базового диапазона ГУН с последующей фильтрацией побочных составляющих спектра выходного сигнала. Генератор гетеродинного сигнала, необходимый для работы приемника, имеет аналогичный принцип формирования частоты. На его плате конструктивно расположен опорный генератор с фазовой автоподстройкой по частоте от внутреннего или внешнего опорного генератора 10 МГц. Опорный генератор изображен на структурной схеме приборов, как вспомогательный. В четырехпортовых приборах, имеющих два генератора испытательного сигнала, реализована возможность независимого управления указанными генераторами.

Управление уровнем мощности испытательного сигнала осуществляется программируемым аттенуатором, входящим в систему автоматической регулировки мощности в качестве выходного исполнительного элемента. Ослабление аттенуатора устанавливается в зависимости от заданного пользователем уровня или диапазона уровней мощности прибора на выходе измерительного порта.

Для изменения направления зондирования, необходимого для определения параметров многопортовых ИУ за одно подключение, в схеме предусмотрен коммутатор испытательного сигнала. Коммутатор позволяет последовательно во времени подавать сигнал на один из портов анализатора. Любой порт может работать в качестве источника или приемника сигнала.

Выделение измерительных сигналов осуществляется с помощью направленных ответвителей. Эти сигналы, соответствующие падающей и отражённой (или прошедшей через исследуемое устройство) волне, поступают в супергетеродинный многоканальный приемник, в котором осуществляется их перенос на промежуточную частоту и фильтрация. После фильтрации сигналы ПЧ поступают на АЦП, где преобразуются в цифровую форму. Дальнейшая обработка сигналов (фильтрация, измерение разности фаз, измерение амплитуды) производится в сигнальном процессоре. Измерительные фильтры на промежуточной частоте являются цифровыми и имеют полосу пропускания как указано в таблице в п. [Дополнительные технические характеристики](#). Многоканальный приемник имеет 4 или 8 идентичных канала приема в зависимости от количества портов анализатора – 2 канала на один порт. Один из каналов (опорный) обрабатывает сигнал падающей волны, второй (измерительный) – сигнал, прошедший через исследуемое устройство или отраженный от его входов. Опорный канал приема или опорный приемник обозначается буквой R с индексом, соответствующим номеру порта. Измерительный канал приема или измерительный приемник обозначается латинскими буквами A и B для двухпортовых приборов или T с индексом для четырехпортовых.

Некоторые из представленных приборов имеют переключки для прямого доступа к приемникам. Подобная схема построения анализаторов позволяет осуществлять конфигурацию для проведения специальных измерительных задач. В тракт генератора испытательного сигнала и приемника могут быть введены дополнительные усилители, аттенюаторы, различные фильтрующие или согласующие цепи для каждого из портов, одновременно обеспечивающие оптимальный режим работы исследуемого устройства во время измерений, близкий к реальному применению, и приемников прибора.

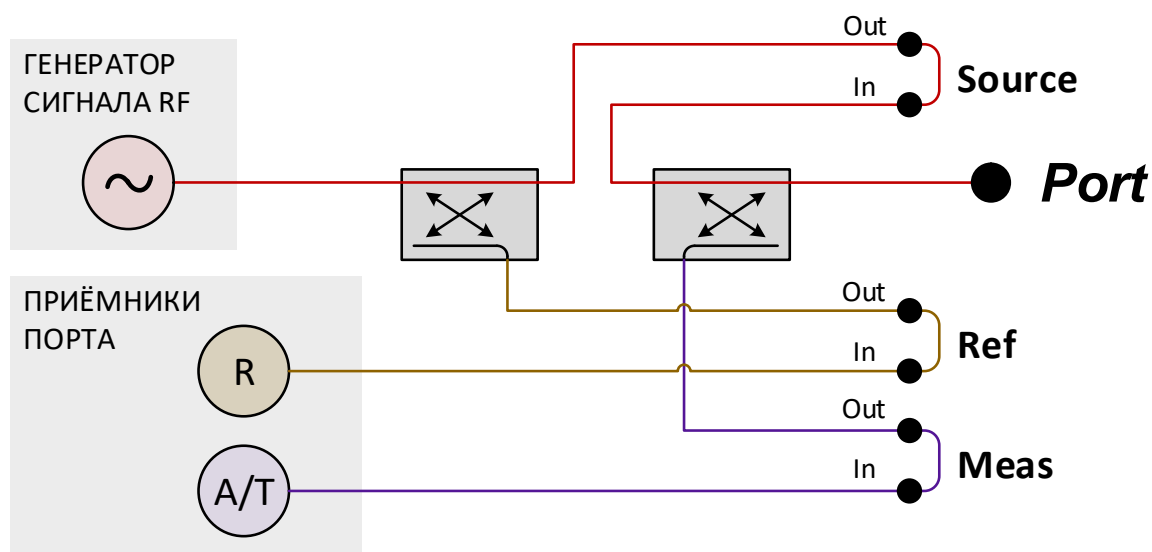


Рисунок 9 – Схема прямого доступа к приемникам

В линейке приборов представлены анализаторы с переключателями, расположенными на передней панели, для подключения расширителей по частоте (10). Расширители представляют собой внешние преобразователи, имеющие коаксиальные или волноводные соединители и перекрывающие диапазон частот от 18 до 110 ГГц. Электропитание расширителей осуществляется от анализатора. Схема подключения приведена на рисунках 11.

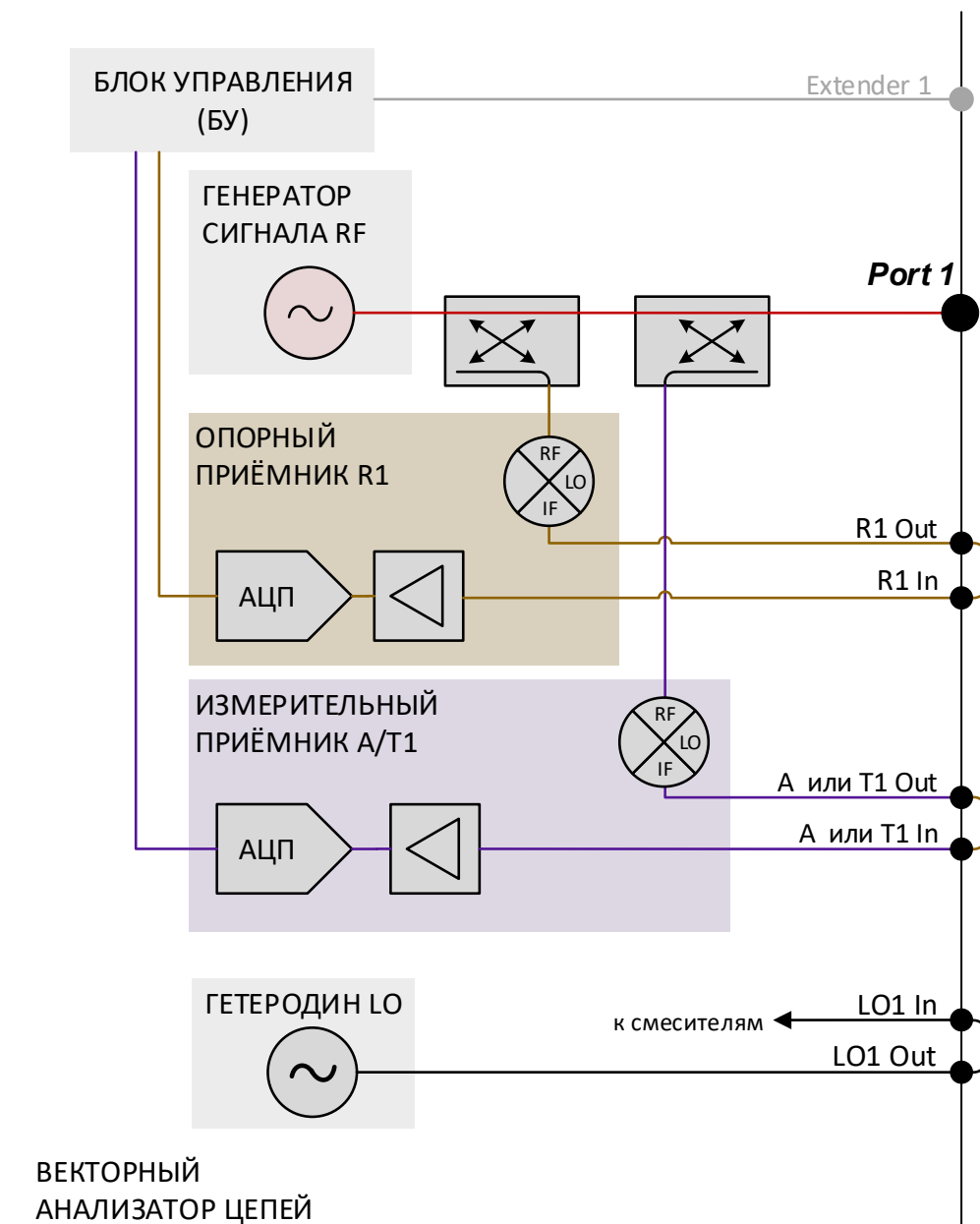


Рисунок 10 – Схема анализатора с переключателями для подключения модуля расширения частотного диапазона

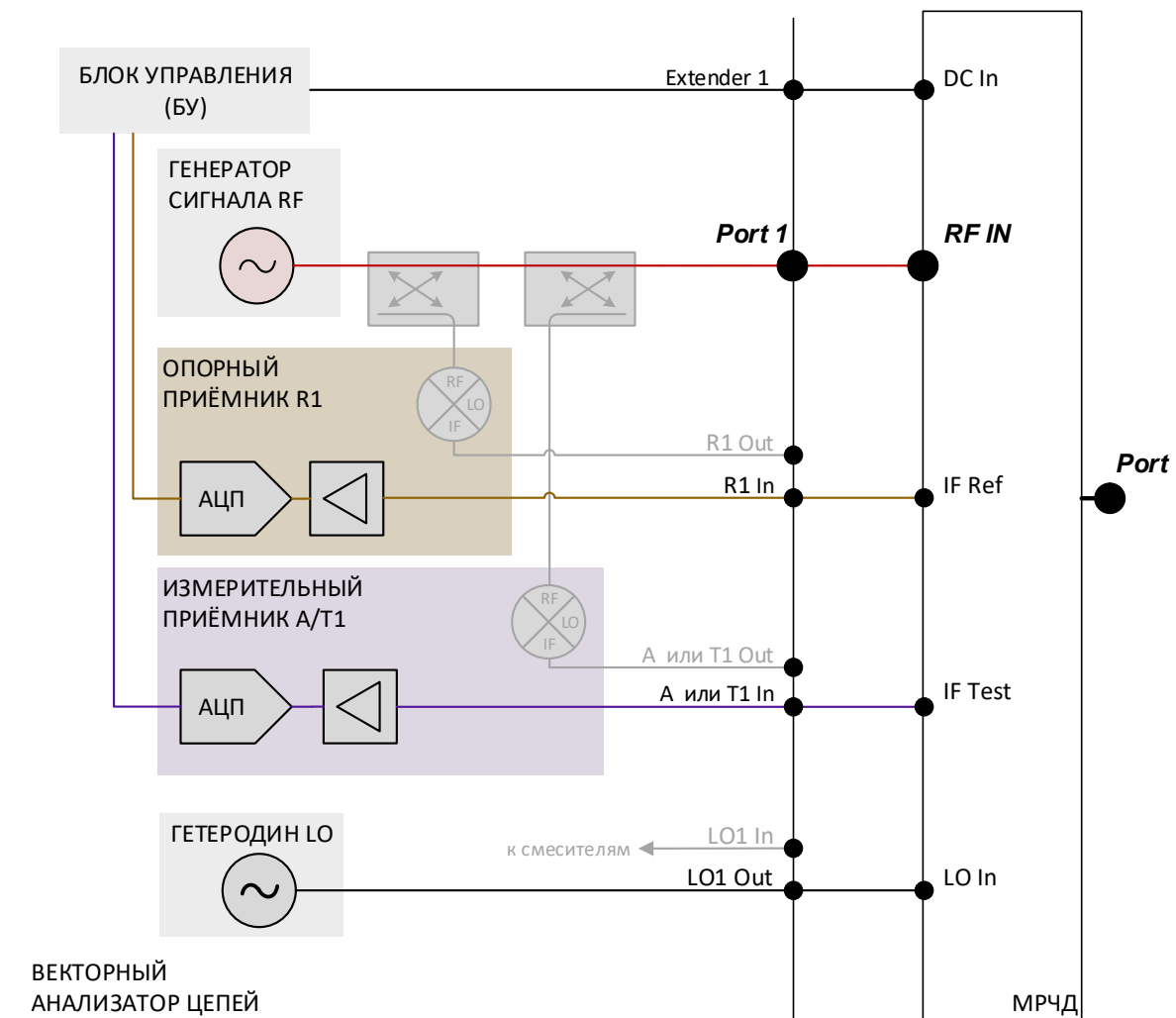


Рисунок 11 – Подключение модуля расширения частотного диапазона к анализатору

## 4 Подготовка к работе

### 4.1 Распаковывание и повторное упаковывание

Упаковка анализатора обеспечивает защиту от климатических и механических повреждений при погрузочно-разгрузочных работах, транспортировании и хранении.

Для упаковывания анализатора используется индивидуальная потребительская тара.

В качестве индивидуальной потребительской тары используются коробка из гофрированного картона и пакеты из полиэтиленовой пленки.

#### 4.1.1 Распаковывание

Распаковывание проводить в указанной последовательности:

- расположите коробку в соответствии с манипуляционными знаками;
- откройте коробку, ознакомьтесь с сопроводительной документацией, аккуратно извлеките полиэтиленовые пакеты с анализатором, блоком или кабелем питания, кабелем USB, USB flash накопителем с эксплуатационной документацией;
- снимите пакеты и проведите внешний осмотр:
  - 1 проверьте наличие и целостность пломб предприятия-изготовителя;
  - 2 проверьте отсутствие глубоких царапин и вмятин на корпусе анализатора, следов коррозии металлических деталей и следов воздействия жидкостей или агрессивных паров, целостность лакокрасочных покрытий, сохранность маркировки;
  - 3 проведите визуальный контроль целостности соединителей, расположенных на передней и задней панели;
  - 4 проверьте отсутствие механических повреждений (вмятин, забоин, отслаивания покрытия и т. д.) на контактных и токонесущих поверхностях соединителей измерительных портов;
  - 5 проверьте целостность кабеля USB и блока или кабеля питания.

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ

После распаковывания рекомендуется картонную коробку совместно с амортизационным материалом и транспортной тарой сохранить для возможного дальнейшего использования (постановки на хранение или отправки на ремонт).

---

#### 4.1.2 Упаковывание

Упаковывание должно производиться в закрытом помещении с температурой воздуха не ниже 15 °С и относительной влажностью до 80 %.

Перед упаковыванием необходимо провести внешний осмотр:

- проверьте наличие и целостность пломб предприятия-изготовителя;
- если упаковывание проводится перед хранением, проверьте отсутствие глубоких царапин и вмятин на корпусе анализатора, следов коррозии металлических деталей и следов воздействия жидкостей или агрессивных паров, целостность лакокрасочных покрытий, сохранность маркировки;
- проведите визуальный контроль целостности соединителей, расположенных на передней и задней панели;
- проверьте отсутствие механических повреждений (вмятин, забоин, отслаивания покрытия и т. д.) на контактных и токонесущих поверхностях соединителей измерительных портов;
- проверьте целостность кабеля USB и блока или кабеля питания.

Упаковывание проводить в следующей последовательности:

- поместите анализатор, блок или кабель питания, кабель USB и USB flash накопитель в полиэтиленовые пакеты соответствующего размера;
- добавьте в пакет с анализатором пакетики с мелкопористым силикагелем массой приблизительно 10 г;
- вложите блок или кабель питания, кабель USB и USB flash накопитель в коробку;
- вставьте пакет с анализатором в коробку со специальным вкладышем из пенополиэтилена, выполняющим амортизационную функцию;
- закройте анализатор вторым вкладышем из пенополиэтилена;

---

#### ПРИМЕЧАНИЕ

В качестве амортизационного материала, заполняющего пространство между стенками коробки и анализатора, может быть использован другой материал, обеспечивающий фиксацию анализатора в таре и не вызывающий коррозию.

---

- для заполнения пустоты в верхней части коробки, при необходимости, положите мягкий вкладыш;

- заполните необходимую сопроводительную документацию и поместите ее в полиэтиленовый пакет (прозрачный файл или мультифору);
- вложите сопроводительную документацию в коробку;
- закройте коробку крышкой и зафиксируйте крышку скотчем (клейкой лентой) с четырех сторон;
- нанесите на коробку маркировку:
  - 1 наименование предприятия-изготовителя;
  - 2 наименование и серийный номер анализатора;
  - 3 манипуляционные знаки «Хрупкое. Осторожно!», «Беречь от влаги» и «Верх», если используется не оригинальная индивидуальная потребительская тара.

## 4.2 Общие положения

Если анализатор и подключаемые принадлежности находились в условиях отличных от условий эксплуатации, прежде чем включить их и приступить к работе, выдержите их в условиях эксплуатации не менее двух часов.

Распакуйте анализатор, если он находится в упаковке или транспортной таре.

Установите анализатор на рабочем месте. Площадь поверхности рабочего стола должна быть достаточной для размещения на ней анализатора и исследуемых устройств.

Установите анализатор на ровную поверхность рабочего стола так, чтобы все ножки анализатора упирались в нее, и обеспечивался свободный доступ к соединителям и выключателю питания. Устройства, подключаемые к анализатору, должны располагаться на рабочей поверхности стола или непосредственно над ней.

При эксплуатации вентиляционные отверстия на корпусе анализатора не должны закрываться предметами.

Осмотр разрешается проводить только при отключении анализатора от сети электропитания и отсоединении кабеля питания.

На рабочем месте должны быть приняты меры по обеспечению защиты от воздействия статического электричества.

Проведите внешний осмотр анализатора совместно с используемым

комплектom принадлежностей. При необходимости, проведите чистку соединителей измерительных портов анализатора, кабелей и переходов, а также средств калибровки и выполните проверку присоединительных размеров соединителей указанных устройств.

### 4.3 Внешний осмотр

Внешний осмотр проводится для выявления видимых дефектов анализатора и подключаемых к нему устройств.

Последовательность проведения внешнего осмотра:

- при первичном осмотре проверьте наличие и целостность пломб предприятия-изготовителя, отсутствие следов вскрытия корпуса анализатора, целостность кабелей питания и USB;
- проверьте отсутствие глубоких царапин и вмятин на корпусе анализатора, следов коррозии металлических деталей и следов воздействия жидкостей или агрессивных паров, целостность лакокрасочных покрытий, сохранность маркировки. При обнаружении несоответствий дальнейшая работа с анализатором запрещается;
- при наличии, проведите визуальный контроль целостности устройств из комплекта принадлежностей, к которым относятся кабели, переходы и средства калибровки;
- проведите визуальный контроль целостности и чистоты соединителей измерительных портов анализатора, кабелей и переходов, а также средств калибровки. При обнаружении посторонних частиц проведите чистку их соединителей;
- проверьте отсутствие механических повреждений (вмятин, забоин, отслаивания покрытия и т. д.) на контактных и токонесущих поверхностях соединителей указанных устройств.

---

#### ВНИМАНИЕ!

При обнаружении механических повреждений соединителя какого-либо устройства дальнейшая работа с этим анализатором запрещается. Анализатор бракуется и изолируется с целью предотвращения его применения и повреждения годных соединителей других устройств.

---

## 4.4 Установка на рабочем месте

---

**ВНИМАНИЕ!** На рабочем месте должны обеспечиваться нормальные условия, система защитного заземления и электропитание согласно п. [Меры безопасности при эксплуатации](#) настоящего руководства. В помещении, где будут проводиться работы, не должно быть вибрации и сильных электромагнитных полей.

---

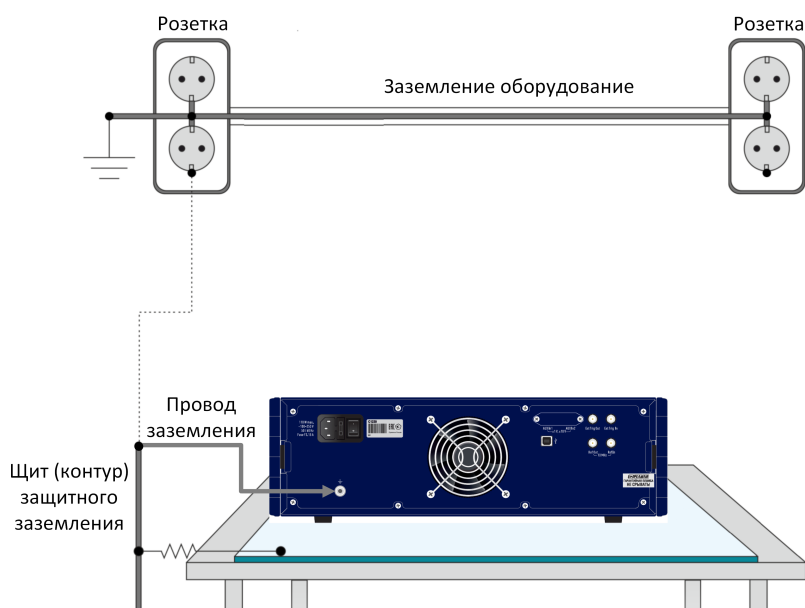
Неподходящее место работы или нарушение схемы подключения могут привести к повреждению анализатора и подключенного к нему оборудования и принадлежностей. Во избежание повреждения анализатора и подключенного оборудования убедитесь, что рабочее место соответствует следующим требованиям:

- ВНИМАНИЕ!**
- Площадь поверхности рабочего стола должна быть достаточна для размещения на ней анализатора, оборудования, комплекта принадлежностей и измеряемого устройства.
  - Поверхность рабочего стола должна быть ровной, так, чтобы все опорные ножки анализатора упирались в нее, исключая его раскачивание и обеспечивался свободный доступ к разъемам и выключателю питания.
  - ЗАПРЕЩАЕТСЯ закрывать вентиляционные отверстия и перфорацию на корпусе анализатора. Для нормального охлаждения необходимо обеспечить беспрепятственный доступ воздуха.
  - Рекомендуемое минимальное расстояние от корпуса анализатора до ближайших предметов должно составлять не менее 100 мм с каждой стороны.
- 

### Порядок установки

---

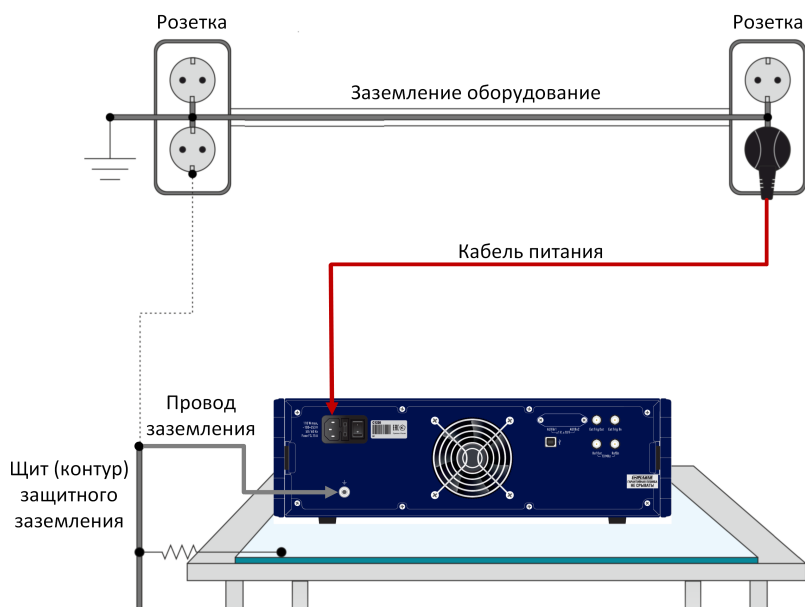
- 1 Установить анализатор на горизонтальную поверхность стола.
- 2 Соедините клемму «» на задней панели анализатора с шиной защитного заземления.



③ Подключите кабель питания к разъему на задней панели анализатора.

**ВНИМАНИЕ!** Перед включением прибора в сеть следует проверить исправность кабеля питания.

Подключите кабель питания к сети переменного тока.



## 4.5 Чистка соединителей

Чистку соединителей рекомендуется проводить до и после использования анализатора и комплекта принадлежностей.

Чистку коаксиальных соединителей тип N, III, 2,4 мм, 2,92 мм, 3,5 мм и IX проводить по следующей методике:

- протрите поверхности соединителей, указанные стрелками на рисунках 12 и 13, палочкой с ватным тампоном, смоченным в спирте; капли спирта не должны попадать вовнутрь устройств;

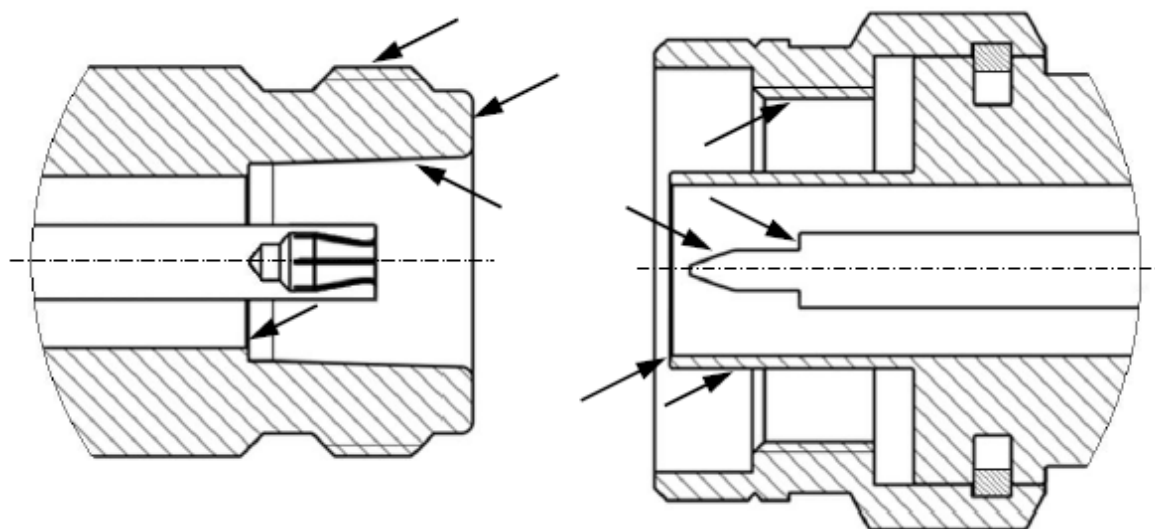


Рисунок 12 – Соединители тип N и III (розетка и вилка)

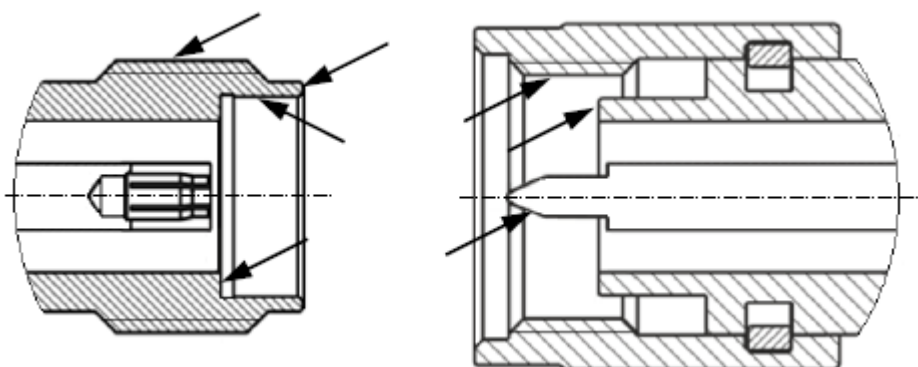


Рисунок 13 – Соединители тип 2,4 мм, 2,92 мм, 3,5 мм и IX (розетка и вилка)

- проведите чистку остальных внутренних поверхностей соединителей, продув их воздухом;
- просушите соединители, убедитесь в отсутствии остатков спирта внутри соединителей;

- проведите визуальный контроль чистоты соединителей, убедитесь в отсутствии посторонних частиц;
  - при необходимости повторите чистку.
- 

ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять металлические предметы для чистки соединителей.

ВНИМАНИЕ!

ЗАПРЕЩАЕТСЯ протирать центральный проводник соединителей «розетка». Чистку проводить продувкой воздухом.

---

#### 4.6 Проверка присоединительных размеров

Рекомендуется проверить при первом использовании присоединительные размеры соединителей измерительных портов анализатора, кабелей и переходов, а также средств калибровки. В дальнейшем, проверяйте присоединительные размеры регулярно.

Первая проверка соединителей позволит получить значения присоединительных размеров, которые могут быть использованы при эксплуатации анализатора для оценивания изменений размеров.

Повторная проверка соединителей рекомендуется, если:

- по результатам внешнего осмотра или по результатам выполненных измерений возникает предположение о поломке или повреждении какого-либо соединителя;
- обнаружено, что соединители устройств, использовавшихся с анализатором, повреждены или их присоединительные размеры не соответствуют нормам, установленным для данного типа соединителей;
- с момента предыдущей проверки проведено более 100 присоединений к любому из соединителей.

Проверка присоединительных размеров выполняется с применением комплекта для измерений соединителей коаксиальных в соответствии с указаниями эксплуатационной документации на него или универсальным инструментом для измерений линейных размеров (например, микрометром, индикатором часового типа и др.).

При проверке измеряется только размер «А» (см. рисунках 14 и 15).

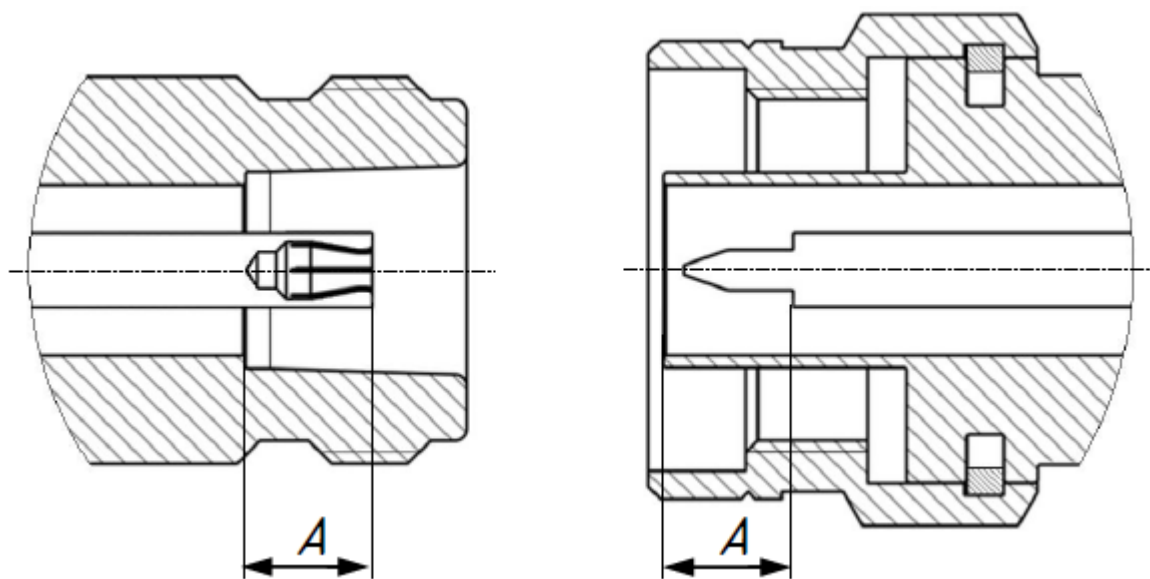


Рисунок 14 – Соединители тип N и III (розетка и вилка)

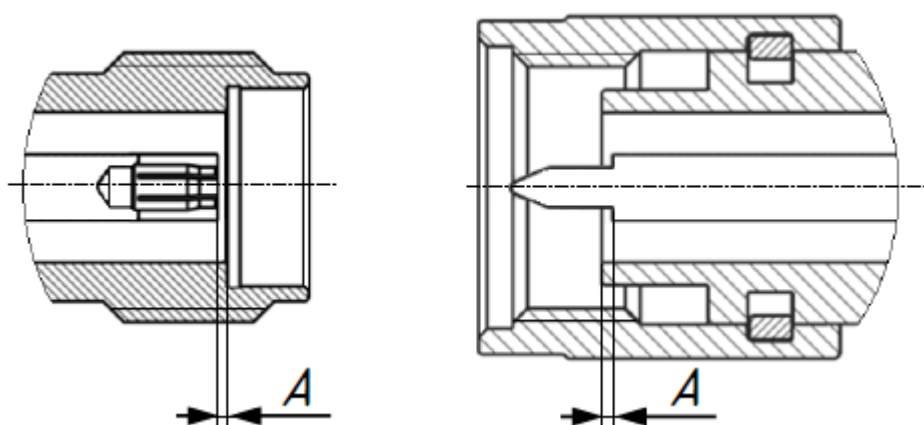


Рисунок 15 – Соединители тип 2,4 мм, 2,92 мм, 3,5 мм и IX (розетка и вилка)

Присоединительный размер «А» соединителей измерительных портов анализатора должен находиться в пределах:

- тип N, розетка, мм от 5,18 до 5,26;
- тип NMD 2,4 мм, вилка, мм от -0,05 до 0,00;
- тип NMD 2,92 мм, 3,5 мм, вилка, мм от -0,08 до 0,00;

Норма на присоединительный размер «А» соединителей других устройств (кабелей, переходов, средств калибровки) должна быть указана в эксплуатационной документации на них.

|            |                                                                                                                                                               |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРИМЕЧАНИЕ | При обнаружении несоответствий размеров проверяемого соединителя установленным нормам необходимо выполнить ремонт. Анализатор с такими соединителями бракуют. |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 4.7 Подключение и отключение устройств

При эксплуатации анализатора постоянно возникает необходимость подключения различных устройств между собой: кабелей к измерительным портам анализатора, переходов к кабелям, средств калибровки к переходам или портам анализатора, а также исследуемых устройств к портам и т.д.

Подключение устройств с коаксиальными соединителями рекомендуется выполнять в следующей последовательности для обеспечения максимальной повторяемости результата измерений и предотвращения поломки:

- аккуратно совместите соединители подключаемых устройств;
- удерживая подключаемое устройство, руками накрутите гайку соединителя «вилка». При этом рабочие поверхности центральных проводников и опорные плоскости внешних проводников должны соприкоснуться, как показано на рисунках 16 и 17;
- затяните с помощью тарированного ключа (усилие затягивания зависит от типа соединителя) гайку соединителя «вилка», при этом следует удерживать подключаемое устройство пальцами или с помощью ключа гаечного, предохраняя его от проворачивания. Окончательное затягивание гайки соединителя «вилка» проводите, удерживая ключ за конец ручки. Прекратите затягивание в момент излома ручки ключа.

|            |                                                                                                                                                                                         |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ПРИМЕЧАНИЕ | Присоединение следует осуществлять только вращением гайки соединителя «вилка».                                                                                                          |
|            | ЗАПРЕЩАЕТСЯ вращать корпус подключаемого устройства.                                                                                                                                    |
|            | Затягивание гайки соединителя «вилка» выполняйте с помощью тарированного ключа с нормированным значением крутящего момента.                                                             |
|            | <ul style="list-style-type: none"> <li>• от 1,1 до 1,5 Н·м – для соединителей тип N и III;</li> <li>• от 0,8 до 1,0 Н·м – для соединителей тип 2,4 мм, 2,92 мм, 3,5 мм и IX.</li> </ul> |

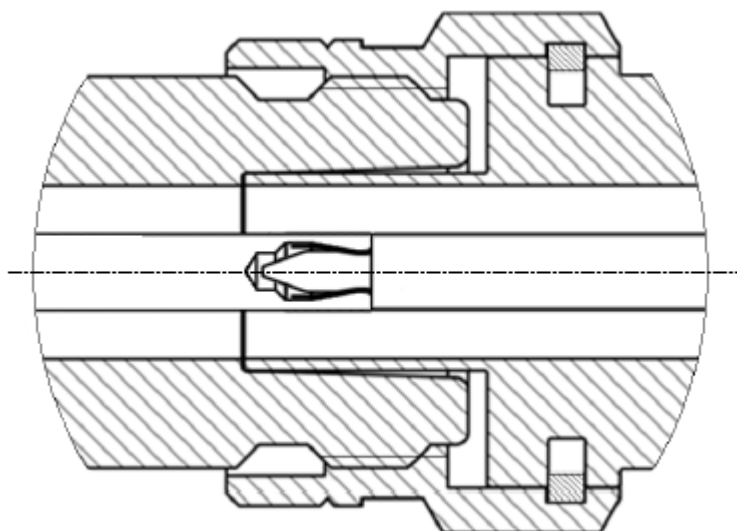


Рисунок 16 – Соединители тип N и III (розетка слева, вилка справа)

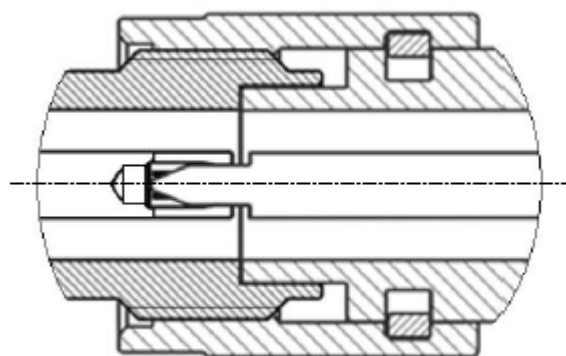


Рисунок 17 – Соединители тип 2,4 мм, 2,92 мм, 3,5 мм и IX (розетка слева, вилка справа)

Отключение соединителей должно выполняться в последовательности:

- с помощью ключа, которым проводилось затягивание, ослабьте крепление гайки соединителя «вилка», при этом удерживайте отключаемое устройство пальцами или с помощью ключа гаечного, предохраняя его корпус от проворачивания;
- удерживая отключаемое устройство в таком положении, чтобы центральный проводник его соединителя находился на той же прямой, что и в подключённом состоянии, раскрутите гайку соединителя «вилка».

## 5 Расположение органов управления

### Анализатор цепей векторный C1205

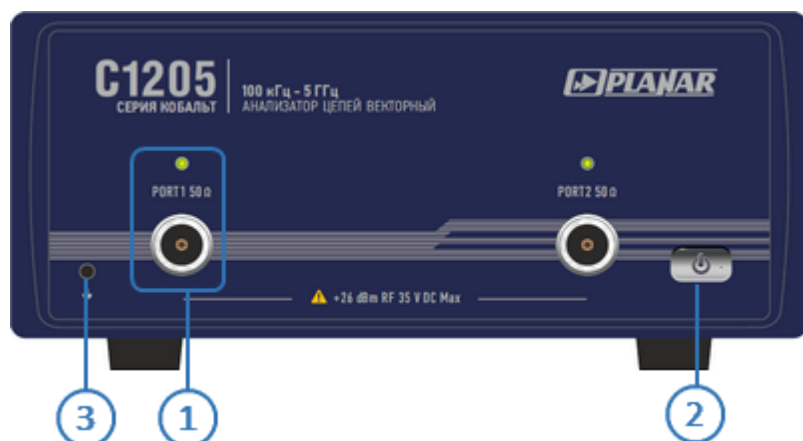


Рисунок 18 – Передняя панель

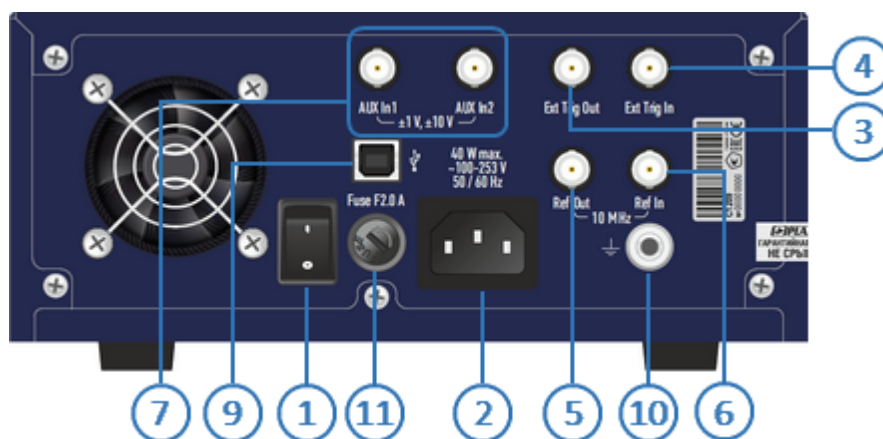


Рисунок 19 — Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C1207

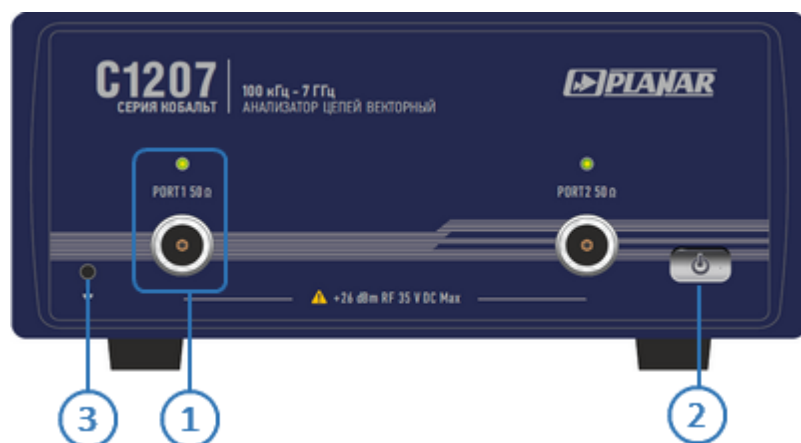


Рисунок 20— Передняя панель

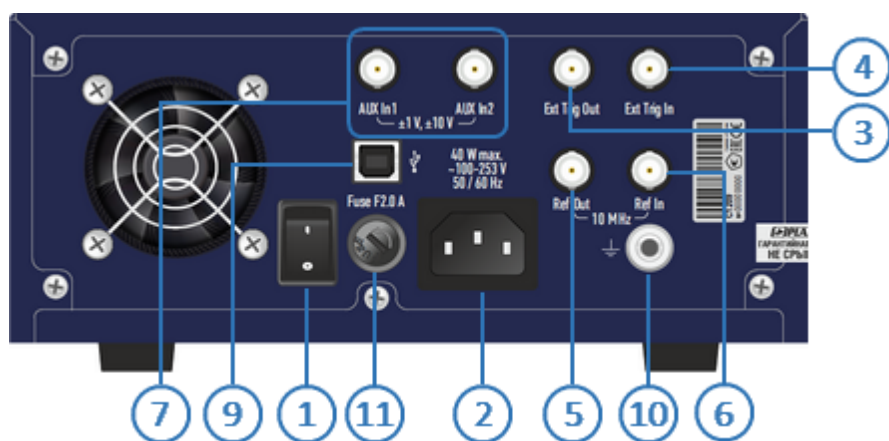


Рисунок 21- Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C1209

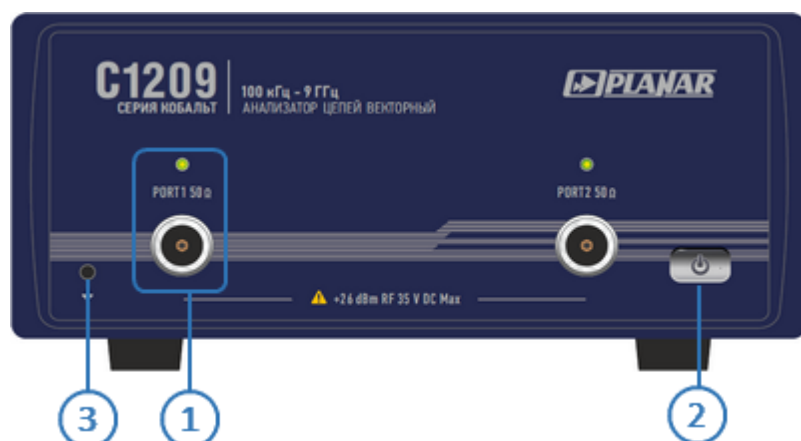


Рисунок 22– Передняя панель

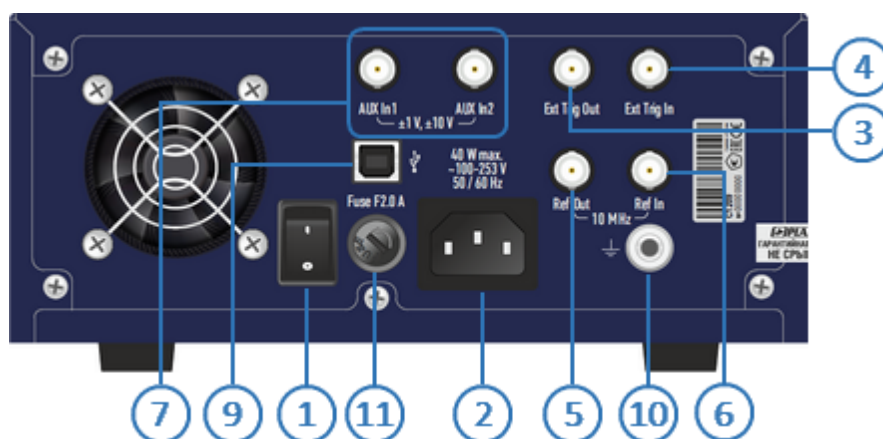


Рисунок 23 – Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C1214



Рисунок 24 – Передняя панель

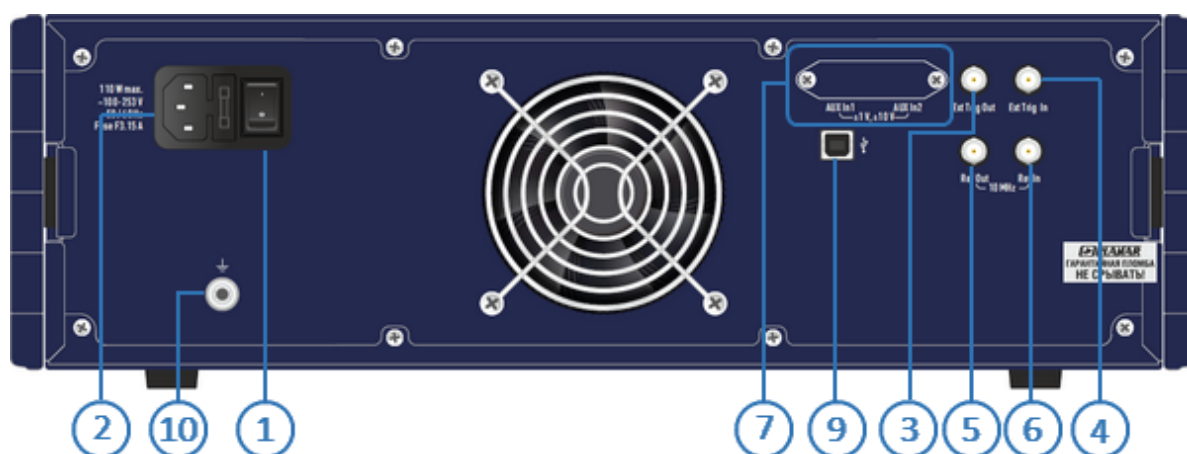


Рисунок 25 – Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C1220



Рисунок 26 – Передняя панель

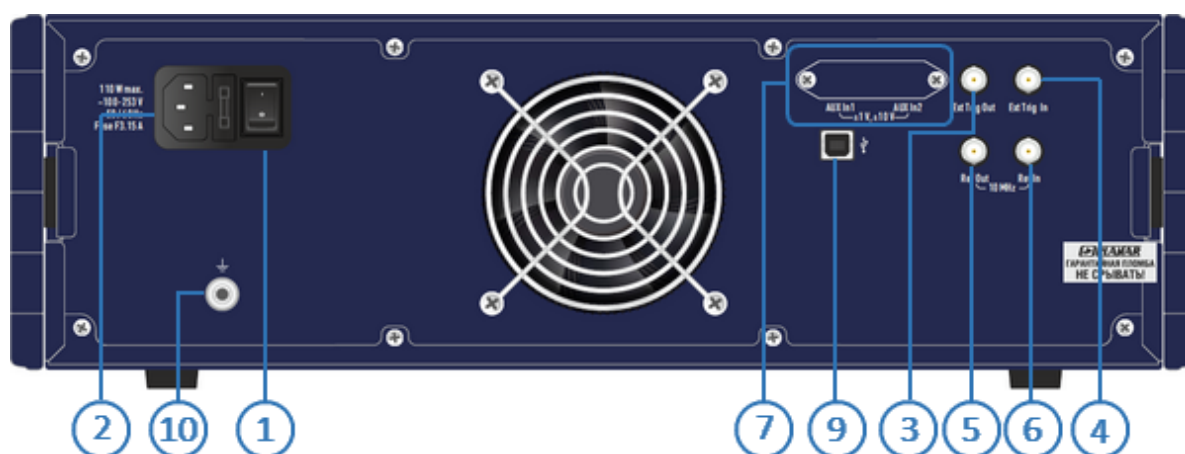


Рисунок 27 – Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C2209

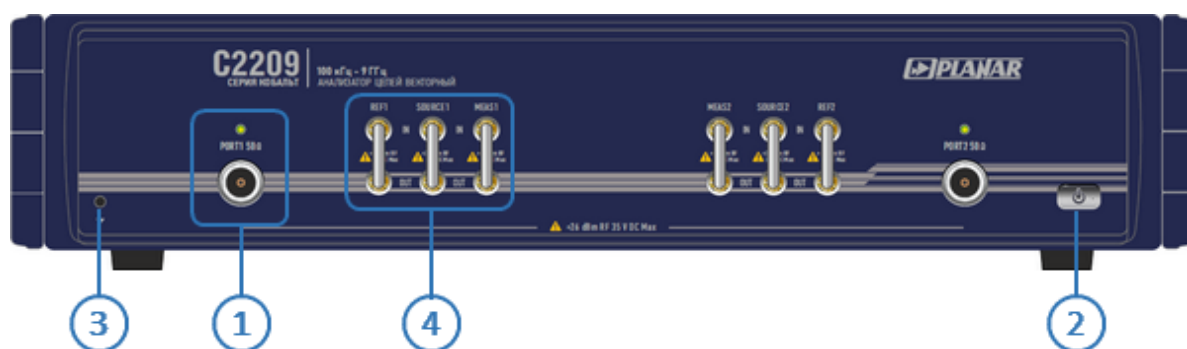


Рисунок 28 – Передняя панель

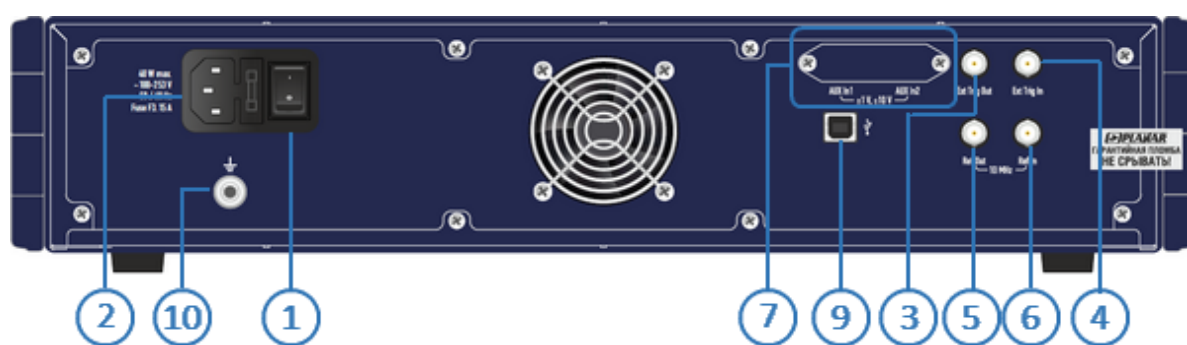


Рисунок 29 – Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C1409

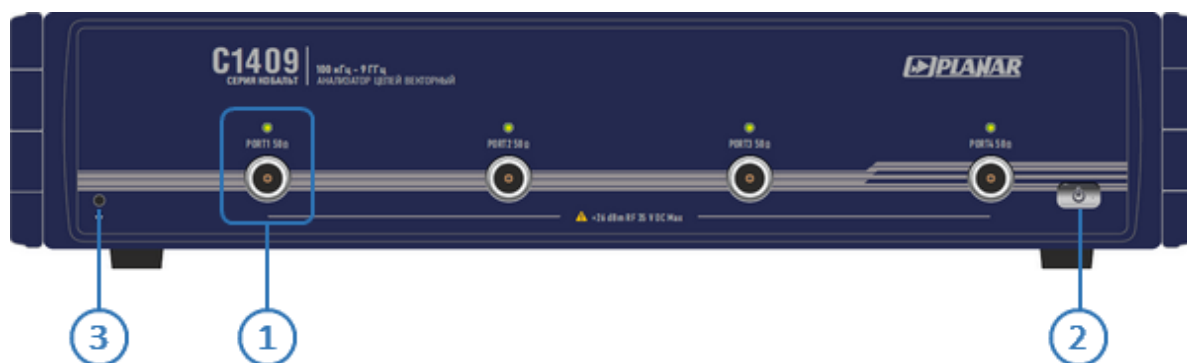


Рисунок 30 – Передняя панель



Рисунок 31 – Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C1420

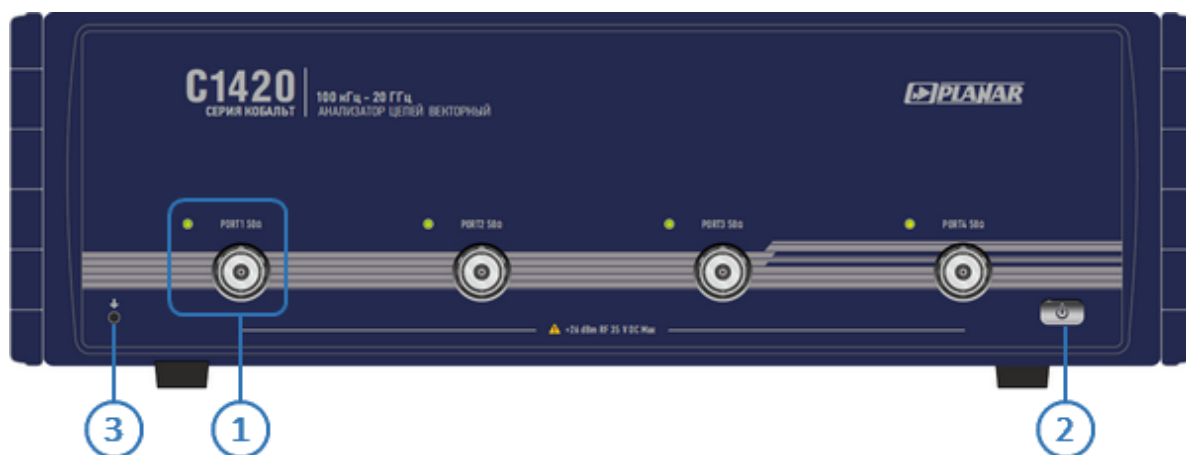


Рисунок 32 – Передняя панель

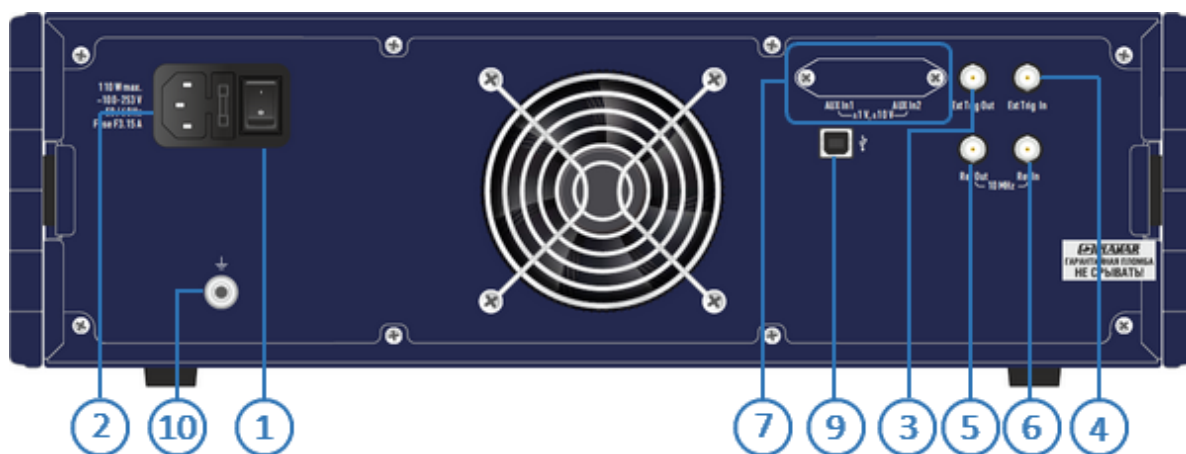


Рисунок 33 – Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C2220



Рисунок 34 – Передняя панель

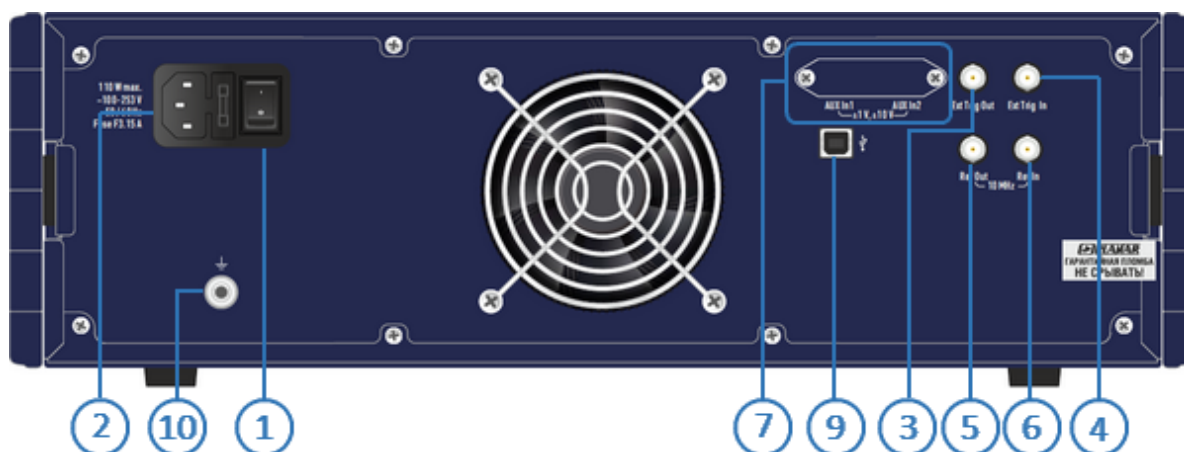


Рисунок 35 – Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C4209

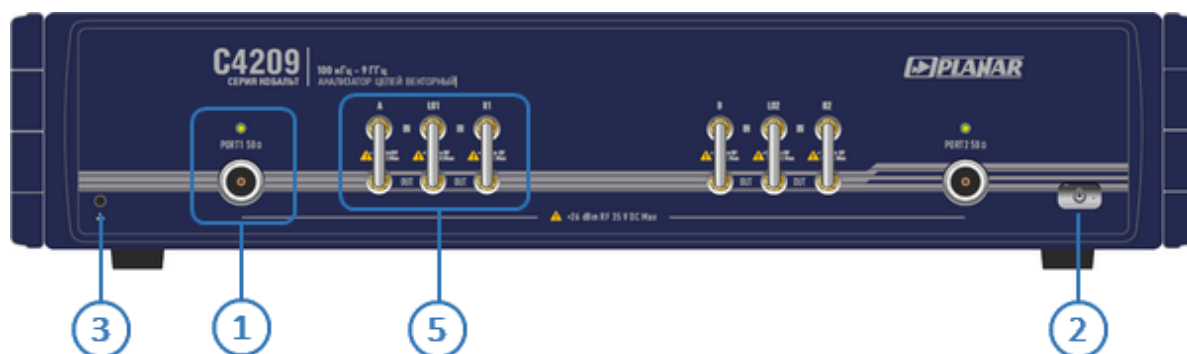


Рисунок 36 – Передняя панель



Рисунок 37 – Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C2409

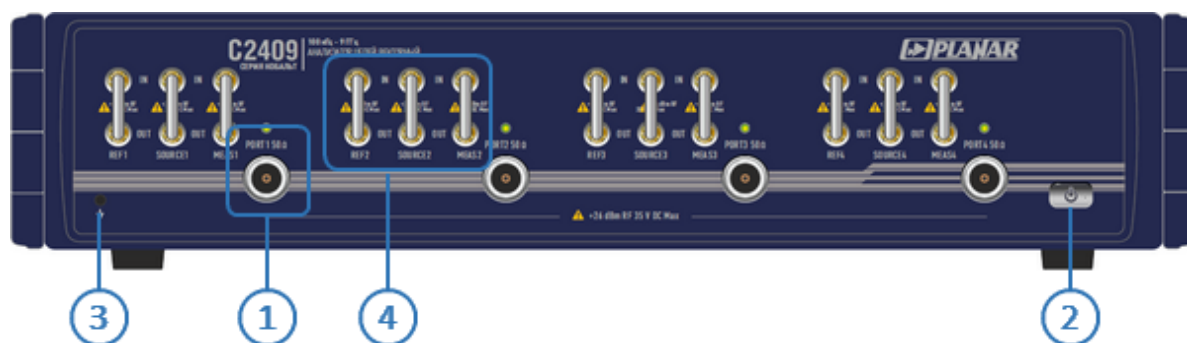


Рисунок 38 – Передняя панель



Рисунок 39 – Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C4409

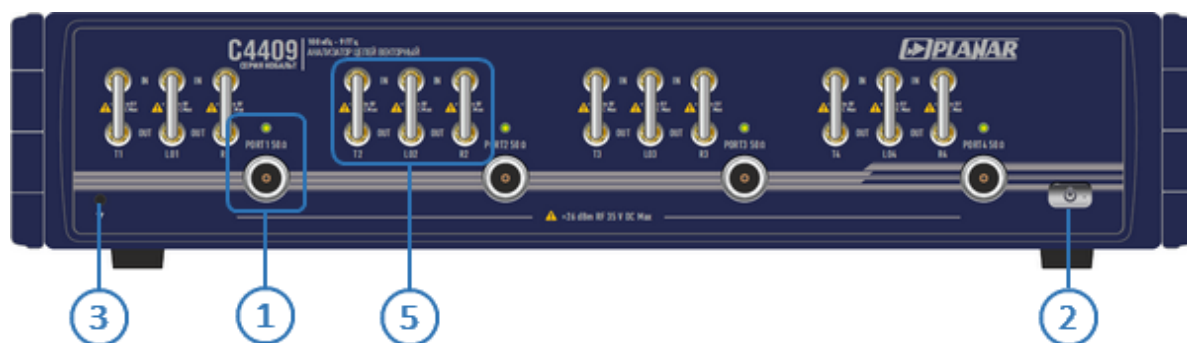


Рисунок 40 – Передняя панель

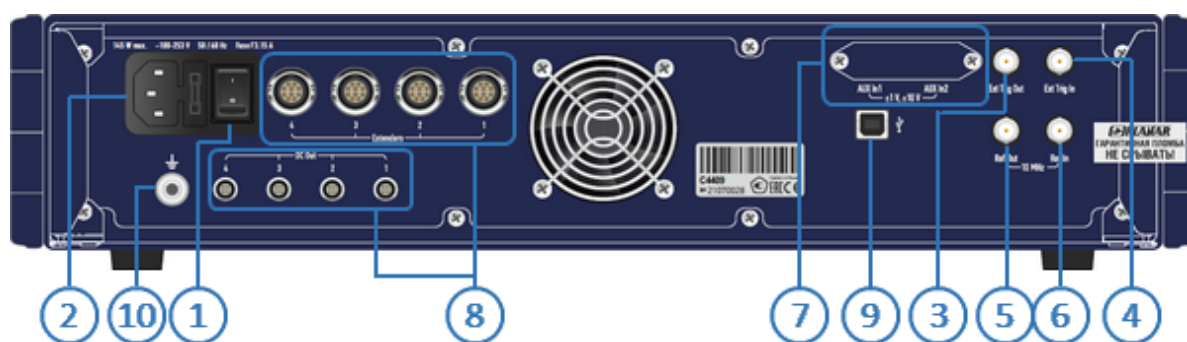


Рисунок 41 – Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C4220



Рисунок 42 – Передняя панель

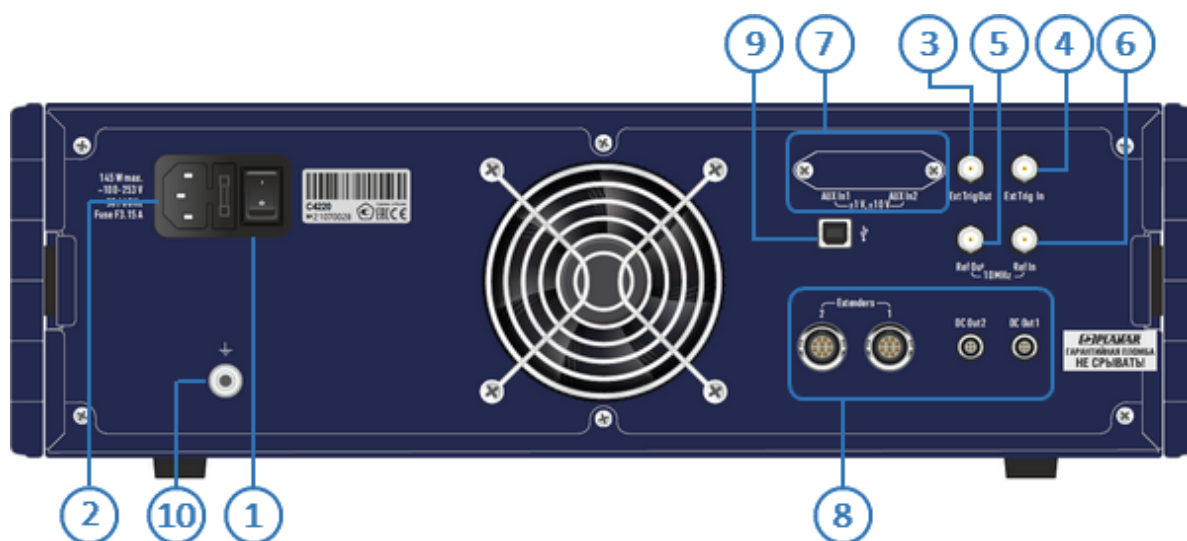


Рисунок 43 – Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C2420

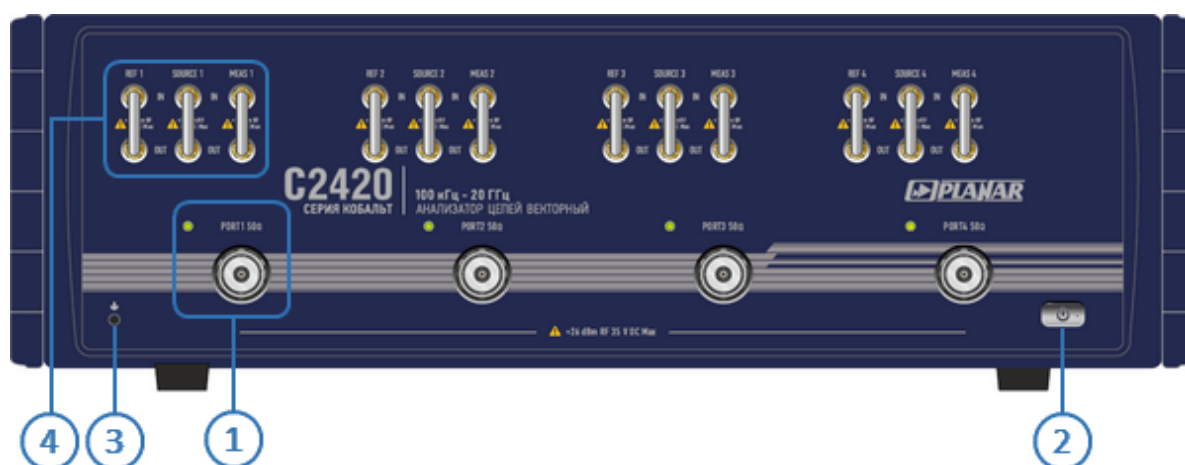


Рисунок 44 – Передняя панель

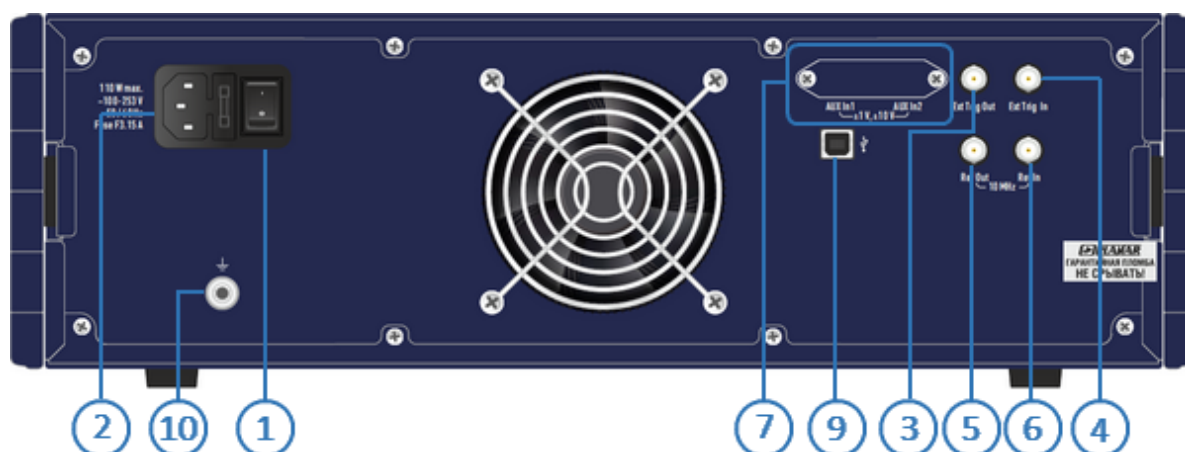


Рисунок 45 – Задняя панель

## Анализатор цепей векторный C4420

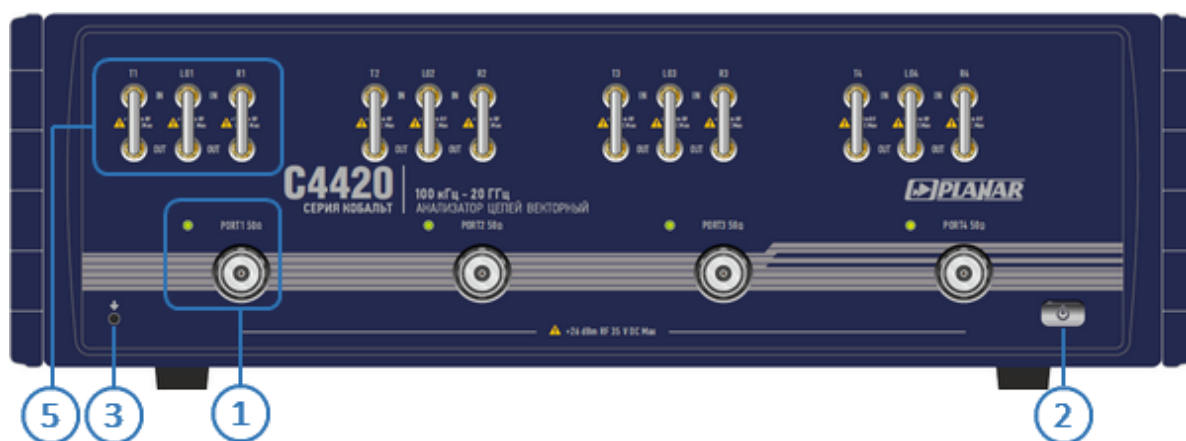


Рисунок 46 – Передняя панель

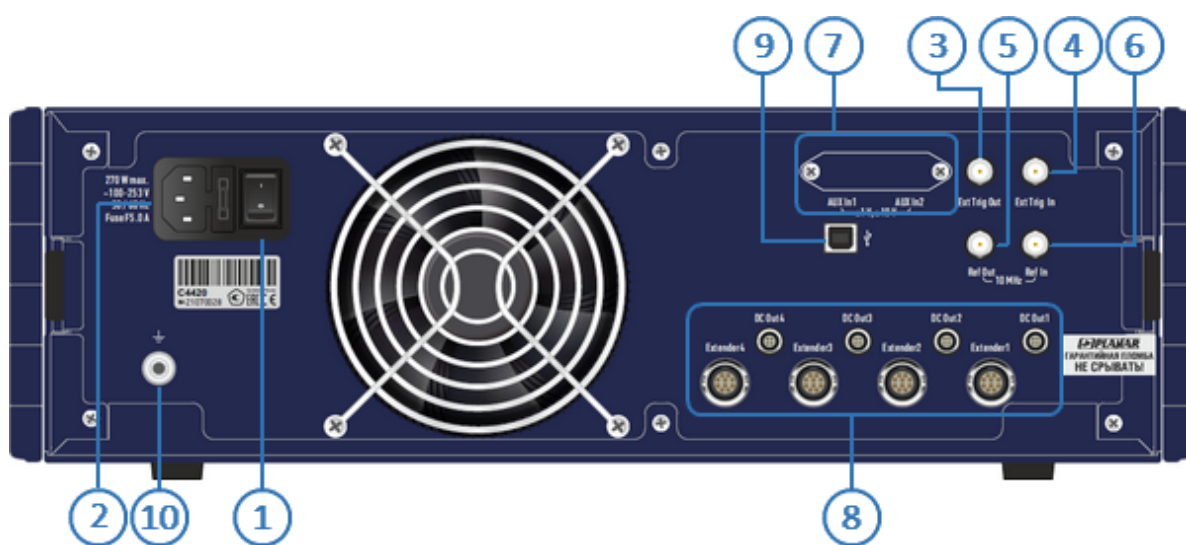


Рисунок 47 – Задняя панель

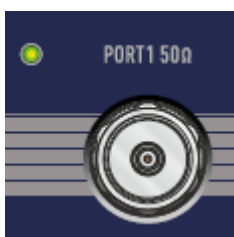
## 5.1 Передняя панель

### 1 Измерительные порты со светодиодными индикаторами



Измерительные порты служат для подключения исследуемого устройства. Измерительный порт выступает как в качестве источника испытательного радиочастотного сигнала, так и в качестве приёмника сигнала от исследуемого устройства.

При подключении к одному измерительному порту возможно измерение характеристик отражения исследуемого устройства.



При подключении к 2/3/4 измерительным портам возможно измерение всех элементов матрицы S-параметров исследуемого устройства.

Светодиодный индикатор служит для индикации измерительного порта, который является источником радиочастотного сигнала.

---

#### ВНИМАНИЕ!

Превышение максимальной входной мощности радиочастотного сигнала или максимального постоянного напряжения, указанных на передней панели, может привести к выходу анализатора из строя.

---

### 2 Выключатель питания



Выключатель питания служит для включения / выключения питания анализатора.

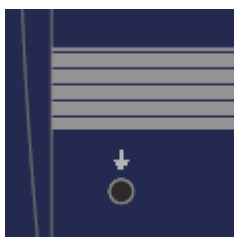
Включение или выключение питания возможно в любой момент времени. При включении питания анализатора, подключенного к компьютеру, программное обеспечение производит загрузку микропрограмм в прибор. По окончании загрузки анализатор готов к работе.

## ВНИМАНИЕ!

При первом включении автоматически выполняется процедура установки драйвера USB. Установка драйвера подробно описана в части II руководства по эксплуатации. Процедура установки драйвера может потребоваться на некоторых компьютерах при изменении порта USB.

3

### Клемма заземления



Клемма используется для заземления.

Для предотвращения повреждения от электростатического разряда следует соединить клемму заземления на корпусе анализатора с корпусом исследуемого устройства.

4

### Прямой доступ к приемникам (только C2209, C2220 и C2409, C2420)



Переключки для прямого доступа к приемникам, расположенные на передней панели прибора, позволяют осуществлять конфигурацию для проведения специальных измерительных задач. В тракт генератора испытательного сигнала и приемника могут быть введены дополнительные усилители, аттенюаторы, различные фильтрующие или согласующие цепи для каждого из портов, одновременно обеспечивающие оптимальный режим работы исследуемого устройства во время измерений, близкий к реальному применению, и приемников прибора.

5

## Расширение диапазона частот (только C4209, C4220 и C4409, C4420)

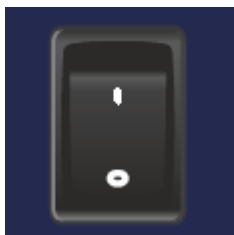


В линейке приборов представлены анализаторы с переключателями для подключения расширителей по частоте. Расширители представляют собой внешние преобразователи, имеющие волноводные соединители и перекрывающие диапазон частот от 50 до 170 ГГц.

Для работы расширителей требуются испытательный и гетеродинный сигналы прибора. Выходные сигналы расширителей с частотой, равной промежуточной, поступают в приемник, преобразуются в цифровые коды и подаются на последующую обработку в сигнальный процессор.

## 5.2 Задняя панель

### 1 Выключатель питания



Выключатель питания служит для включения / выключения питания измерителя.

Включение или выключение питания возможно в любой момент времени. При включении питания измерителя, подключенного к компьютеру, программное обеспечение производит загрузку микропрограмм в прибор. По окончании загрузки анализатор готов к работе.

### 2 Соединитель для подключения кабеля питания



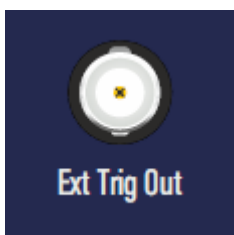
Подключение к промышленной электросети ~ 220 В, 50 Гц.

#### ВНИМАНИЕ!

В экстренных ситуациях, с целью предотвращения поражения электрическим током или для других аналогичных целей следует выдернуть кабель питания из сетевой розетки или из розетки на задней панели прибора.

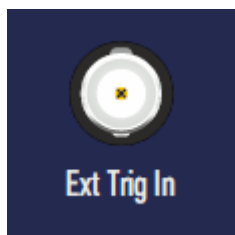
ЗАПРЕЩАЕТСЯ производить соединение или разъединение кабеля питания при включенном анализаторе.

### 3 Выход синхронизации



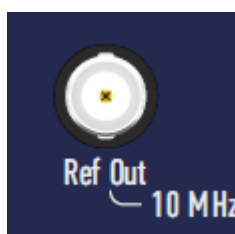
Выход Ext Trig Out предназначен для организации синхронной работы с внешними устройствами. Прибор позволяет выдавать сигналы синхронизации, связанные с различными событиями, в зависимости от настроек.

#### 4 Вход синхронизации



Вход Ext Trig In служит для подключения источника сигнала внешнего запуска. Синхронизация или запуск прибора возможен по различным событиям, перечисленным в программном обеспечении.

#### 5 Выход внешнего опорного генератора 10 МГц

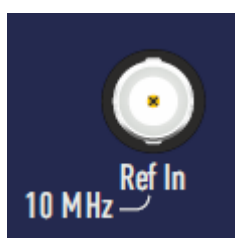


Выход для подключения к внутреннему опорному генератору для создания единой шкалы времени (временной синхронизации) различных устройств.

Выход может использоваться для контроля параметров сигнала внутреннего опорного генератора при проведении диагностики, технического обслуживания или ремонта.

Частота внутреннего опорного генератора 10 МГц.

#### 6 Вход внутреннего опорного генератора 10 МГц



Вход для подключения внешнего опорного генератора, обеспечивающего синхронную работу всех узлов и блоков прибора.

Частота внешнего опорного генератора 10 МГц.

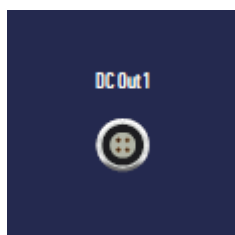
#### 7 Входы для измерения напряжений постоянного тока (опция)



Опционально в состав прибора может включаться плата двухканального вольтметра постоянного тока с двумя переключаемыми диапазонами, позволяющая измерять и отображать значения напряжений синхронно с перестройкой по частоте

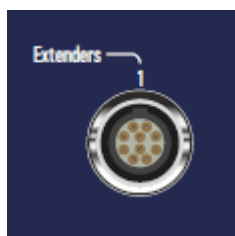
во время измерений комплексных коэффициентов передачи и отражения.

**8 Выходы электропитания расширителей по частоте (только C4209, C4220 и C4409, C4420)**



Соединитель для подключения кабеля питания внешних расширителей по частоте.

Электропитание расширителей осуществляется напряжением постоянного тока с блока питания прибора.

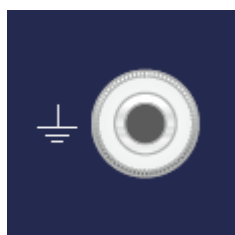


**9 Соединитель USB 2.0**



Соединитель для подключения прибора к внешнему управляющему компьютеру.

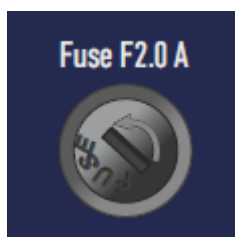
**10 Клемма заземления**



Для обеспечения электробезопасности следует подключить клемму заземления на корпусе анализатора к шине защитного заземления.

11

### Предохранитель (только C1209)



Плавкий предохранитель предназначен для защиты электрических цепей прибора при превышении силы тока допустимого значения.

## 6 Работа с анализатором

### 6.1 Порядок включения

- 1 При необходимости переключите выключатель питания сети в положение **I** на задней панели анализатора панели.



- 2 Включите анализатор, для этого нажмите кнопку включения анализатора **⏻** на передней панели прибора.



ПРИМЕЧАНИЕ – Расположение выключателя питания и кнопки включения зависит от модели анализатора (см. п. [Расположение органов управления](#)).

- 3 Запустите программное обеспечение S2VNA для 2-портовых анализаторов, S4VNA – для 4-портовых.

ПРИМЕЧАНИЕ – Процедура установки программного обеспечения описана в части II руководства по эксплуатации.

- 4 Выдержите анализатор в течении времени установления рабоче режима.

## 6.2 Порядок проведения измерений

Управление анализатором осуществляется программным обеспечением, установленным на внешнем или внутреннем компьютере.

Программное обеспечение имеет широкий набор функций, облегчающих процесс измерений: большое количество одновременно отображаемых графиков, развитая маркерная система для поиска нужных значений по заданному критерию, допусковый контроль, математическая и статистическая обработка, фильтрация, сохранение и восстановление измеренных данных и настройки органов управления. Реализована поддержка следующих режимов работы: управление запуском развертки, измерение и отображение напряжения постоянного тока синхронно с разверткой по частоте, преобразование импеданса, исключение или встраивание цепи и временная селекция.

Порядок проведения измерений, включая полное описание модели ошибок анализатора, установку параметров, описание сопутствующих схем измерений и калибровки, отображение результатов в различных форматах, приведены в части II руководства по эксплуатации.

### ВНИМАНИЕ!

Для продления срока службы анализатора рекомендуется подключать устройства к портам анализатора, используя измерительные кабели и переходы (переходы не показаны на схемах измерений).

Затягивание соединителей следует выполнять с помощью тарированного ключа с нормированным значением крутящего момента.

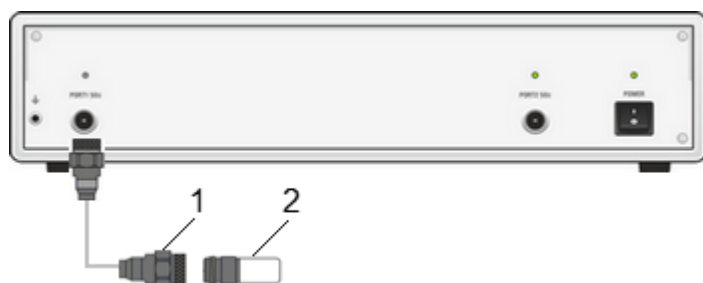
| Основные режимы измерений                                  |
|------------------------------------------------------------|
| <a href="#">S-параметры</a>                                |
| <a href="#">S-параметры 4-х портового прибора</a>          |
| <a href="#">S-параметры с прямым доступом к приемникам</a> |
| <a href="#">Балансные измерения</a>                        |
| <a href="#">Параметры устройств с переносом частоты</a>    |
| <a href="#">Анализ и фильтрация во временной области</a>   |

| Функциональные возможности            |
|---------------------------------------|
| Абсолютная мощность                   |
| Линейность амплитудной характеристики |
| Импеданс                              |
| Доверительный тест                    |
| Синхронизация                         |
| Автоматизация                         |

Все режимы измерений и функциональные возможности подробно представлены в части II руководства по эксплуатации.

На рисунках далее приведены типичные схемы измерений в соответствии с выбранным режимом.

## S-параметры



1 – Измерительный кабель  
2 – Исследуемое устройство

Коэффициент отражения однопортового устройства

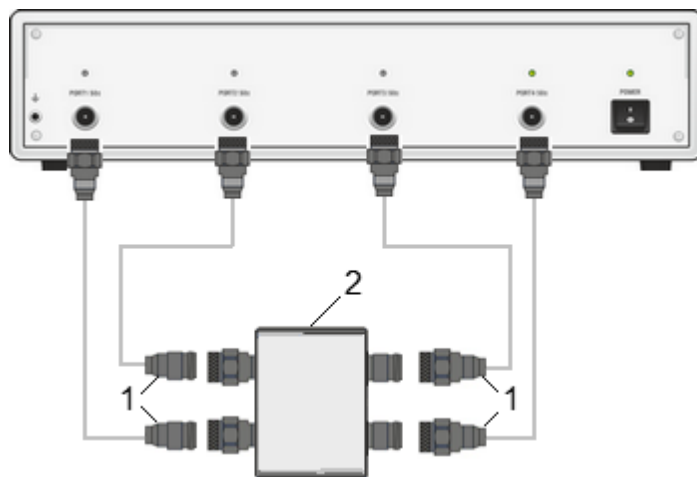


1 – Измерительный кабель  
2 – Исследуемое устройство

Одновременное измерение четырех элементов матрицы рассеяния двухпортового устройства за одно подключение. Изменение направления зондирования испытательного сигнала осуществляется встроенным переключателем.

| Измерение                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-параметры                                                                                                                                                                     |
| Формат                                                                                                                                                                          |
| Ампл лог<br>Ампл лин<br>КСВН<br>Фаза<br>Фаза>180<br>ГВЗ<br>Реал и Мним<br>Поляр<br>Вольп                                                                                        |
| Анализ                                                                                                                                                                          |
| Электрическая задержка<br>Смещение фазы<br>Преобразование импеданса<br>Преобразование параметров (Z, Y, инверсия S)<br>Исключение цепи<br>Встраивание цепи<br>Временная область |
| Функции                                                                                                                                                                         |
| Статистика<br>Полоса пропускания<br>Неравномерность<br>Параметры фильтра                                                                                                        |

## S-параметры 4-х портового анализатора



1 – Измерительный кабель  
2 – Исследуемое устройство

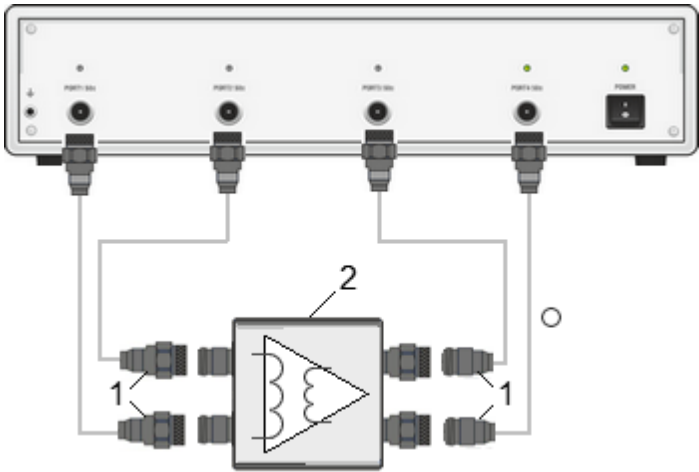
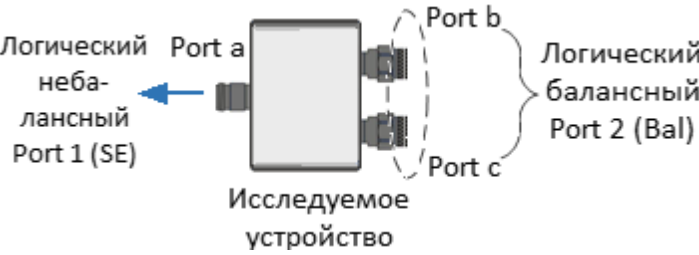
Одновременное измерение шестнадцати элементов матрицы рассеяния четырехпортового устройства за одно подключение

| Измерение                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-параметры                                                                                                                                                                     |
| Формат                                                                                                                                                                          |
| Ампл лог<br>Ампл лин<br>КСВН<br>Фаза<br>Фаза>180<br>ГВЗ<br>Реал и Мним<br>Поляр<br>Вольп                                                                                        |
| Анализ                                                                                                                                                                          |
| Электрическая задержка<br>Смещение фазы<br>Преобразование импеданса<br>Преобразование параметров (Z, Y, инверсия S)<br>Исключение цепи<br>Встраивание цепи<br>Временная область |
| Функции                                                                                                                                                                         |
| Статистика<br>Полоса пропускания<br>Неравномерность<br>Параметры фильтра                                                                                                        |

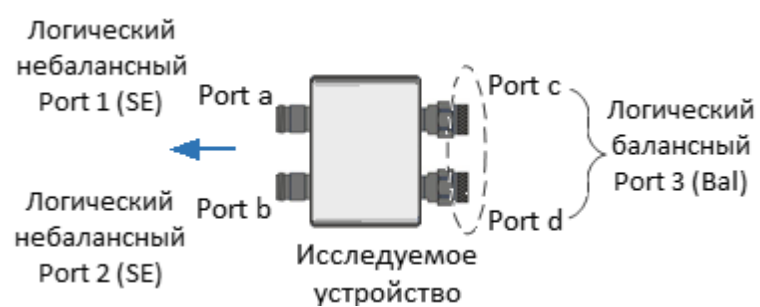
Прямой доступ к приемникам

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <div></div> <p>1 – Кабели, 2 – Атенюаторы<br/>3 – Усилитель, 4 – Фильтр нижних частот<br/>5 – Измерительные кабели<br/>6 – Исследуемое устройство</p> <p>Измерение элементов матрицы рассеяния одного канала приемо-передающего устройства</p> <p>ПРИМЕЧАНИЕ – Расположение перемычек для прямого доступа зависит от модели анализатора.</p> | <b>Измерение</b>                                                                                                                                                                |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | S-параметры                                                                                                                                                                     |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Формат</b>                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Ампл лог<br>Ампл лин<br>КСВН<br>Фаза<br>Фаза>180<br>ГВЗ<br>Реал и Мним<br>Поляр<br>Вольп                                                                                        |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Анализ</b>                                                                                                                                                                   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Электрическая задержка<br>Смещение фазы<br>Преобразование импеданса<br>Преобразование параметров (Z, Y, инверсия S)<br>Исключение цепи<br>Встраивание цепи<br>Временная область |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <b>Функции</b>                                                                                                                                                                  |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | Статистика<br>Полоса пропускания<br>Неравномерность<br>Параметры фильтра                                                                                                        |

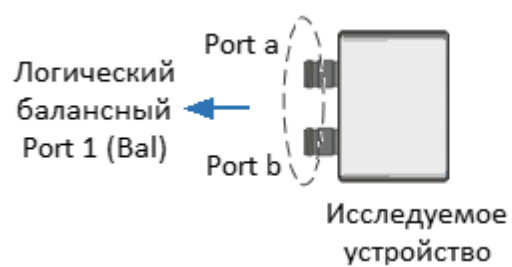
# Балансные измерения

| Измерение                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|-----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| S-параметры                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| S-параметры в дифференциальном режиме         |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Коэффициент ослабления синфазной составляющей |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| Дисбаланс                                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                               | <div>  <p>1 – Измерительный кабель<br/>2 – Исследуемое устройство</p> <p>Измерение параметров усилителя в дифференциальном режиме</p> <p><b>Типы балансных цепей</b></p> <p>Небалансно-балансное устройство (SE-Bal)</p>  <p>Балансно-балансное устройство (Bal-Bal)</p>  </div> |

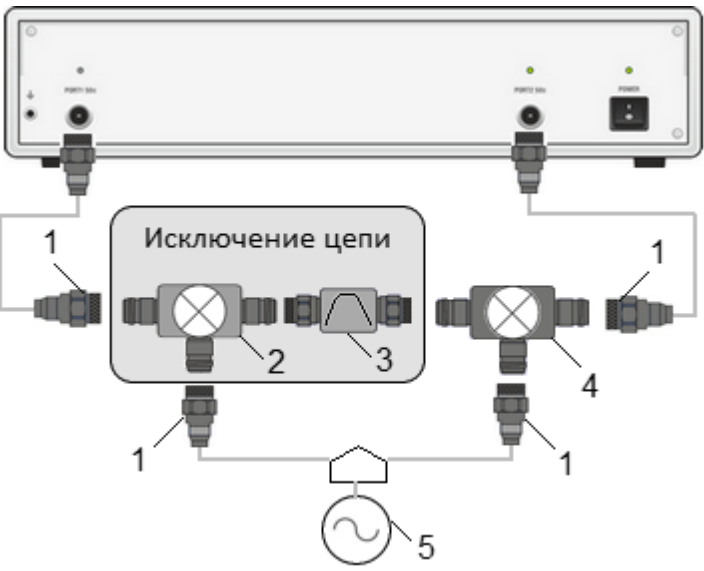
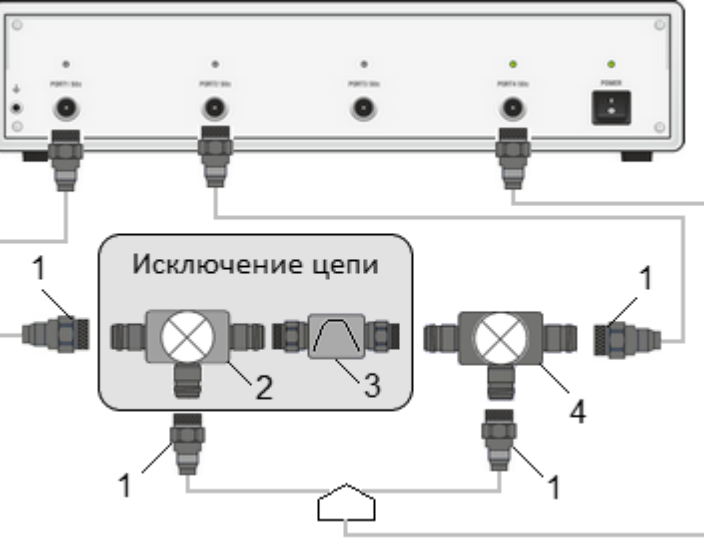
### Небалансно-небалансное-балансное устройство (SE-SE-Bal)



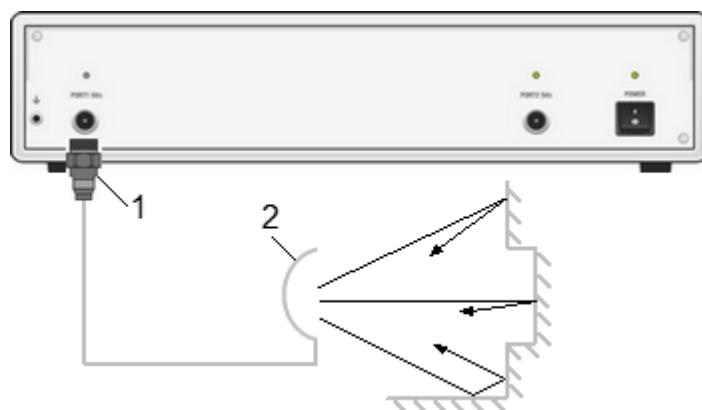
### Балансное устройство (Bal)



## Измерения с переносом частоты

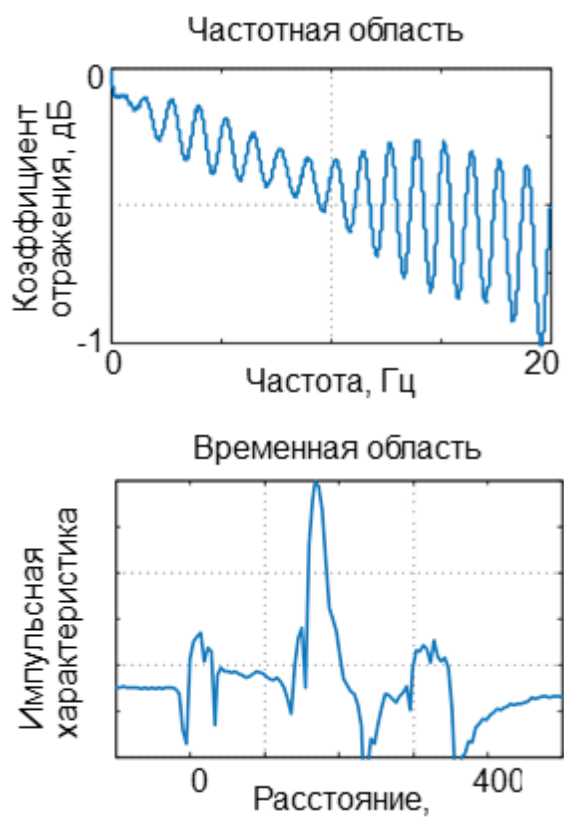
| Измерение                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |  |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
| <p>S-параметры</p> <p>Коэффициент преобразования</p> <p>Групповое время запаздывания</p> |  <p>1 – Измерительные кабели<br/>2 – Дополнительный смеситель<br/>3 – Фильтр, 4 – Исследуемое устройство<br/>5 – Источник сигнала (генератор)</p> <p>Измерение параметров смесителя. В качестве гетеродина используется внешний источник сигнала</p> |  |
|                                                                                          |  <p>1 – Измерительные кабели<br/>2 – Дополнительный смеситель<br/>3 – Фильтр, 4 – Исследуемое устройство</p> <p>Измерение параметров смесителя с помощью четырехпортового прибора</p>                                                              |  |

## Временная область



1 – Измерительный кабель  
2 – Антенна

Разделение сигналов во временной области с  
последующей селекцией



Расчет импульсной характеристики цепи

### Измерение

Z-преобразование  
данных из частотной  
области  
предварительно  
умноженных на  
функцию окна

### Функции

Тип преобразования:  
режим радиосигнала,  
режим видеосигнала

Селекция

## 6.3 Порядок выключения

---

- 1 Выключите анализатор, нажав кнопку  на передней панели прибора.



ПРИМЕЧАНИЕ – Расположение выключателя питания и кнопки включения зависит от модели анализатора (см. п. [Расположение органов управления](#)).

- 2 При необходимости разберите схему измерений.
- 3 При необходимости отсоедините анализатор сначала от сети переменного тока, переключив выключатель питания в положение  на задней панели анализатора, затем от компьютера, далее от шины защитного заземления.

ПРИМЕЧАНИЕ – Питание анализатора от сети переменного тока может осуществляться на постоянной основе. Если какое-то время анализатора не используется, рекомендуется отключить питание прибора от сети.

---

## 7 Поверка

Поверка осуществляется в соответствии с методикой – РТ-МП-3531-441-2016 (РНДМ.468166.002 МП) «ГСИ. Анализаторы цепей векторные С1205, С1207, С1209, С1214, С1220, С1409, С1420, С2209, С2409, С2220, С2420, С4209, С4409, С4220, С4420. Методика поверки».

Методика поверки разработана с учётом требований и рекомендаций, приведённых в МИ 3411-2013.

Поверка производится аккредитованными в установленном порядке в области обеспечения единства измерений юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями.

---

Определение погрешности измерений модуля и фазы коэффициентов передачи и отражения для анализаторов в волноводе с сечением, отличающимся от его измерительных портов, следует проводить в соответствии с МИ 3411-2013.

### ВНИМАНИЕ!

Если вычисленные погрешности измерений модуля и фазы коэффициентов передачи и отражения меньше значений, приведённых в настоящем руководстве по эксплуатации в разделе «Технические характеристики», то за погрешность измерений следует принять указанную в руководстве. В обратном случае нужно использовать рассчитанные согласно МИ 3411-2013 значения погрешностей.

Для выполнения измерений состав анализаторов должен быть дополнен комплектом измерительных переходов и набором калибровочных мер (набором мер коэффициентов передачи и отражения) с соединителями в новом типе волновода.

---

Для выполнения поверки в полуавтоматическом режиме с возможностью протоколирования результатов измерений необходимо использовать программное обеспечение «VNA Performance Test».

Перечень операций, которые следует выполнить при поверке прибора:

- проверка внешнего вида;
- проверка присоединительных размеров;

- определение относительной погрешности установки частоты выходного сигнала;
- определение относительной погрешности установки уровня выходной мощности;
- определение среднего квадратического отклонения трассы;
- проверка уровня собственного шума приёмников;
- определение нескорректированных параметров;
- определение абсолютной погрешности измерений модуля и фазы коэффициентов отражения и передачи.

Для определения погрешности измерений модуля и фазы коэффициентов передачи и отражения допускается использовать как комплексную проверку, так и поэлементную. Комплексная проверка основана на применении наборов мер, содержащих рассогласованную  $25\ \Omega$  линию передачи, в качестве меры отражения или полного сопротивления, и аттенюаторы 20 и 40 дБ. Поэлементная проверка выполняется в соответствии с МИ 3411-2013 и основана на методе сравнения калибровок, использование которого требует наличия эталонного средства калибровки с известными метрологическими характеристиками.

## **8 Проверка работоспособности**

Проверка выполняется с помощью программного обеспечения «VNA Performance Test» в полуавтоматическом режиме с возможностью протоколирования результатов измерений.

## **9 Техническое обслуживание**

Настоящий раздел устанавливает порядок и правила технического обслуживания анализатора, выполнение которых обеспечивает постоянную готовность анализатора к работе.

### **9.1 Общие указания**

Техническое обслуживание анализатора заключается в поддержании аппаратуры в рабочем состоянии, в регулярном контроле технических характеристик путем проведения профилактических работ, контрольных проверок и профилактических проверок рабочих эталонов, входящих в состав анализатора.

### **9.2 Порядок проведения технического обслуживания**

Перед проведением технического обслуживания следует подготовить

необходимый инструмент, принадлежности и материалы: пинцет, мягкую кисть, спирт этиловый ректификованный, ветошь, бязь, марлю.

При непосредственном использовании анализатора по назначению проводятся следующие виды обслуживания:

- контрольный осмотр (КО);
- техническое обслуживание 2 (ТО–2).

Контрольный осмотр (КО) включает:

- проверка комплектности;
- внешний осмотр для проверки отсутствия механических повреждений, целостности изоляционных и лакокрасочных покрытий; исправности соединительных проводов, кабелей питания, заземления.

ТО–2 включает в себя:

- контрольный осмотр (КО);
- проверку функционирования анализатора (проводится при подготовке к использованию по назначению);
- протирку контактов электрических разъемов и высокочастотных соединителей;
- проверку правильности ведения эксплуатационной документации;
- проверку работоспособности отдельных узлов и блоков;
- профилактические работы;
- поверку (проводится для средств измерений с периодичность 1 раз в год).

При кратковременном хранении (до 1 года) проводится КО.

При длительном хранении (более 1 года) проводятся:

- техническое обслуживание 1 при хранении (ТО–1х);
- техническое обслуживание 2 при хранении (ТО–2х).

ТО–1х проводится 1 раз в год и включает в себя:

- проверку наличия анализатора на месте хранения;
- проведение внешнего осмотра состояния упаковки;
- проверку состояния учета и условий хранения;

- проверку правильности ведения эксплуатационной документации.

ТО–2х выполняется 1 раз в 5 лет и включает в себя:

- все операции ТО–1х;
- поверку;
- упаковку анализатора;
- проверку состояния эксплуатационной документации;
- отметку о выполненных работах в формуляре.

## **Профилактика и контроль электрических контактов**

Проверка по этому пункту включает следующие операции:

- проверку технической прочности, заделки разъемов, сетевых вилок, наконечников на всех кабелях и шнурах, тестирование проводимости соответствующих контактов, разъемов, кабелей;
- проверку качества разъемных соединений (состояние резьбы, возможность и удобство завинчивания в резьбовых разъемах).

Контактные поверхности высокочастотных соединителей протирают в соответствии с п. [Чистка соединителей](#).

В случае неудовлетворительных результатов проверок принять соответствующие меры по ремонту, заделке, затяжке соединителей и контактных устройств.

Необходимо соблюдать меры защиты полупроводниковых элементов от статического электричества.

Профилактические работы выполняют с минимально необходимой разборкой узлов, трактов, расстыковкой соединителей.

## **10 Текущий ремонт**

При поломке анализатора допускается только текущий фирменный ремонт, либо ремонт, который осуществляют предприятия, имеющие соответствующую лицензию. Метод ремонта – обезличенный.

---

**ВНИМАНИЕ!**

**ЗАПРЕЩАЕТСЯ** нарушать защитные пломбы, производить самостоятельный ремонт.

---

|                    |                                                                                                                                                    |
|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Текущий ремонт     | Ремонт, выполняемый для обеспечения или восстановления работоспособности анализатора и состоящий в замене и (или) восстановлении отдельных частей. |
| Обезличенный метод | Метод ремонта, при котором не сохраняется принадлежность восстановленных составных частей к определенному экземпляру анализатора.                  |

## 11 Хранение

Анализаторы до введения в эксплуатацию должны храниться в упаковке предприятия – изготовителя при температуре окружающего воздуха от 0 до плюс 40 °С и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 25 °С).

Хранение анализатора без упаковки следует производить при температуре окружающего воздуха от плюс 10 до плюс 35 °С и относительной влажности до 80 % (при температуре плюс 25 °С).

В помещениях для хранения содержание пыли, паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию, не должно превышать содержание коррозионно – активных агентов для атмосферы типа 1 по ГОСТ 15150–69.

## 12 Транспортирование

Погрузка и выгрузка упакованного анализатора должна проводиться аккуратно, исключая удары и повреждения упаковки. При транспортировании анализатор следует устанавливать согласно нанесенным на упаковке знакам. Не допускается кантование анализатора.

Допускается транспортирование анализатора в упаковке предприятия-изготовителя всеми видами закрытого транспорта с условиями транспортирования по ГОСТ 22261–94 для группы 3:

- температура окружающего воздуха от минус 50 °С до 70 °С;
- относительная влажность воздуха при 30 °С не более 95 %;

Анализаторы разрешается транспортировать в упакованном виде в условиях, исключающих внешние воздействия, способные вызвать механические повреждения или нарушить целостность упаковки в пути следования. При транспортировании должна быть предусмотрена защита от попадания атмосферных осадков и пыли.

Трюмы судов, кузова автомобилей, используемые для перевозки, не должны содержать паров кислот и щелочей, агрессивных газов и других вредных примесей, вызывающих коррозию.

Анализаторы, транспортируемые воздушным транспортом, должны располагаться в упаковке в отапливаемых герметизированных отсеках.

### 13 Приложение А (справочное) Обзор приборов

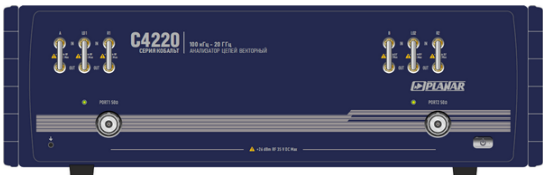
| Измеритель                                                                                       | Диапазон частот<br>Количество точек<br>Время измерений<br>Количество портов    | Выходная мощность<br>Средний уровень шума<br>СКО трассы        | Режимы измерений                                                                                                   | Специальные режимы                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| <p>C1205</p>    | <p>от 100 кГц до 4,8 ГГц<br/>от 1 до 500 001<br/>10 мкс<br/>2 порта, тип N</p> | <p>от минус 60 до 10 дБм<br/>минус 143 дБм/Гц<br/>0,001 дБ</p> | <p>S-параметры<br/>Линейность<br/>Импеданс<br/>Преобразование частоты<br/>Преобразование частоты (опция MXR-9)</p> | <p>Временная область (опция TD-9)<br/>Напряжение</p> |
| <p>C1207</p>  | <p>от 100 кГц до 7 ГГц<br/>от 1 до 500 001<br/>10 мкс<br/>2 порта, тип N</p>   | <p>от минус 60 до 15 дБм<br/>минус 143 дБм/Гц<br/>0,001 дБ</p> | <p>S-параметры<br/>Линейность<br/>Импеданс<br/>Преобразование частоты (опция MXR-9)</p>                            | <p>Временная область (опция TD-9)<br/>Напряжение</p> |

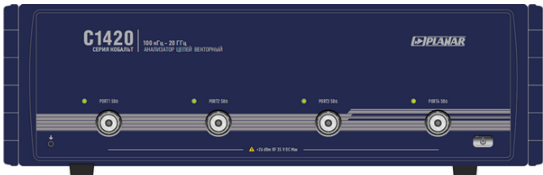
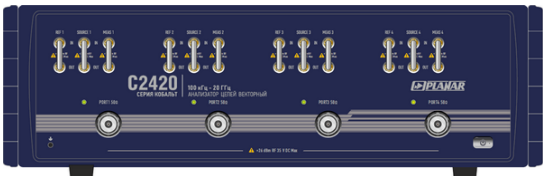
| Измеритель                                                                                   | Диапазон частот<br>Количество точек<br>Время измерений<br>Количество портов | Выходная мощность<br>Средний уровень шума<br>СКО трассы | Режимы измерений                                                              | Специальные режимы                                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| C1209<br>   | от 100 кГц до 9 ГГц<br>от 1 до 500 001<br>10 мкс<br>2 порта, тип N          | от минус 60 до 15 дБм<br>минус 143 дБм/Гц<br>0,001 дБ   | S-параметры<br>Линейность<br>Импеданс<br>Преобразование частоты (опция MXR-9) | Временная область (опция TD-9)<br>Напряжение                               |
| C2209<br> | от 100 кГц до 9 ГГц<br>от 1 до 500 001<br>10 мкс<br>2 порта, тип N          | от минус 60 до 15 дБм<br>минус 143 дБм/Гц<br>0,001 дБ   | S-параметры<br>Линейность<br>Импеданс<br>Преобразование частоты (опция MXR-9) | Прямой доступ к приемникам<br>Временная область (опция TD-9)<br>Напряжение |

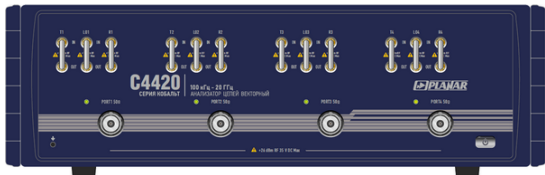
| Измеритель                                                                                       | <b>Диапазон частот</b><br><b>Количество точек</b><br><b>Время измерений</b><br><b>Количество портов</b>            | <b>Выходная мощность</b><br><b>Средний уровень шума</b><br><b>СКО трассы</b> | <b>Режимы измерений</b>                                                                          | <b>Специальные режимы</b>                                                                 |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>C4209</p>    | <p>от 100 кГц до 9 ГГц</p> <p>расширение до 110 ГГц</p> <p>от 1 до 500 001</p> <p>10 мкс</p> <p>2 порта, тип N</p> | <p>от минус 60 до 15 дБм</p> <p>минус 143 дБм/Гц</p> <p>0,001 дБ</p>         | <p>S-параметры</p> <p>Линейность</p> <p>Импеданс</p> <p>Преобразование частоты (опция MXR-9)</p> | <p>Прямой доступ к приемникам</p> <p>Временная область (опция TD-9)</p> <p>Напряжение</p> |
| <p>C1409</p>  | <p>от 100 кГц до 9 ГГц</p> <p>от 1 до 500 001</p> <p>10 мкс</p> <p>4 порта, тип N</p>                              | <p>от минус 60 до 15 дБм</p> <p>минус 143 дБм/Гц</p> <p>0,001 дБ</p>         | <p>S-параметры</p> <p>Линейность</p> <p>Импеданс</p> <p>Преобразование частоты (опция MXR-9)</p> | <p>Прямой доступ к приемникам</p> <p>Временная область (опция TD-9)</p> <p>Напряжение</p> |

| Измеритель                                                                                          | <b>Диапазон частот</b><br><b>Количество точек</b><br><b>Время измерений</b><br><b>Количество портов</b> | <b>Выходная мощность</b><br><b>Средний уровень шума</b><br><b>СКО трассы</b> | <b>Режимы измерений</b>                                                       | <b>Специальные режимы</b>                                                                          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>C2409</b><br>   | от 100 кГц до 9 ГГц<br>от 1 до 500 001<br>10 мкс<br>4 порта, тип N                                      | от минус 60 до 15 дБм<br>минус 143 дБм/Гц<br>0,001 дБ                        | S-параметры<br>Линейность<br>Импеданс<br>Преобразование частоты (опция MXR-9) | Расширение диапазона частот<br>Балансные измерения<br>Временная область (опция TD-9)<br>Напряжение |
| <b>C4409</b><br> | от 100 кГц до 9 ГГц<br>расширение до 110 ГГц<br>от 1 до 500 001<br>10 мкс<br>4 порта, тип N             | от минус 60 до 15 дБм<br>минус 143 дБм/Гц<br>0,001 дБ                        | S-параметры<br>Линейность<br>Импеданс<br>Преобразование частоты (опция MXR-9) | Прямой доступ к приемникам<br>Балансные измерения<br>Временная область (опция TD-9)<br>Напряжение  |

| Измеритель                                                                                       | <b>Диапазон частот</b><br><b>Количество точек</b><br><b>Время измерений</b><br><b>Количество портов</b> | <b>Выходная мощность</b><br><b>Средний уровень шума</b><br><b>СКО трассы</b> | <b>Режимы измерений</b>                                                                           | <b>Специальные режимы</b>                                                                   |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>C1214</p>    | <p>от 100 кГц до 14 ГГц</p> <p>от 1 до 500 001</p> <p>12 мкс</p> <p>2 порта, тип N</p>                  | <p>от минус 60 до 10 дБм</p> <p>минус 133 дБм/Гц</p> <p>0,001 дБ</p>         | <p>S-параметры</p> <p>Линейность</p> <p>Импеданс</p> <p>Преобразование частоты (опция MXR-20)</p> | <p>Прямой доступ к приемникам</p> <p>Временная область (опция TD-20)</p> <p>Напряжение</p>  |
| <p>C1220</p>  | <p>от 100 кГц до 20 ГГц</p> <p>от 1 до 500 001</p> <p>12 мкс</p> <p>2 порта, NMD 3,5 мм</p>             | <p>от минус 60 до 10 дБм</p> <p>минус 133 дБм/Гц</p> <p>0,001 дБ</p>         | <p>S-параметры</p> <p>Линейность</p> <p>Импеданс</p> <p>Преобразование частоты (опция MXR-20)</p> | <p>Расширение диапазона частот</p> <p>Временная область (опция TD-20)</p> <p>Напряжение</p> |

| Измеритель                                                                                   | <b>Диапазон частот</b><br><b>Количество точек</b><br><b>Время измерений</b><br><b>Количество портов</b> | <b>Выходная мощность</b><br><b>Средний уровень шума</b><br><b>СКО трассы</b> | <b>Режимы измерений</b>                                                        | <b>Специальные режимы</b>                                                   |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| C2220<br>   | от 100 кГц до 20 ГГц<br>от 1 до 500 001<br>12 мкс<br>2 порта, NMD 3,5 мм                                | от минус 60 до 10 дБм<br>минус 133 дБм/Гц<br>0,001 дБ                        | S-параметры<br>Линейность<br>Импеданс<br>Преобразование частоты (опция MXR-20) | Прямой доступ к приемникам<br>Временная область (опция TD-20)<br>Напряжение |
| C4220<br> | от 100 кГц до 20 ГГц<br>расширение до 110 ГГц<br>от 1 до 500 001<br>12 мкс<br>2 порта, NMD 3,5 мм       | от минус 60 до 10 дБм<br>минус 133 дБм/Гц<br>0,001 дБ                        | S-параметры<br>Линейность<br>Импеданс<br>Преобразование частоты (опция MXR-20) | Балансные измерения<br>Временная область (опция TD-20)<br>Напряжение        |

| Измеритель                                                                                       | <b>Диапазон частот</b><br><b>Количество точек</b><br><b>Время измерений</b><br><b>Количество портов</b> | <b>Выходная мощность</b><br><b>Средний уровень шума</b><br><b>СКО трассы</b> | <b>Режимы измерений</b>                                                                           | <b>Специальные режимы</b>                                                                                             |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>C1420</p>    | <p>от 100 кГц до 20 ГГц</p> <p>от 1 до 500 001</p> <p>12 мкс</p> <p>4 порта, NMD 3,5 мм</p>             | <p>от минус 60 до 10 дБм</p> <p>минус 133 дБм/Гц</p> <p>0,001 дБ</p>         | <p>S-параметры</p> <p>Линейность</p> <p>Импеданс</p> <p>Преобразование частоты (опция MXR-20)</p> | <p>Балансные измерения</p> <p>Временная область (опция TD-20)</p> <p>Напряжение</p>                                   |
| <p>C2420</p>  | <p>от 100 кГц до 20 ГГц</p> <p>от 1 до 500 001</p> <p>12 мкс</p> <p>4 порта, NMD 3,5 мм</p>             | <p>от минус 60 до 10 дБм</p> <p>минус 133 дБм/Гц</p> <p>0,001 дБ</p>         | <p>S-параметры</p> <p>Линейность</p> <p>Импеданс</p> <p>Преобразование частоты (опция MXR-20)</p> | <p>Прямой доступ к приемникам</p> <p>Балансные измерения</p> <p>Временная область (опция TD-20)</p> <p>Напряжение</p> |

| Измеритель                                                                                     | <b>Диапазон частот</b><br><b>Количество точек</b><br><b>Время измерений</b><br><b>Количество портов</b>                  | <b>Выходная мощность</b><br><b>Средний уровень шума</b><br><b>СКО трассы</b> | <b>Режимы измерений</b>                                                                           | <b>Специальные режимы</b>                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>C4420</p>  | <p>от 100 кГц до 20 ГГц</p> <p>расширение до 110 ГГц</p> <p>от 1 до 500 001</p> <p>12 мкс</p> <p>4 порта, NMD 3,5 мм</p> | <p>от минус 60 до 10 дБм</p> <p>минус 133 дБм/Гц</p> <p>0,001 дБ</p>         | <p>S-параметры</p> <p>Линейность</p> <p>Импеданс</p> <p>Преобразование частоты (опция MXR-20)</p> | <p>Расширение диапазона частот</p> <p>Балансные измерения</p> <p>Временная область (опция TD-20)</p> <p>Напряжение</p> |